3 WLAN 配置介绍

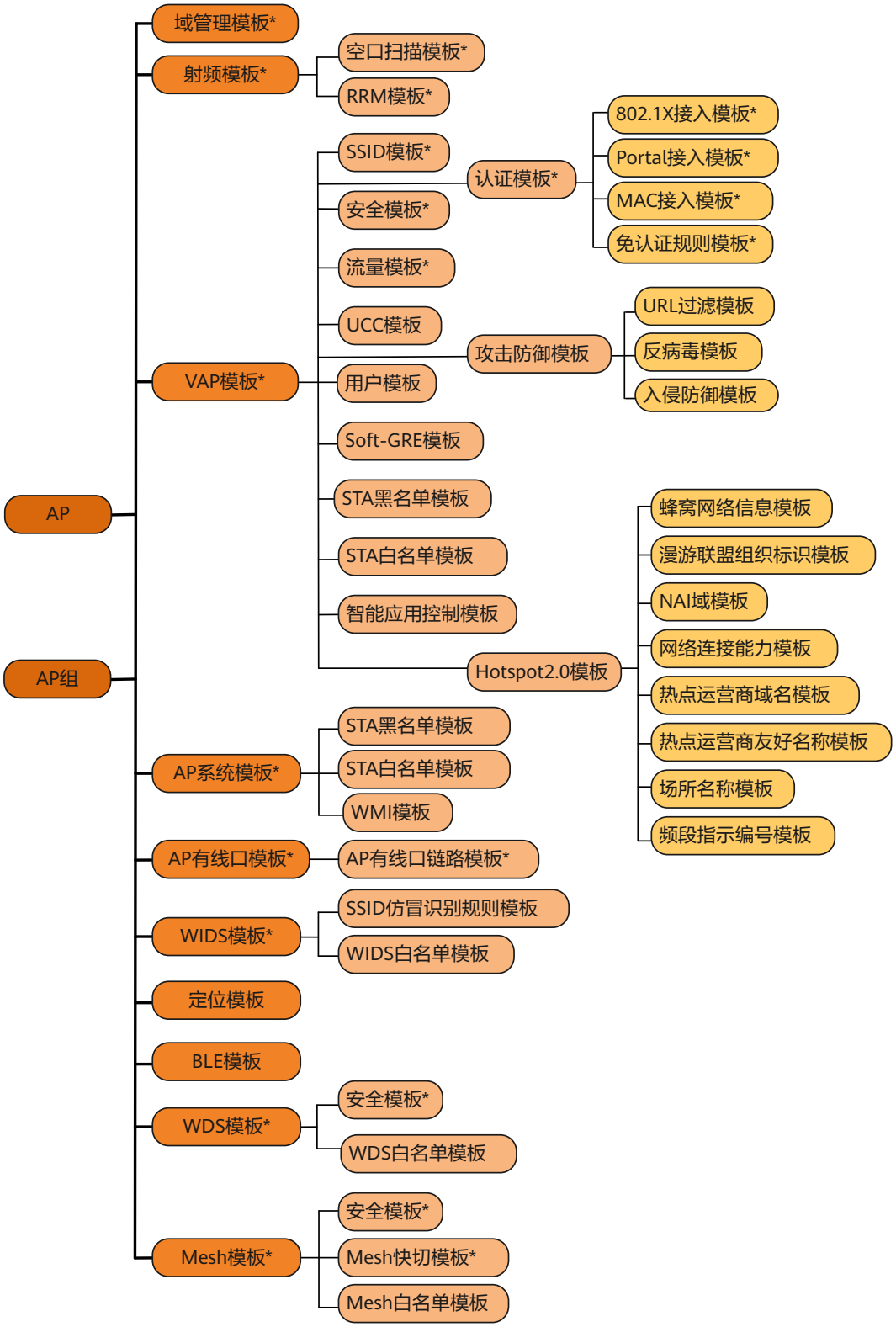
3.1 WLAN 业务配置流程

3.1.1 WLAN 模板引用关系

为了方便用户配置和维护WLAN的各个功能，针对WLAN的不同功能和特性设计了各种类型的模板，这些模板统称为WLAN模板。如图3-1所示，各个WLAN模板间存在着相互引用的关系，通过了解这些引用关系，明确WLAN模板的引用关系配置思路，便于用户顺利完成WLAN模板的配置。

如图3-1所示，AP组和AP下都能够引用如下模板：域管理模板、AP系统模板、WIDS模板、AP有线口模板、WDS模板、射频模板、VAP模板、定位模板和Mesh模板。部分模板例如射频模板还能继续引用其它模板，例如还能引用空口扫描模板和RRM模板。

图 3-1 WLAN 模板引用关系图



说明

- 标有*的模板表示该模板存在缺省的模板。
- AP上线参数模板不能引用到其它模板，只能手动下发配置到指定的AP或AP组，因此图中未展示。
- AP射频下能直接引用部分模板，如射频模板、VAP模板、WDS模板、WDS白名单模板、Mesh模板和Mesh白名单模板。
- IoT模板是直接引用到物联网AP的IoT插卡接口视图下的，因此图中未展示。

WLAN模板的产生是为了方便WLAN功能的配置和维护，当用户在配置WLAN业务功能时，只需要在对应功能的WLAN模板中进行参数配置，配置完成后，将此模板引用到上一层模板或者引用到AP组或AP中，配置就会自动下发到AP，配置下发完成后，配置的功能就会直接在AP上生效。

说明

- 如果一个WLAN模板引用到了上一层模板中，还需要配置上一层模板引用到AP组或AP中。
- AP上线参数模板中的配置参数需要手动下发到AP才能生效，其它WLAN模板的配置参数会自动下发到AP。

例如需要配置空口扫描的参数，可以在空口扫描模板下配置具体参数，配置完成后，参考图3-1，先将空口扫描模板引用到射频模板，然后将射频模板引用到AP组或AP中，配置的空口扫描参数就会自动下发到AP上生效。如果各模板之间已经提前配置好了引用关系，在空口扫描模板下配置参数后，配置也会自动下发到AP。

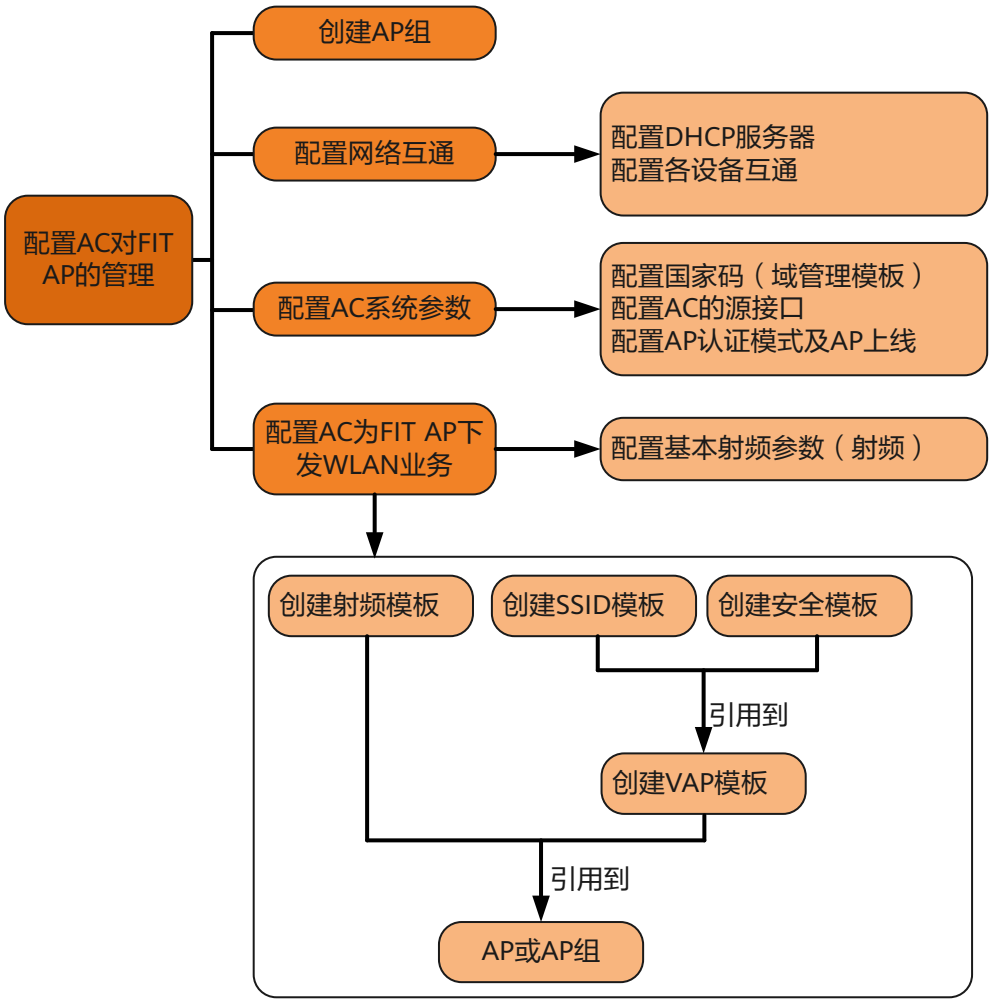
3.1.2 WLAN 基本业务配置流程

在配置WLAN基本业务过程中，用户可参照如图3-2的配置流程。

WLAN基本业务配置流程包括：

1. 创建AP组。
2. 配置网络互通。
3. 配置AC系统参数。
4. 配置AC为FIT AP下发WLAN业务。

图 3-2 WLAN 基本业务配置流程图



3.1.3 AP 组和 AP

WLAN网络中存在着大量的AP，为了简化AP的配置操作步骤，可以将AP加入到AP组中，在AP组中统一对AP进行同样的配置。

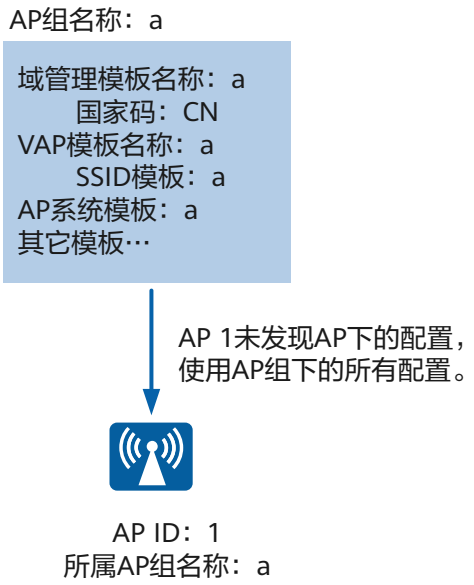
但是每个AP也有着不同于其它AP的参数配置，不便于通过AP组来进行统一配置，这类个性化的参数可以直接在每个AP下配置。

每个AP在上线时都会加入并且只能加入到一个AP组中。当AP从AC上获取到AP组和AP个性化的配置后，会优先使用AP下的配置。

- 如果AP下没有配置，会直接使用AP组下的配置。
- 如果AP下存在配置，优先使用AP下的配置，但是如果AP下的配置不完整，则AP还会从AP组中获取AP下不存在的配置。
- 如果同一AP组内添加了多个性能不同的AP款型，且通过AP组统一下发配置，但是组内某AP的性能达不到AP组所下发的配置，则该配置对这个AP不生效。

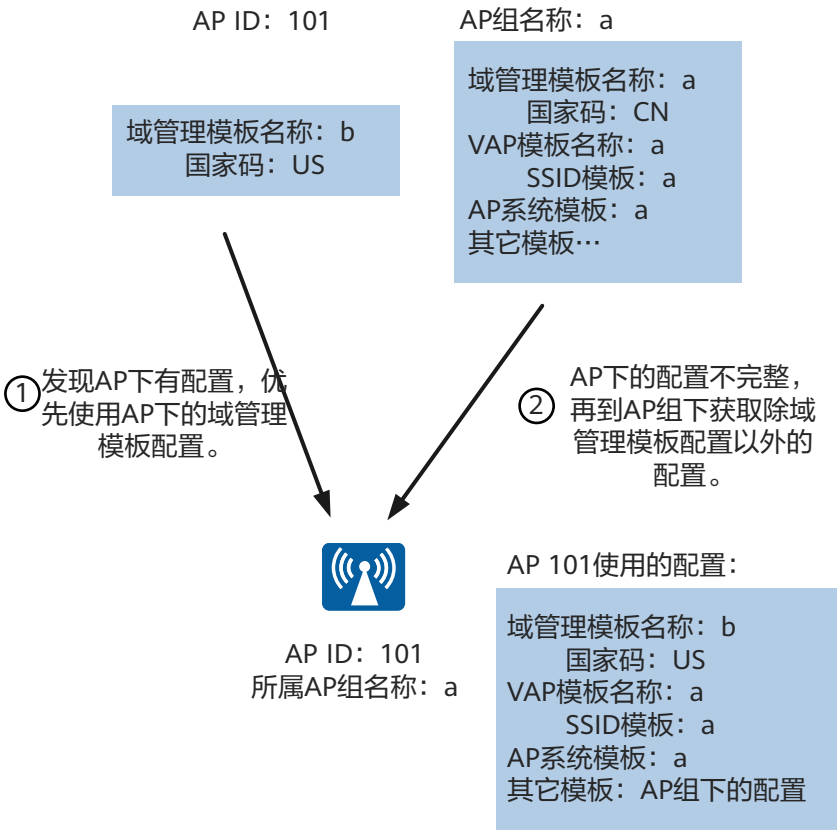
如图3-3所示，AP ID为1的AP在获取配置时，未发现ID为1的AP下的配置，则此AP会直接使用其所属AP组“a”下的所有WLAN配置。

图 3-3 AP 组



如图3-4所示，AP ID为101的AP在获取配置时，发现ID为101的AP下存在个性化的配置，则此AP会优先使用AP下的所有配置。由于AP下只有域管理模板的配置，所以AP继续从其所属AP组“a”中获取除域管理模板以外的配置，例如图中所示的VAP模板、AP系统模板和其它模板等。

图 3-4 AP 组和 AP



3.1.4 域管理模板

模板介绍

域管理模板提供对AP的国家码、调优信道集合和调优带宽等的配置。

- 国家码用来标识AP射频所在的国家，不同国家码规定了不同的AP射频特性，包括AP的发送功率、支持的信道等。配置国家码是为了使AP的射频特性符合不同国家或区域的法律法规要求。
- 通过配置调优信道集合，可以在配置射频调优功能时指定AP信道动态调整的范围，同时避开雷达信道和终端不支持信道。
- 对于5G频段，频率资源更为丰富，AP不仅支持20MHz带宽的信道，同样支持40MHz和80MHz带宽的信道。不同的调优带宽支持的调优信道不同，配置大带宽信道可获得更大的传输速率，但是射频调优需要3个或3个以上可选信道才能达到更优的调优效果，用户在配置调优时，需要考虑调优带宽和调优信道的匹配关系。

命令行操作介绍

国家码配置请参见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的配置国家码。

调优信道集合和5G调优信道带宽的配置请参见《配置指南》中的射频资源管理（SmartRadio）。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“射频管理 > 域管理模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-1**。

图 3-5 域管理模板

表 3-1 域管理模板

项目	说明
国家码	国家码标识。
使用室内信道集合	对于地铁站、火车站站台等场所，使用室外类型信道时信道较少，可用带宽也较低，为了提高带宽，可以切换为使用室内类型的信道。仅部分AP支持该功能。 缺省关闭。
4.9G频段使能	目前4.9G频段仅用于网桥WDS/Mesh场景，仅AP8130DN-W和AP8150DN可以支持4.9G频段。 缺省关闭。
2.4GHz DCA信道集合	2.4GHz频段下的信道集合。
5GHz DCA信道集合	5GHz频段下的信道集合。
频宽	信道带宽。

3.1.5 射频模板

模板介绍

射频模板主要用于优化射频的参数，以及配置信道切换业务不中断功能。

射频模板分为2G射频模板和5G射频模板，2G射频模板只对2.4GHz的射频生效，5G射频模板只对5GHz的射频生效。2G射频模板和5G射频模板的配置差异在于：

- 2G射频模板支持配置802.11bg的基础速率集和支持速率集。
- 5G射频模板支持配置802.11a的基础速率集和支持速率集，支持802.11ac的相关配置。

射频模板能够引用空口扫描模板和RRM模板。

- 空口扫描模板主要用于射频调优、频谱分析、定位和WIDS的数据分析，通过AP周期性地扫描周围的无线信号，并将扫描采集的信息上报给AC或服务器。
- RRM模板主要用于保持最优的射频资源状态，通过自动检查周边无线环境、动态调整信道和发射功率等射频资源、智能均衡用户接入，从而调整无线信号覆盖范围，降低射频信号干扰，使无线网络能够快速适应无线环境变化，确保用户接入无线网络的服务质量。

命令行操作介绍

射频模板的具体配置请参见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的配置射频。

Web 网管操作介绍

- 2G射频模板

  a. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。

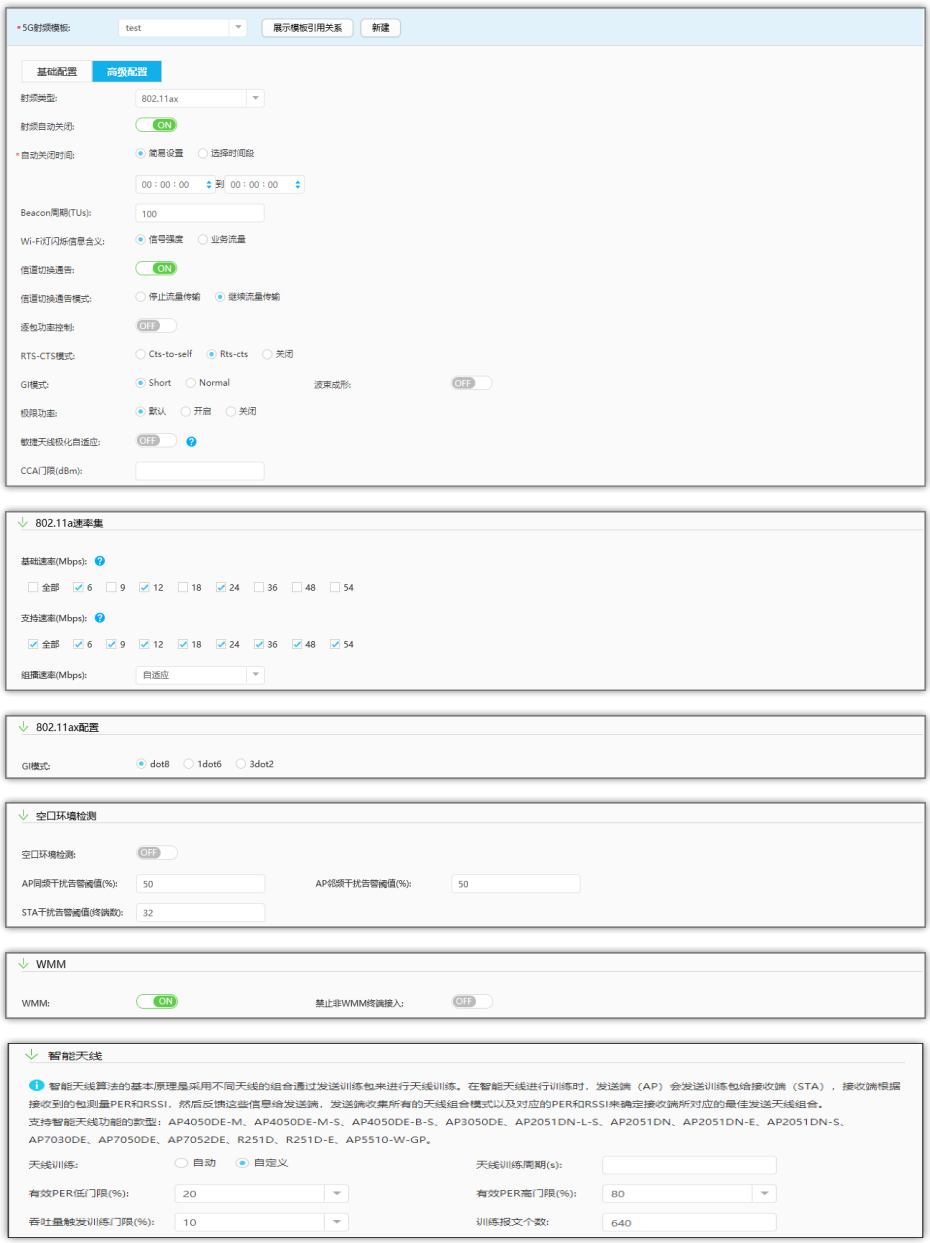
  b. 依次单击“射频管理 > 射频0 > 2G射频模板”，选择已存在的模板或新建模板。

  c. 进入模板页面，单击“高级配置”。参数说明如下。

图 3-6 2G 射频模板

- 5G射频模板
  a. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
  b. 依次单击“射频管理 > 射频1 > 5G射频模板”，选择已存在的模板或新建模板。
  c. 进入模板页面，单击“高级配置”。参数说明如下。

图 3-7 5G 射频模板



项目	说明
射频类型	射频的类型。

项目	说明
射频自动关闭	开启/关闭射频自动关断功能。缺省未开启。
自动关闭时间	配置定时关断射频的时间段。
Wi-Fi灯闪烁信息含义	Wireless灯闪烁表示的信息。 只有带有Wireless灯的AP支持该功能。
信道切换通告	如果AP需要切换信道，则AP会发送Action帧通知STA在多个Beacon周期后进行信道切换，同时AP也会在相同的Beacon周期后进行切换。这样AP和STA同时切换信道，避免STA重新关联，从而快速恢复业务。
信道切换通告模式	● 停止流量传输：信道切换时，停止STA在当前信道的流量传输。 ● 继续流量传输：信道切换时，继续当前信道流量传输。 该功能要求AP和STA必须都支持才能实现。
逐包功率控制	AP实时检测STA的信号强度，如果STA信号强度强（距离AP较近），则发送数据包时自动降低实际发送的功率；如果STA信号强度弱（距离AP较远），则恢复正常功率发送无线信号。
RTS-CTS模式	RTS/CTS工作模式。 ● Cts-to-self：当AP需要向客户端发送数据的时候，会使用自己的地址发送一个CTS，通告所有设备本AP要发送报文，这样在AP的覆盖范围内的所有设备都会在指定的时间内不发送数据。使用此模式只需要发送一个报文就可以满足冲突避免的大部分应用环境，但是如果有另一个设备在客户端的覆盖范围内，且不在AP的覆盖范围内，仍然可能会产生冲突。 ● Rts-cts：当AP向某个客户端发送数据的时候，AP会向客户端发送一个RTS报文，这样在AP覆盖范围内的所有设备在收到RTS后都会在指定的时间内不发送数据。目的客户端收到RTS后，发送一个CTS报文，这样在该客户端覆盖范围内所有的设备都会在指定的时间内不发送数据。使用此方式实现冲突避免需要发送两个报文，报文开销较大。 ● 关闭：关闭RTS-CTS功能。

项目	说明
Beacon周期(TUs)	Beacon帧是一种周期发送的广播帧，AP通过周期发送Beacon帧来声明某个802.11网络的存在。STA收到Beacon帧后可以得知该网络的存在，从而调整加入该网络所必需的参数。 对于除AP7030DE和AP9330DN以外的AP，单个射频下不同VAP数量对应的Beacon周期的配置建议值如下： ● 4个VAP及以内：100TUs左右。 ● 5～8个VAP：200TUs左右。 ● 9～12个VAP：300TUs左右。 ● 13～16个VAP：400TUs左右。 该输入项范围是60～1000，缺省值为100。
极限功率	射频使用最大功率发送报文。 选择“默认”时，中国国家码下射频使用最大功率来发送报文，其他国家码下使用国家码限定功率来发送报文。
敏捷天线极化自适应	对于1*1、2*2的终端，AP只保留极化方向相互正交的两个天线，以保证极化分集的增益不会被削弱，同时还能提升天线口发射功率，从而达到终端侧接收SNR提升的效果；但是该特性对天线安装有约束：安装时要求把极化方向相互正交的两个天线接到chainA和chainB上。
CCA门限(dBm)	CCA门限是WLAN芯片评估信道是否空闲的标准，修改此参数可能会影响上行接入覆盖或用户接入，请在技术支持人员指导下修改配置。 该输入项范围是-85～-40。
GI模式	在无线网络设备的接收和发送数据的过程中，接收端和发送端并非一直都在接收和发送数据。在接收和发送数据的过程中或者是多次传输的过程中，存在有间隔时间，反而使网络传输效果更好，这个间隔时间称为Guard Interval，简称GI。
波束成形	开启/关闭波束成形功能。 波束成形是一种通用信号处理的技术，用于控制信号传播的方向和射频信号的接收。发射端对数据先加权再发送，形成窄的发射波束，将能量对准目标，从而提高目标用户的解调信噪比。

项目	说明
基础速率(Mbps)	终端必须要支持的速率。如果其中有任一速率终端不支持，不会允许终端上线。
支持速率(Mbps)	终端可选支持的速率，非强制性的。终端不支持不会影响其上线。
组播速率(Mbps)	无线组播报文的发送速率。
空口环境检测	WLAN网络的无线信道经常会受到周围环境影响而导致服务质量变差。通过配置空口环境检测，监测AP可以实时了解周围无线信号环境，并及时向AC上报告警。
AP同频干扰告警阈值(%)	两个工作在相同频率上的AP之间会存在同频干扰。当AP检测到同频干扰超过指定的告警阈值时，AP将向AC上报告警。 该输入项范围是1～100，缺省值为50。
AP邻频干扰告警阈值(%)	两个中心频率不同的AP的发射频宽有重叠的部分，形成了邻频干扰。当AP检测到邻频干扰超过指定的告警阈值时，AP将向AC上报告警。 该输入项范围是1～100，缺省值为50。
STA干扰告警阈值(终端数)	如果AP周围存在过多的非本AP管理的STA，可能会对本AP下的STA的业务造成干扰。当检测到的STA数目超过指定的告警阈值时，AP将向AC上报告警。 该输入项范围是1～256，缺省值为32。
WMM	802.11n和802.11ac的终端必须支持WMM功能，关闭射频的WMM功能会导致802.11n和802.11ac不可用，终端仅能使用802.11a/b/g模式接入。
禁止非WMM终端接入	禁止不支持WMM功能的STA连接到已使能WMM功能的AP上，可以避免不支持WMM功能的STA抢占无线信道，防止对支持WMM的STA抢占信道的能力造成影响。
天线训练	天线训练周期。 缺省为“自动”。

项目	说明
天线训练周期(s)	智能天线的自定义训练周期，需要根据实际情况进行配置。该输入项范围是10～600。 ● 训练周期过低，会导致频繁的天线训练，影响用户业务。 ● 训练周期过高，会导致设备无法及时地通过切换天线组合来应对变化的无线网络环境。
有效PER低门限(%)	PER是智能天线算法的重要依据，配置合理的PER有效范围上下限门限，有利于智能天线算法选择合适的天线组合，从而提升室内覆盖场景下无线网络的覆盖距离和抗干扰能力。
有效PER高门限(%)	PER是智能天线算法的重要依据，配置合理的PER有效范围上下限门限，有利于智能天线算法选择合适的天线组合，从而提升室内覆盖场景下无线网络的覆盖距离和抗干扰能力。
吞吐量触发训练门限(%)	智能天线系统中，设备会对发射端的性能（吞吐量）进行监测，当监测到的性能超过配置的性能突变门限时，则触发新一轮的天线训练。 ● 如果当前的空口环境良好，则可以提高天线训练的性能突变门限，避免因为频繁的天线训练影响用户业务。 ● 如果当前的空口环境恶劣，则可以降低天线训练的性能突变门限，从而提升无线网络的抗干扰能力。
训练报文个数	用于配置智能天线训练时AP发送给终端的测试空口报文个数。如果接收端的流速、带宽、空口速率等较高时，可以降低发送报文的个数；反之，则需要提高发送报文的个数。 该输入项范围是10～1000，缺省值为640。

3.1.6 空口扫描模板

模板介绍

空口扫描模板主要用于射频调优、频谱分析、定位和WIDS的数据分析，通过AP周期性地扫描周围的无线信号，并将扫描采集的信息上报给AC或服务器。

- 射频调优功能。

  在射频调优时，合法AP需要扫描周围无线信号，收集周围合法AP、非法AP和非WIFI设备的信息，并上报给AC。

- 频谱分析功能。

  检测无线网络环境中的不同类型的干扰源，呈现给用户，以进行排障，增强用户体验。

- 定位功能。

  通过AP采集无线信号。AP采集的定位信息的上送可以由AP直接向服务器上送，也可先上送AC，再由AC过滤后上送。

  – 采集WLAN终端和Rogue AP的RSSI信息，向定位服务器上报，用于定位WLAN终端或Rogue AP。
  – 进入频谱扫描模式，向AC上报无线信号的FFT结果，用于识别非WIFI干扰源。

- WIDS（无线入侵检测系统）。

  工作在监测模式的AP扫描信道监测周边的无线设备信息，通过侦听周围设备发送的WLAN报文来搜集周边的无线设备信息，将收集到的设备信息定期上报AC，由AC进行非法设备的判决。

空口扫描模板需要被射频模板引用才能生效。

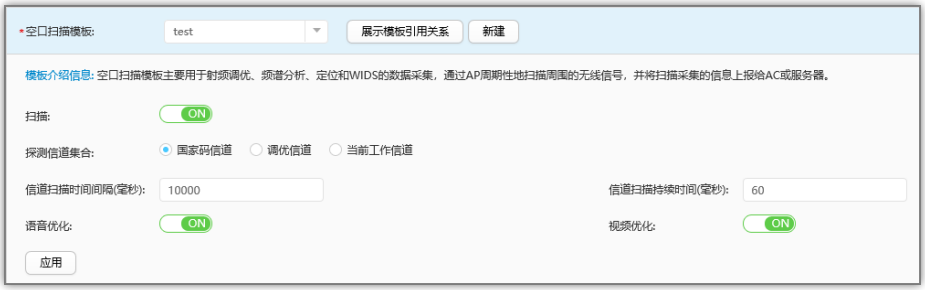
命令行操作介绍

- 射频调优功能的具体配置请参考《配置指南-射频资源管理》中的配置射频调优。
- 频谱分析功能的具体配置请参考《配置指南-频谱分析》中的配置频谱分析。
- 定位功能的具体配置请参考《配置指南》中的配置Wi-Fi Tag定位。
- WIDS（无线入侵检测系统）的具体配置请参考《配置指南-WLAN安全配置》中的配置设备检测。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 依次单击“射频管理 > 射频0 > 2G射频模板 > 空口扫描模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明如下。

图 3-8 空口扫描模板



项目	说明
扫描	开启/关闭空口扫描功能。
信道扫描时间间隔(毫秒)	空口扫描间隔时间。该输入项范围是300～600000，缺省值为10000。 如果用户对数据分析的实时性要求较高，可以减小信道扫描间隔时间，以提高扫描频率，但是扫描频率越高，对业务影响越大。在车地通信场景中，空口扫描生效的时间间隔为300～1000毫秒。
信道扫描持续时间(毫秒)	指定空口扫描持续时间。该输入项范围是60～100，缺省值为60。 空口扫描持续时间越大，采集到的数据越多，数据分析越精确。但是扫描持续时间过长可能会影响正常的WLAN业务，因此建议使用缺省值。
探测信道集合	配置空口扫描信道集合。 ● 国家码信道：指定空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。 ● 调优信道：指定空口扫描信道集合为调优信道集合。 ● 当前工作信道：指定空口扫描信道集合为AP当前工作信道。
语音优化	开启/关闭语音优化功能。 语音优化功能是指在空口下探测到存在语音业务时，会暂停射频口的空口扫描等功能，减少由此带来的丢包，提升用户使用体验。
视频优化	开启/关闭视频优化功能。 视频优化功能是指在空口下探测到存在视频业务时，会暂停射频口的空口扫描等功能，减少由此带来的丢包，提升用户使用体验。

3.1.7 RRM 模板

模板介绍

WLAN技术是以射频信号（例如频率为2.4GHz或5GHz的无线电磁波）作为传输介质的，无线电磁波在空气中的传播会因为周围环境影响而导致无线信号衰减等现象，进而影响无线用户上网的服务质量。通过配置射频资源管理，可以动态调整射频资源以适应无线信号环境的变化，提高用户上网的服务质量。

RRM模板主要用于保持最优的射频资源状态，通过自动检查周边无线环境、动态调整信道和发射功率等射频资源、智能均衡用户接入，从而调整无线信号覆盖范围，降低射频信号干扰，使无线网络能够快速适应无线环境变化，确保用户接入无线网络的服务质量。

RRM模板需要被射频模板引用才能生效。

命令行操作介绍

命令行具体请参见《配置指南》中的射频资源管理（SmartRadio）。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 依次单击“射频管理 > 射频0 > 2G射频模板 > RRM模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，单击“高级配置”。参数说明如下。

图 3-9 RRM 模板

项目	说明
空口时间公平调度	空口时间公平调度通过在同一业务下计算每个用户的无线信道占用时间，优先调度占用无线信道时间较少的用户，保证每个用户相对公平的占用无线信道。
动态EDCA	动态EDCA参数调整通过感知用户数量，灵活调整物理信道竞争参数，降低碰撞几率，大大提升整体吞吐量，有效提升用户体验。 动态EDCA功能和多媒体空口优化功能互斥。

项目	说明
尽力服务阈值(pps)	当用户开启动态EDCA功能时，系统将根据BE用户数，通过算法动态调整Best-Effort服务的EDCA参数，提高用户体验。 BE用户数的判定标准：单位时间内（1秒），射频内部统计队列中对应的Best-Effort服务类报文数超过配置的门限值（dynamic-edca threshold），则该用户被认定为BE用户。 该输入项范围是1～1000， 缺省值为6。
多媒体空口优化	当用户开启多媒体空口优化功能时，系统将根据不同接入用户数，通过算法动态调整EDCA参数和ACK策略，提高语音视频应用的用户体验。 此功能需要依赖Skype4B或SAC（SAC需要打开安全引擎开关，对设备性能会有一定影响）。
语音报文阈值(包/秒)	当用户开启多媒体空口优化功能时，系统将根据不同接入用户数，通过算法动态调整EDCA参数和ACK策略，提高语音视频应用的用户体验。 该输入项范围是10～1000，缺省值为30。 **说明** 用户数的取值，是取以下两者的较大值： ● SAC应用识别用户数。 ● 通过语音报文阈值识别的语音用户数。其判定语音用户的方法为：单位时间内（1秒），射频内部统计队列中对应的语音报文数超过配置的门限值，则该用户被认定为语音用户。
视频报文阈值(包/秒)	当用户开启多媒体空口优化功能时，系统将根据不同接入用户数，通过算法动态调整EDCA参数和ACK策略，提高语音视频应用的用户体验。 该输入项范围是10～1000，缺省值为100。 **说明** 用户数的取值，是取以下两者的较大值： ● SAC应用识别用户数。 ● 通过视频报文阈值识别的视频用户数。其判定视频用户的方法为：单位时间内（1秒），射频内部统计队列中对应的视频报文数超过配置的门限值，则该用户被认定为视频用户。

项目	说明
DFS信道回切延时(分钟)	雷达信号满足法规保护时间后，若信道为手动规划信道，基于配置延迟回切为规划信道。 该输入项范围是0～2880，缺省值为0。
高密AMC优化	在高密场景下，通常会有大量隐藏节点存在，隐藏节点会对正常的AP和STA间的通信造成干扰，影响产品性能。开启AMC优化功能可以有效降低干扰，提升AMC算法性能。 **说明** ● 建议在使用定向天线的高密场景中开启该功能。 ● 该功能不适用于AP和STA之间存在快速移动的场景。 ● 该功能仅对802.11ac Wave2和802.11ax款型AP生效。 ● 该功能在MU-MIMO模式下不生效。

图 3-10 RRM 模板（强制用户下线）

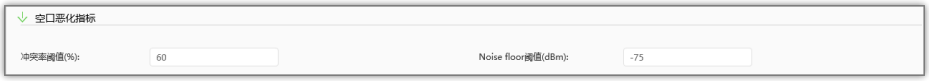
项目	说明
强制用户下线	配置强制用户下线功能。
基于信号强度	快速强制用户下线功能通过检测终端SNR触发。
信噪比阈值(dB)	快速强制用户下线基于信噪比的门限值。 当AP接收到STA发送的数据报文时，AP从数据报文中分析出STA的信噪比，如果信噪比低于该阈值，则直接强制STA下线，以便STA能够重新关联或者漫游到信号好的AP上。 该输入项范围是5～25，缺省值为15。

项目	说明
基于速率	快速强制用户下线功能通过检测终端速率触发。缺省未勾选此项。 终端速率是指终端和AP关联时，根据协议、信号强度等协商的速率能力，并非实际速率。
速率百分比阈值(%)	快速强制用户下线基于速率的门限值。 当AP接收到STA发送的数据报文时，AP从数据报文中分析出STA的速率，如果速率低于该阈值，则直接强制STA下线，以便STA能够重新关联或者漫游到信号好的AP上。 该输入项范围是1～100，缺省值为20。
强制用户下线保护时间	强制用户下线后，在保护时间内不会再次强制用户下线。通过该参数，可以防止用户频繁被强制下线。 该输入项范围是1～600，单位是秒。缺省值为60。

图 3-11 RRM 模板（射频调优）

项目	说明
调优功率上限(dBm)	射频调优调整的最大功率值。 该输入项范围是1～127，缺省值为127。
调优功率下限(dBm)	射频调优调整的最小功率值。 该输入项范围是1～127，缺省值为9。
调优TPC阈值(dBm)	调优TPC（Transmit Power Control）覆盖的阈值。 该输入项范围是-85～-35，缺省值为-60。推荐使用缺省值，也可以基于调优结果进行调整。阈值越大，TPC调整的功率值会整体提高。

图 3-12 RRM 模板（空口恶化指标）



项目	说明
冲突率阈值(%)	冲突率可以用来判断射频周围当前的信号环境是否正常，当射频统计到的冲突率超过阈值时，认为信号环境异常，可以通过调优的方式来改善信号环境或避开干扰。 该输入项范围是20～100，缺省值为60。
Noise floor阈值(dBm)	底噪阈值可用来判断周边环境噪声是否正常，当AP检测到底噪持续高于阈值，就上报底噪偏高消息给AC，AC通过调优方式避开底噪高的信道，提高用户上网体验。 该输入项范围是-95～0，缺省值为-75。

图 3-13 RRM 模板（用户 CAC）

项目	说明
UAC策略	是否配置基于用户数的CAC功能。缺省关闭。
新增用户用户数阈值	基于用户数的用户CAC接入门限。 该输入项范围是1～512，缺省值为64。

项目	说明
漫游用户用户数阈值	基于用户数的用户CAC漫游门限。此门限为AP接入用户数总数，是本地接入用户数和重关联漫游用户数的总和。 该输入项范围是1～512，缺省值为64。
新增用户信道利用率阈值(%)	基于信道利用率的CAC接入门限。 该输入项范围是1～100，缺省值为80。
漫游用户信道利用率阈值(%)	基于信道利用率的CAC漫游门限。即重关联漫游用户的信道利用率门限。 该输入项范围是1～100，缺省值为80。
达到接入阈值	如果接入用户达到门限值，则执行如下处理： ● 禁止新用户接入 ● 禁止新用户接入并隐藏SSID ● 高优先级用户抢占（仅基于用户数的用户CAC支持）
禁止弱信号终端接入	是否配置基于终端信噪比的用户CAC功能。缺省关闭。
SNR阈值(dB)	基于终端信噪比的用户CAC门限。 该输入项范围是5～25，缺省值为15。

图 3-14 RRM 模板（频谱导航）

项目	说明
双频间负载均衡负载起始阈值(终端数)	双频间负载均衡的起始门限。 AP接入用户数没有超过该阈值时，终端可以优先接入5G射频。 该输入项范围是0～100，缺省值为100。

项目	说明
双频间负载均衡负载差值阈值(%)	双频间负载均衡的差值门限。 当AP接入用户数超过双频间负载均衡负载起始阈值时，根据公式（5G射频接入的用户数–2.4G射频接入的用户数）/5G射频接入的用户数*100%计算双频间差值，如果超过双频间负载均衡负载差值阈值，终端优先在2.4G射频上线；反之，则优先在5G射频上线。 该输入项范围是1～100，缺省值为90。
双频间负载均衡SNR起始阈值(dB)	频谱导航的SNR起始阈值。 当终端向AP发送的5G Probe帧中的SNR超过了该阈值，则终端优先接入到5G射频。 该输入项范围是10～35，缺省值为20。
拒绝终端关联最大次数	频谱导航拒绝终端关联最大次数。 如果AP希望终端以5G接入，但是终端以2.4G发起关联请求，AP会拒绝其关联，当拒绝次数超过最大次数时，允许终端以2.4G接入。 该输入项范围是0～10，缺省值为0。
终端支持频段信息老化probe次数	终端支持频段信息老化条件，即AP连续只在同一频段收到终端的Probe帧次数。 该输入项范围是10～65535，缺省值为35。

图 3-15 RRM 模板（动态负载均衡）

项目	说明
负载均衡	开启/关闭负载均衡功能。
选择模式	配置动态负载均衡的模式是基于用户数还是基于信道利用率。
负载均衡起始阈值(终端数)	当用户向AP发起上线请求时，AP将统计各射频上接入用户数，如果没有超过起始阈值，则不进行基于用户数的动态负载均衡；只有在超过起始阈值时，才会进行基于用户数的动态负载均衡。 该输入项范围是1～40，缺省值为10。
负载均衡负载差值阈值	通过公式（当前射频已关联的用户数/当前射频支持的最大关联用户数）*100%，计算出均衡组内所有成员（即所有AP射频）的负载百分比，得到最小值。然后取用户预加入的AP射频的负载百分比与最小值的差值，并将此差值跟设置的负载差值门限值比较，如果差值小于预设置的负载差值门限，则认为负载均衡，允许该用户接入；否则，负载不均衡，拒绝用户接入。 ● 基于用户百分比：该输入项范围是1～100。 ● 基于用户实际个数：该输入项范围是1～20，缺省值为3。
RSSI阈值(dBm)	配置动态负载均衡组成员的RSSI阈值，让STA能够在信号较好的AP间进行负载均衡，避免出现STA被引导到信号弱但是负载轻的AP上线。 该输入项范围是-75～-55，缺省值为-65。

项目	说明
拒绝终端关联最大数	如果通过动态负载均衡算法AP不希望STA接入本AP，AP会拒绝其关联请求，但不会一直拒绝。当STA连续向AP发起关联的次数超过拒绝终端关联最大次数时，此时STA允许被接入。 该输入项范围是1～10，缺省值为3。
负载均衡起始阈值(%)	当用户向AP发起上线请求时，AP计算当前用户关联射频的信道利用率，如果没有超过起始门限，则允许用户接入；如果超过起始门限，则进行基于信道利用率的动态负载均衡差值计算。 该输入项范围是1～99，缺省值为50。
负载均衡负载差值阈值(%)	通过公式计算出负载均衡组内所有成员的信道利用率，得到最小值。然后取STA预加入的AP射频的信道利用率与最小值的差值，并将此差值跟设置的负载差值比较，如果差值小于预设置的负载差值门限，则认为负载均衡，允许该STA接入；否则，认为负载均衡不均衡，开始进行动态负责均衡运算，让用户接入负载较小的射频。 该输入项范围是1～99，缺省值为20。
RSSI差值阈值(dBm)	动态负载均衡组成员的RSSI差值阈值。如果STA当前关联AP的信号强度 – 目标AP的信号强度 > RSSI差值阈值，则STA拒绝被迁移至目标AP。 该输入项范围是0～15，缺省值为5。
BTM尝试最大次数	BTM方式尝试迁移STA的次数。设备会优先尝试使用BTM的方式触发STA迁移到目标AP，由于STA的差异性，部分STA需要BTM方式迁移多次才能成功。超过尝试次数则尝试通过deauth方式迁移。 该输入项范围是0～10，缺省值为5。
Deauth尝试最大次数	Deauth方式尝试迁移STA的次数。设备会尝试使用802.11v以及deauth的方式触发STA迁移到目标AP，由于STA的差异性，部分STA需要deauth多次才能成功。超过尝试次数则认为STA不可迁移。 该输入项范围是0～5，缺省值为2。

项目	说明
probe上报间隔(s)	Probe帧上报间隔时间。AP收集到终端邻居AP信息后上报到AC，用于作为终端漫游目标AP的依据。建议保持缺省值，当设备存在性能压力时，可以适当增加时间间隔。 该输入项范围是30～300，缺省值为120。
终端抑制时间(s)	STA迁移时非目标AP关联抑制的时长。系统在触发STA迁移到指定目标AP时，为了提高STA迁移的成功概率，非目标AP会暂时对STA进行关联抑制。 该输入项范围是0～10，缺省值为5。
终端Probe抑制次数	STA迁移时非目标AP对STA进行Probe抑制的次数。系统在触发STA迁移到指定目标AP时，为了提高STA迁移的成功概率，非目标AP会暂时对STA进行关联抑制。 该输入项范围是0～10，缺省值为5。
终端Auth抑制次数	STA迁移时非目标AP对STA进行Auth抑制的次数。系统在触发STA迁移到指定目标AP时，为了提高STA迁移的成功概率，非目标AP会暂时对STA进行关联抑制。 该输入项范围是0～5，缺省值为0。

图 3-16 RRM 模板（智能漫游）

项目	说明
智能漫游	用户配置了智能漫游功能后，系统会主动促使终端及时漫游到信号更好的邻居AP。
检测漫游阈值类型	智能漫游功能通过检测终端SNR或者终端速率触发。 缺省情况下，仅勾选“基于信噪比”。

项目	说明
SNR阈值(dB)	指定智能漫游基于信噪比的门限值。 假设此时信噪比的门限值为25dB，底噪为-95dBm，则表示当STA信号强度低于25dB + (-95dBm) = -70dBm后，即为低于信噪比门限值。 该输入项范围是15～35，缺省值为20。
速率百分比阈值(%)	指定智能漫游基于终端速率的门限值。 假设AP能力集和终端能力集的交集对应的最大速率为54Mbps，此时基于终端速率的门限值为50%，则表示当STA的速率低于54Mbps×50%=27Mbps后，即为低于速率门限值。 该输入项范围是1～100，缺省值为20。
漫游差值SNR高阈值(dB)	指定触发终端主动漫游的高差值阈值。 当无线环境较好，即当前AP的信噪比大于或者等于35dB，且邻居AP的SNR减去当前AP的SNR大于“漫游差值SNR高阈值”，终端才会进行主动漫游。 该输入项范围是10～20，缺省值为15。
漫游差值SNR低阈值(dB)	指定触发终端主动漫游的低差值阈值。 当无线环境较差，即当前AP的信噪比小于35dB，且邻居AP的SNR减去当前AP的SNR大于“漫游差值SNR低阈值”，终端就进行主动漫游。 该输入项范围是3～15，缺省值为6。
终端"不可切换"记录老化周期(分钟)	指定终端“不可切换”记录的老化时间。 终端“不可切换”的记录是指：当系统要求终端主动漫游后，如果终端继续向老AP发起关联，或不再发起关联，系统将该终端标记为“不可切换”，下次不再对其触发主动漫游。直到经过老化时间后，“不可切换”标记自动清除，系统又可以对其触发主动漫游。 该输入项范围是30～2880，缺省值为120。

项目	说明
邻居协同扫描	开启或关闭智能漫游的协同扫描功能。在引导粘性终端漫游时，需要使用即时的终端邻居AP信息来决策漫游目标AP。对于不支持802.11k频谱资源测量的终端，可以开启该功能，通过多个AP同步测量的方式，收集即时的终端邻居AP信息，生成对应的终端邻居表。 开启该功能后，射频会在保障语音视频业务的前提下切换信道扫描。如果仍然出现因协同扫描影响语音视频业务，可以关闭该功能。

图 3-17 RRM 模板（SFN）

项目	说明
终端RSSI高阈值(dBm)	漫游切换算法中用于控制切换敏感度的RSSI门限。 当STA的RSSI值高于高门限时，切换敏感度最低，当STA的RSSI值低于低门限时，切换敏感度最高。 该输入项范围是-60～-45，缺省值为-55。
终端RSSI低阈值(dBm)	漫游切换算法中用于控制切换敏感度的RSSI门限。 当STA的RSSI值高于高门限时，切换敏感度最低，当STA的RSSI值低于低门限时，切换敏感度最高。 该输入项范围是-70～-55，缺省值为-60。
RSSI变化累计阈值(dB)	用于调整漫游灵敏度，当终端RSSI累积变化值达到指定阈值时，发生漫游切换。 该值配置过大，会导致漫游切换过慢，影响用户体验；该值配置过小，会导致漫游切换频繁，影响系统性能。 该输入项范围是1～32，缺省值为8。

项目	说明
终端保持次数	为了防止漫游频繁来回切换，需要配置合理的终端保持次数。 该值配置过大，会导致漫游切换过慢，影响用户体验；该值配置过小，会导致漫游切换频繁，影响系统性能。 该输入项范围是1～32，缺省值为3。
RSSI差值(dB)	该值用于调整漫游灵敏度，当周边RU相比当前RU的信号强度差值达到配置的差值时，才发生漫游切换。 该值配置过大，会导致漫游切换过慢，影响用户体验；该值配置过小，会导致漫游切换频繁，影响系统性能。 该输入项范围是1～32，缺省值为6。
RSSI较优次数	该值用于调整漫游灵敏度，当“漫游判决周期”内周边RU信号强度优于当前RU信号强度的次数达到配置的值时，才发生漫游切换。 该值配置过大，会导致漫游切换过慢，影响用户体验；该值配置过小，会导致漫游切换频繁，影响系统性能。 该输入项范围是1～32，缺省值为2。
漫游判决周期(ms)	是否发生漫游切换的判决周期。 周期越短漫游灵敏度就越高，但同时对系统的性能有影响。建议使用缺省值，但需要确保RU上报终端RSSI的周期必须小于敏捷分布式SFN漫游判决周期。 该输入项范围是300～1500，缺省值为700。
RSSI上报周期(ms)	RU上报终端RSSI信息的周期。 上报周期越短漫游灵敏度就越高，但同时对系统的性能有影响。RU上报终端RSSI的周期必须小于敏捷分布式SFN漫游判决周期。 该输入项范围是200～1000，缺省值为400。

3.1.8 VAP 模板

模板介绍

在VAP模板下配置各项参数，然后在AP组或AP中引用VAP模板，AP上就会生成VAP，VAP用来为STA提供无线接入服务。通过配置VAP模板下的参数，使AP实现为STA提供不同无线业务服务的能力。

VAP模板能够引用以下模板。

- SSID模板主要用于配置WLAN网络的SSID名称，还可以配置禁止非HT终端接入功能、配置STA关联老化时间和DTIM周期参数，具体请参见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的配置SSID模板。
- 安全模板主要用于配置WLAN网络的安全策略，包括对STA的认证和加密。安全策略主要有开放认证、WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-802.1X、WAPI-PSK和WAPI-证书，具体请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的安全策略配置。
- 流量模板主要用于配置WLAN网络的优先级映射和流量监管功能，优先级映射包括在STA和AP使能了WMM功能后，设置报文的上行优先级、上行隧道优先级和下行优先级映射方式，流量监管为对无线终端发送报文的速率进行限制，具体请参见《配置指南-QoS配置》中的配置优先级映射和配置流量监管。
- 攻击防御模板主要用于实现URL过滤、反病毒、入侵防御等安全功能，具体请参见《配置指南-安全配置》中的配置URL过滤模板、配置入侵防御和配置反病毒。
- 用户模板主要用于绑定QoS CAR模板，然后将用户模板绑定到VAP模板中，从而实现对绑定到VAP模板的单个用户进行限速，具体请参见《配置指南-QoS配置》中的配置流量监管。
- 认证模板主要用来统一管理NAC的配置信息，其中与接入协议相关的配置信息通过绑定接入模板（包括802.1X接入模板、MAC接入模板和Portal接入模板）来确定。认证模板配置完成后要绑定到接口或VAP模板下，实现对接入用户进行认证和控制。具体请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置NAC。
- Hotspot2.0模板主要用于配置Hotspot2.0网络的各种参数，例如位置信息、运营商信息、漫游联盟信息等，让STA可以识别当前的网络，从而顺利接入运营商提供的网络，具体请参见《配置指南》中的Hotspot2.0配置。
- 智能应用控制模板主要用于应用协议识别与分类，利用业务感知技术，对报文和协议进行检测和识别，使得系统可以对各类应用进行智能分类，识别关键业务，保证其带宽，对非关键业务流量进行限制，实施精细化QoS策略控制。具体请参见《配置指南-QoS配置》中的配置SAC。
- UCC模板主要用于配置Skype4B软件的语音、视频、桌面共享、文件传输等的报文优先级。具体请参见《配置指南-QoS配置》中的配置Skype4B流量优化。

命令行操作介绍

VAP模板的具体配置请参见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的配置VAP。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，单击“VAP配置”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-2**。

图 3-18 VAP 模板

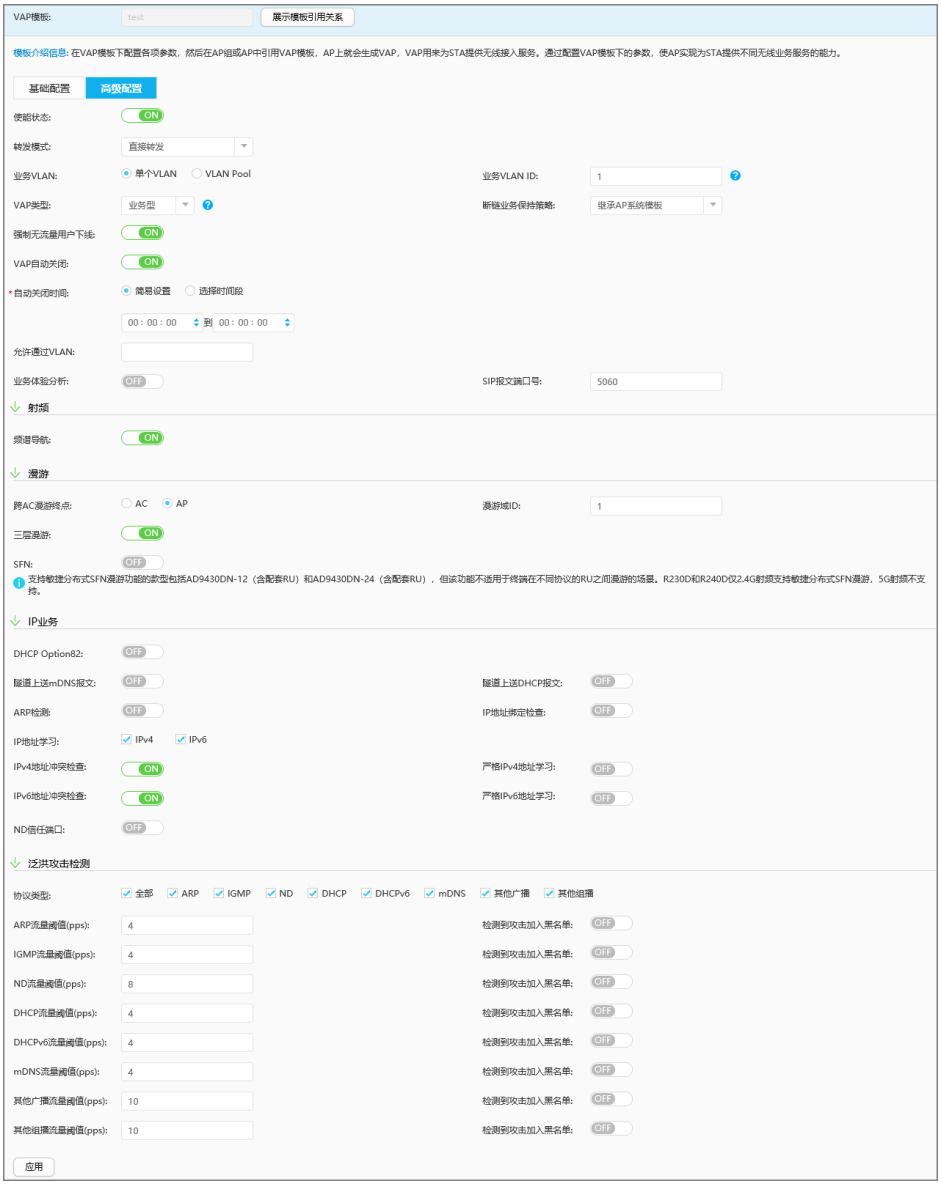


表 3-2 VAP 模板

项目	说明
使能状态	开启或关闭VAP的服务模式。

项目	说明
转发模式	● 隧道转发方式是指用户的数据报文到达AP后，需要经过CAPWAP数据隧道封装后发送给AC，然后由AC再转发到上层网络。 ● 直接转发方式是指用户的数据报文到达AP后，不经过CAPWAP的隧道封装而直接转发到上层网络。 ● SoftGRE转发方式是指用户的数据报文通过SoftGRE隧道转发到无线网关。
业务VLAN	● 单个VLAN作为业务VLAN时，接入此VAP的STA都会加入到同一个业务VLAN。 ● VLAN pool作为业务VLAN时，接入此VAP的STA会接入到VLAN pool中的不同业务VLAN中。
业务VLAN ID	指定单个VLAN作为业务VLAN。 缺省值是1，取值范围是1~4094。
VLAN Pool	指定VLAN Pool作为业务VLAN。
SoftGRE模板	指定VAP模板引用的SoftGRE模板名称。 当“转发模式”配置为“SoftGRE”时，才可配置此参数。

项目	说明
VAP类型	● VAP类型为管理AP型时，接入的STA只能访问AP设备，不能访问网络资源。管理AP型VAP用于STA访问和管理AP设备的场景。 ● VAP类型为业务型时，接入的STA只能访问网络资源，不能访问AP设备。业务型VAP用于一般的WLAN网络部署的场景。 ● VAP类型为AP掉线备份业务型时，在AP掉线后，STA可通过备份VAP接入网络。例如，在总部分支网络中，分支AP和总部AC通过广域网互联，可能出现由于广域网不稳定而导致的AP掉线。通过配置备份业务型VAP，可实现当AP掉线后，允许新用户接入网络。 ● VAP类型为认证服务器down备份业务型，在认证服务器无法访问时，自动开启该备份VAP，STA可通过该VAP接入网络。如果认证服务器恢复正常，该VAP不会自动关闭，可以手动关闭。如果认证服务器可以访问但拒绝用户接入，无法触发自动开启该备份VAP，可以手动开启。 ● VAP的类型为Navi AC型时，本设备上无线用户的安全、控制和管理等将会集中到Navi AC处理。
断链业务保持策略	默认继承AP系统模板的策略。仅支持数据转发方式为直接转发的场景使用。
监测RADIUS服务器	指定RADIUS服务器模板的名称。 当“VAP类型”配置为“备份业务型”时，才可配置此参数。
AC ID	在Local AC上指定Navi AC的AC ID。
WLAN ID	在Local AC上指定Navi AC的WLAN ID。
强制无流量用户下线	打开此开关时，用户在上线5秒内没有发起DHCP请求，地址和设备表项中的不一致，并且只有上行流量没有下行流量时，该用户将被强制下线。 缺省开启。
VAP自动关闭	开启或关闭定时关闭VAP功能。 缺省关闭。
自动关闭时间	指定定时关闭VAP的时间段。

项目	说明
允许通过VLAN	开启或关闭授权VLAN校验功能，并同时配置用户授权VLAN校验允许通过的VLAN。 该输入项的范围是1~4094，格式为1,3-5,7。
业务体验分析	当无线网络中存在SIP（eSpace）业务时，用户可以打开业务体验分析SEA（Service Experience Analysis）功能，将SIP流量的性能统计信息（包括会话双方的IP地址、端口号、通话质量数据）上报给Campus Insight，从而实现Campus Insight对网络的性能分析和故障定位。 缺省关闭。
SIP报文端口号	该输入项范围是1-65535，默认值是5060。
射频	-
频谱导航	通过频谱导航功能，AP可以控制STA优先接入5G，减少2.4G频段上的负载和干扰，提升用户体验。 缺省开启。
漫游	-
跨AC漫游终点	漫游用户的家乡代理。
漫游域ID	缺省值是1，取值范围是1~4094。
三层漫游	缺省开启。
SFN	对于某些网络连接稳定性有较高要求但是吞吐量要求不高的场景，如医疗场景，可以开启此功能，实现终端在敏分AP同频漫游网络覆盖范围内自由移动，业务不中断。 缺省关闭。
IP业务	-
DHCP Option82	为使DHCP Server能够获取到DHCP用户的精确物理位置信息，可在DHCP报文中添加Option82字段。
DHCP Option82 RID格式	指定STA发送的DHCP报文中添加的Option82的remote-id子选项的格式。 Option82选项长度总和不能超过255个字节,否则会导致Option82部分信息丢失。

项目	说明
DHCP Option82 CID格式	指定STA发送的DHCP报文中添加的Option82的circuit-id子选项的格式。 Option82选项长度总和不能超过255个字节,否则会导致Option82部分信息丢失。
MAC地址格式	指定Option82选项内容中AP的MAC地址格式。
分隔符格式	指定Option82选项内容中AP的MAC地址+SSID格式。
自定义	指定Option82选项内容中的用户自定义格式。 取值范围1~255个字符。
隧道上送mDNS报文	缺省关闭。 当“转发模式”配置为“直接转发”时，才可配置此参数。
隧道上送DHCP报文	缺省关闭。 当“转发模式”配置为“直接转发”时，才可配置此参数。
ARP检测	这项功能可以用来防止非法用户的ARP报文通过AP访问外部网络并对合法用户进行干扰或欺骗，还可以防止攻击者对AP的CPU形成冲击造成AP功能无法正常运行甚至AP瘫痪。 缺省关闭。
IP地址绑定检查	为了防止基于源地址欺骗的网络攻击行为，可以使能IP地址绑定检查功能，对接收到的IP报文进行绑定表匹配检查，防止非法报文通过AP，提高网络的安全性。 缺省关闭。
IP地址学习	使能STA IP地址学习功能后，如果STA和AP进行关联并成功获取了IP地址，AP都会主动向AC上报与该STA相关的IP信息，用于维护STA的MAC地址和IP地址对应关系表项。 缺省开启。
IPv4地址冲突检查	该功能在隧道转发配置时不生效。

项目	说明
严格IPv4地址学习	如果STA是通过DHCP协议获取的IP地址，AP会主动向AC上报与该STA相关的IP信息，用于维护STA的MAC地址和IP地址对应关系表项。 如果STA的IP地址是静态IP地址，可以通过配置静态地址终端加入黑名单功能控制STA是否能够关联AP。 缺省关闭。
IPv4静态地址终端加入黑名单	缺省关闭。
IPv6地址冲突检查	该功能在隧道转发配置时不生效。 缺省关闭。
严格IPv6地址学习	如果STA是通过DHCPv6协议获取的IPv6地址，AP会主动向AC上报与该STA相关的IP信息，用于维护STA的MAC地址和IP地址对应关系表项。 如果STA的IP地址是静态IP地址，可以通过配置静态地址终端加入黑名单功能控制STA是否能够关联AP。 缺省关闭。
IPv6静态地址终端加入黑名单	缺省关闭。
ND信任端口	如果用户侧存在私自架设的ND服务器，则可能导致STA获取错误的IPv6地址和网络配置参数，无法正常通信。去使能AP的ND信任功能，AP从用户侧收到ND OFFER/ACK/NAK等报文后，则认为用户侧存在私设的ND服务器，丢弃报文并向AC上报非法服务器的IPv6地址等信息。 缺省关闭。
泛洪攻击检测	-
协议类型	开启或关闭指定类型报文的泛洪攻击检测功能。 缺省开启。
流量阈值(pps)	取值范围是1~5000，缺省值各协议不同。
检测到攻击加入黑名单	缺省关闭。

3.1.9 SSID 模板

模板介绍

SSID用来指定不同的无线网络。在STA上搜索可接入的无线网络时，显示出来的网络名称就是SSID。

SSID模板主要用于配置WLAN网络的SSID名称，还可以配置其他功能，主要包括如下功能：

- 隐藏SSID功能：用户在创建无线网络时，为了保护无线网络的安全，可以对无线网络名称进行隐藏设置。这样，只有知道网络名称的无线用户才能连接到这个无线网络中。
- 单个VAP下能够关联成功的最大用户数：单个VAP下接入的用户数越多，每个用户能够使用的平均网络资源就越少，为了保证用户的上网体验，可以根据实际的网络状况配置合理的最大用户接入数。
- 用户数达到最大时自动隐藏SSID的功能：使能用户数达到最大时自动隐藏SSID的功能后，当WLAN网络下接入的用户数达到最大时，SSID会被隐藏，新用户将无法搜索到SSID。
- 禁止非HT终端接入功能：只支持802.11a、802.11b、802.11g类型协议的非HT终端，其数据传输速率远低于802.11n和802.11ac类型协议的终端。当非HT终端接入到无线网络中，会降低同网络中802.11n和802.11ac类型协议终端的数据传输速度。为保护802.11n和802.11ac类型协议终端的数据传输速度，可以禁止非HT终端接入。
- STA关联老化时间：若AP连续一段时间内未收到用户的任何数据报文，当时间到达配置老化时间后，用户下线。
- DTIM周期参数：DTIM周期表示间隔DTIM个Beacon帧后，下个Beacon帧中会携带DTIM指示，唤醒处于省电状态的STA，并向其传输AP上为之暂存的广播与组播帧。

命令行操作介绍

SSID模板的具体配置请参见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的配置SSID模板。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“VAP配置 > 已创建的一个具体VAP模板 > SSID模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-3**。

图 3-19 SSID 模板

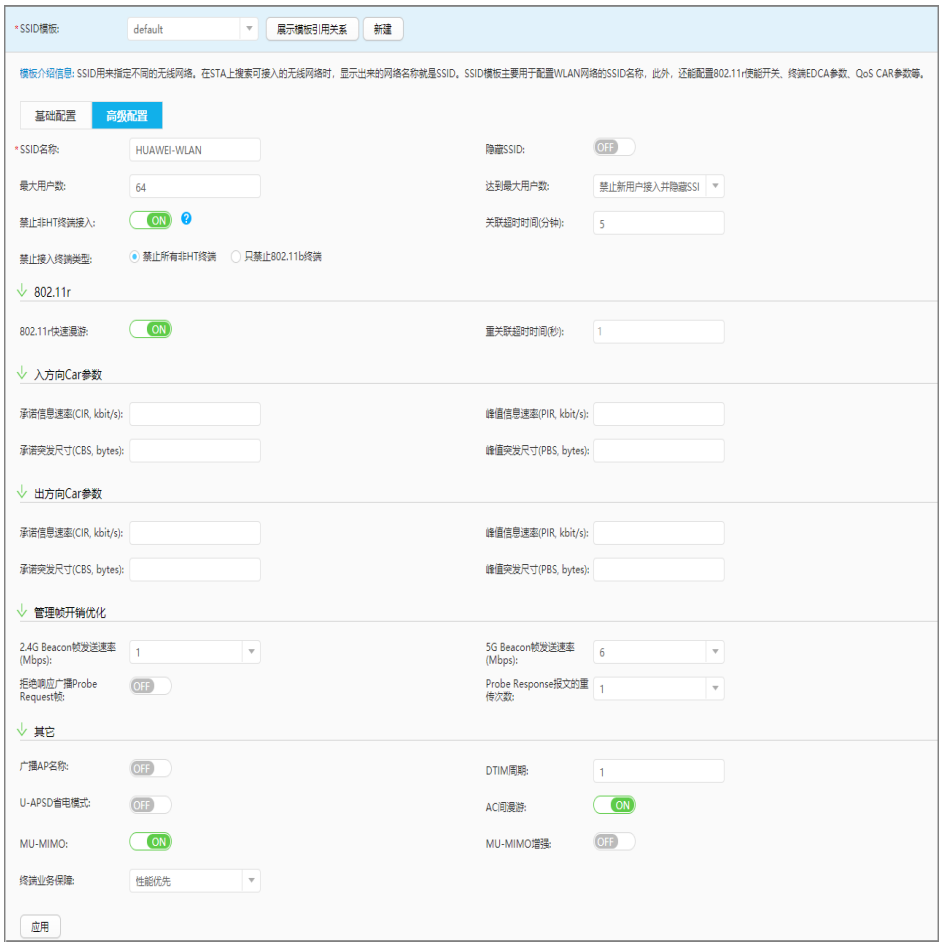


表 3-3 SSID 模板

项目	说明
SSID名称	指定SSID的名称。 取值范围是1～32个字符，如果SSID以空格开头,范围是1～30个字符，如果SSID以双引号开头，范围是1～31个字符。
隐藏SSID	选择是否启用Beacon帧中隐藏SSID功能。 缺省关闭。
最大用户数	指定单个VAP下的最大接入用户数。 取值范围是1～512，缺省值是64。
达到最大用户数	选择达到最大用户数后的处理方式： ● 禁止新用户接入。 ● 禁止新用户接入并隐藏SSID，默认方式。 ● 高优先级用户抢占。

项目	说明
禁止非HT终端接入	非HT终端是指802.11a、802.11b、802.11g协议类型的终端。 缺省关闭。
禁止接入终端类型	● 禁止所有非HT终端 ● 只禁止802.11b终端
关联超时时间(分钟)	若AP连续一段时间内未收到用户的任何数据报文，当时间到达配置的超时时间后，用户下线。 取值范围是1～30，缺省值是5。
802.11r	
802.11r快速漫游	802.11r协议定义了在同一MD（Mobility Domain）中，通过FT（Fast BSS Transition）功能省略了用户漫游过程中的802.1x认证和密钥协商，减少信息交互次数，从而实现漫游过程中业务数据流低延时，用户不会感知业务中断，提高用户上网体验。 缺省关闭。
重关联超时时间(秒)	取值范围是1～10，缺省值是1。
入方向Car参数/出方向Car参数	-
承诺信息速率(CIR, kbit/s)	指定方向保证能够通过的平均速率。 取值范围是64～4294967295。
峰值信息速率(PIR, kbit/s)	指定方向能够通过的最大速率。 取值范围是64～4294967295。
承诺突发尺寸(CBS, bytes)	指定方向瞬间能够通过的承诺突发流量。 取值范围是1500～4294967295。
峰值突发尺寸(PBS, bytes)	指定方向瞬间能够通过的峰值突发流量。 取值范围是1500～4294967295。
管理帧开销优化	-
2.4G Beacon帧发射速率(Mbps)	2.4GHz射频类型Beacon帧的发送速率。
5G Beacon帧发射速率(Mbps)	5GHz射频类型Beacon帧的发送速率。
拒绝响应广播Probe Request帧	选择是否启用AP拒绝响应广播Probe Request帧功能。 缺省关闭。
Probe Response报文的重传次数	Probe Response报文的重传次数。

项目	说明
其它	-
广播AP名称	选择是否启用Beacon帧中携带AP名称功能。 缺省关闭。
DTIM周期	指定每间隔多少个Beacon帧，下个Beacon帧中会携带DTIM指示。 取值范围是1～255，缺省值是1。
U-APSD省电模式	缺省关闭。
AC间漫游	缺省开启。
MU-MIMO功能	选择是否启用MU-MIMO功能。 缺省开启。
MU-MIMO增强	选择是否启用MU-MIMO增强功能。 缺省关闭。
终端业务保障	性能优先。 可靠性优先。

3.1.10 认证模板

模板介绍

NAC能够实现对用户进行接入控制，为便于管理员配置NAC的相关功能，设备使用认证模板统一管理NAC的配置信息。通过配置认证模板下的参数（例如：配置认证模板下绑定的接入模板，确定认证模板的认证方式；之后应用该认证模板的VAP模板采用以上认证方式对用户做认证），实现对不同的用户进行不同的接入控制。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置认证模板。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 单击“VAP配置”，选择已存在的VAP模板或新建VAP模板。
3. 展开VAP模板，单击“认证模板”，选择已存在的模板或新建模板。
4. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-4**。

图 3-20 认证模板

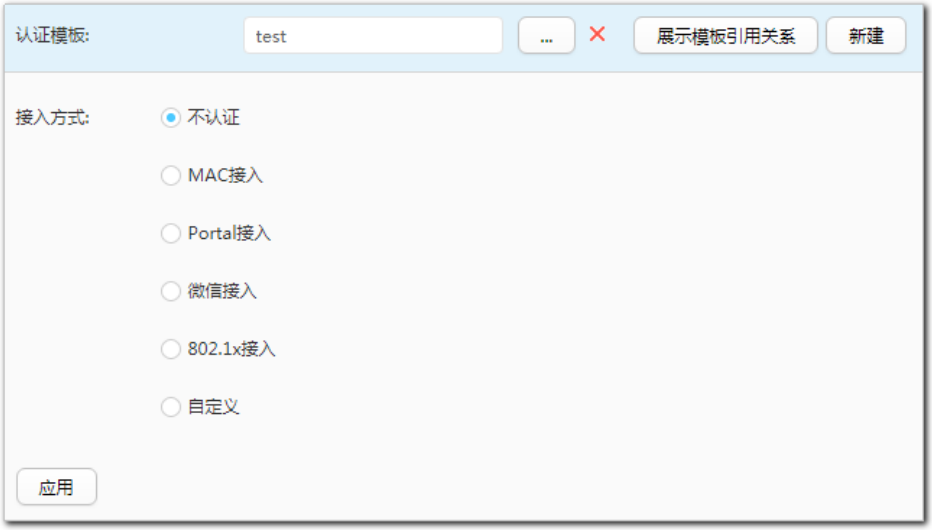


图 3-21 MAC 接入

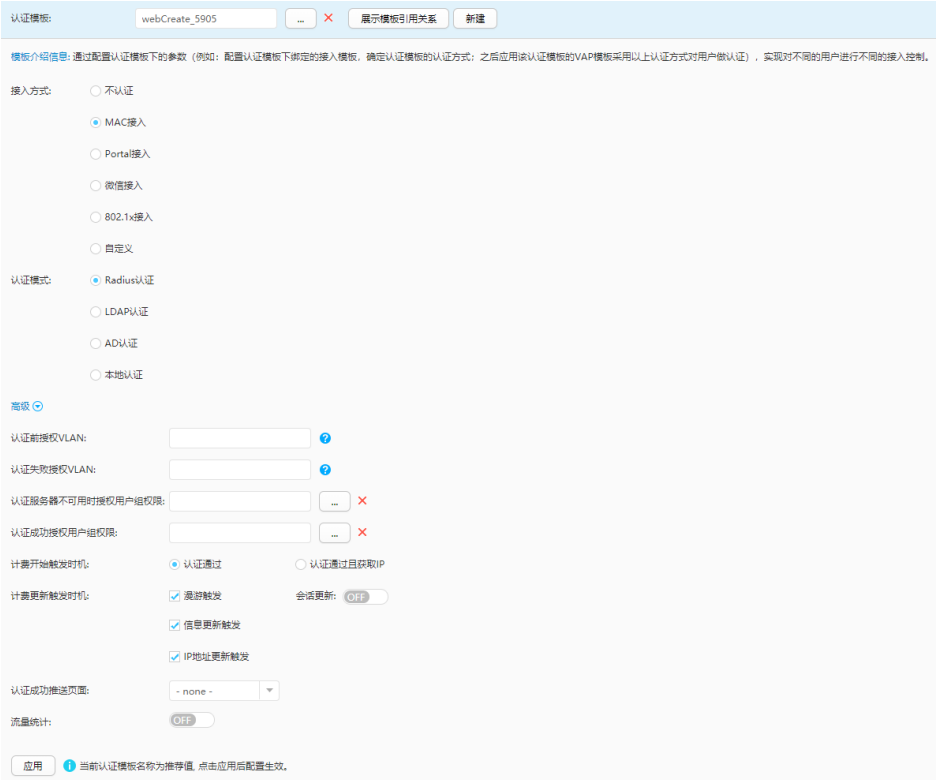


图 3-22 Portal 接入

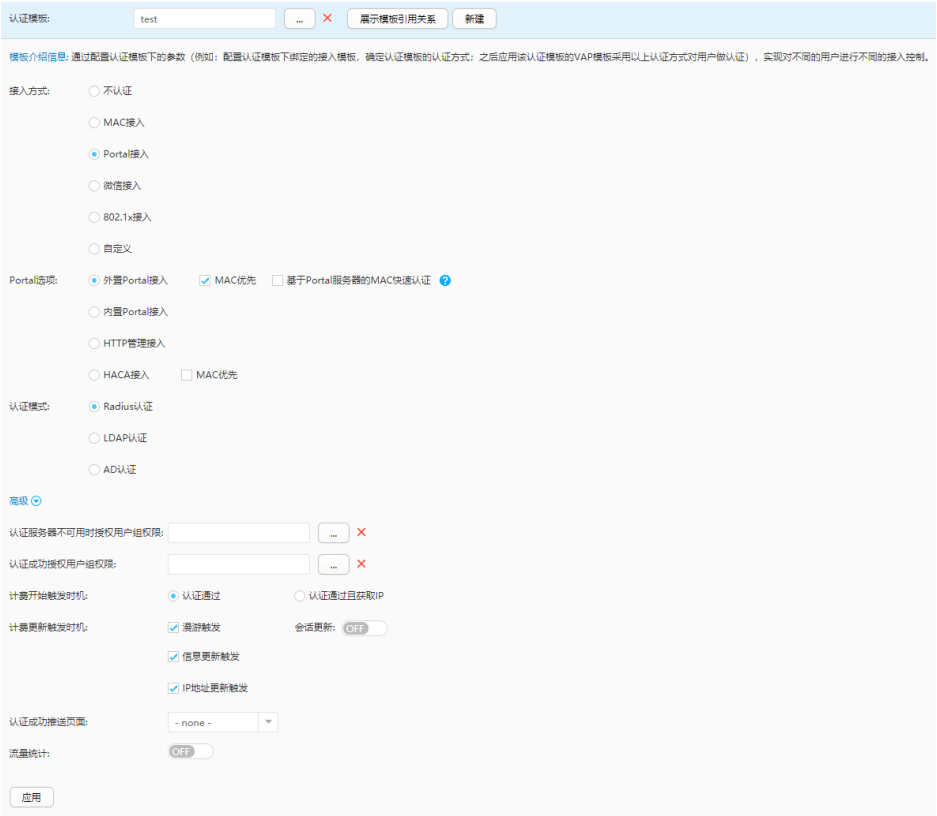


图 3-23 微信接入

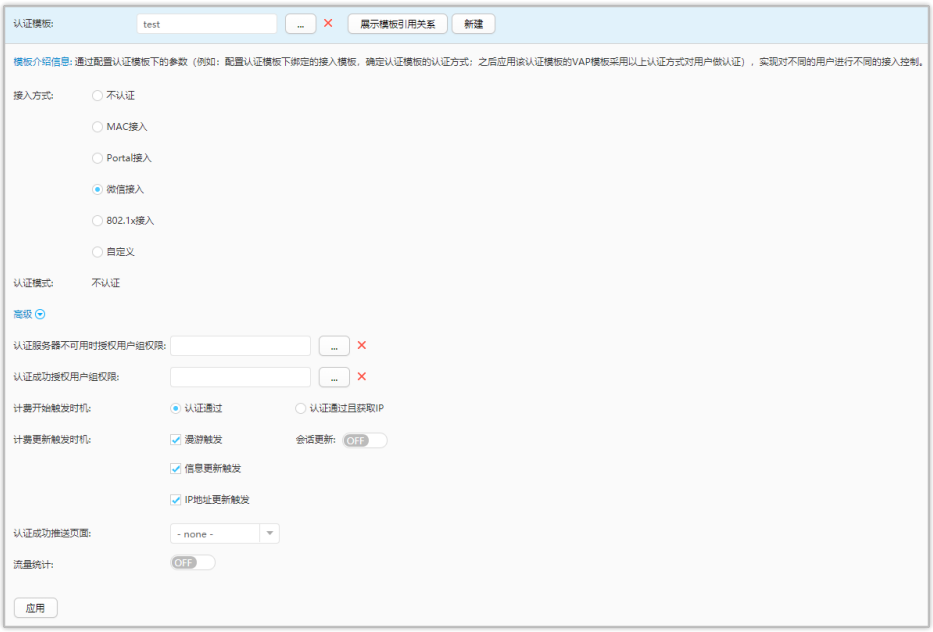


图 3-24 802.1x 接入

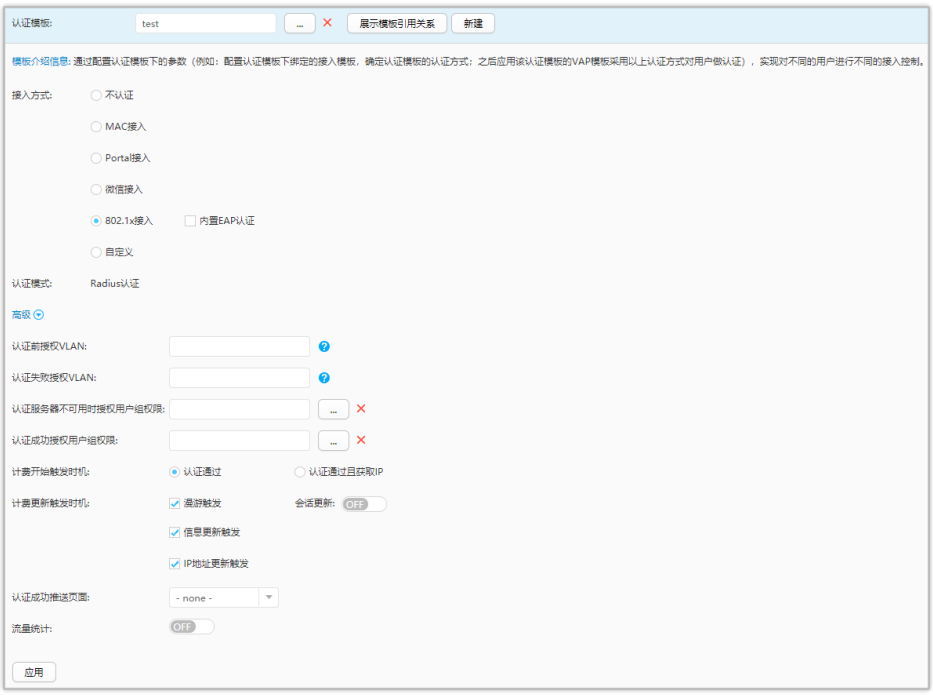


图 3-25 自定义

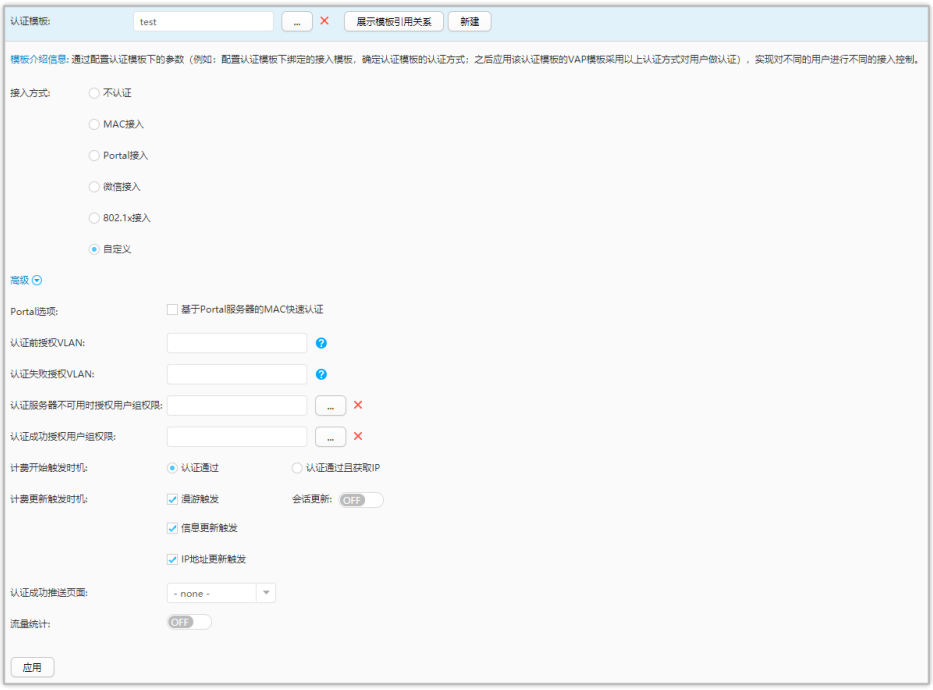


表 3-4 认证模板

项目	说明
接入方式	认证接入方式。 ● 不认证：无需认证。 ● MAC接入：在打印机、传真机等哑终端接入认证的场景，通过MAC认证对用户进行接入控制。 ● Portal接入：在用户分散、用户流动性大的场景，通过Portal认证对用户进行接入控制。 ● 微信接入：用户通过微信连接Wi-Fi，认证通过后，通过关注微信公众号可以获得上网权限。 ● 802.1x接入：在新建网络、用户集中、信息安全要求严格的场景，通过802.1X对用户进行接入控制。 ● 自定义：自定义配置认证接入方式。
Portal选项	Portal认证方式。 ● 外置Portal接入：外置Portal服务器具有独立的硬件设施，Portal认证功能完善。 ● 内置Portal接入：内置Portal服务器集成在接入设备内部，与具有独立硬件设施的外置Portal服务器相比，内置Portal服务器的部署比较灵活，但仅具有Portal服务器的一些基本功能。 ● HTTP管理接入：适用于用户管理员需要通过远端主机或服务器对接入用户进行远程管理的场景。通过开启该功能后，管理员可在远端主机或服务器上通过HTTP或者HTTPS协议对接入用户进行管理，进行使用户上线，强制用户下线，授权用户组，注销用户（将用户修改到预连接状态）等操作。
MAC优先	用户进行Portal认证成功后，在一定时间内断开网络重新连接，能够直接通过MAC认证接入，无需输入用户名密码重新进行Portal认证。

项目	说明
基于Portal服务器的MAC快速认证	接入设备和Cisco ISE服务器以Central Web Authentication (CWA)方式或者Aruba ClearPass服务器以Server-Initiated方式进行Portal对接时，接入设备仅需配置MAC认证，无需配置Portal认证，利用RADIUS服务器和Portal服务器实现Portal认证页面的弹出。
认证模式	用户认证的模式。 ● Radius认证：可以与MAC接入、Portal接入、802.1x接入组合使用。 ● LDAP认证：可以与MAC接入、Portal接入组合使用。 ● AD认证：可以与MAC接入、Portal接入组合使用。 ● 本地认证：可以与MAC接入、Portal接入、内置EAP认证组合使用。 ● 不认证：可以与微信接入组合使用。
认证前授权VLAN	认证前，用户的网络访问权限为该VLAN内的网络资源。 该输入项范围是1～4094。 **说明** 采用Portal认证或包含Portal认证的混合认证时，不支持认证前授权VLAN和认证失败授权VLAN。
认证失败授权VLAN	认证失败后，用户的网络访问权限为该VLAN内的网络资源。 该输入项范围是1～4094。 **说明** 采用Portal认证或包含Portal认证的混合认证时，不支持认证前授权VLAN和认证失败授权VLAN。
认证服务器不可用时授权用户组权限	认证服务器不可用时授权给用户的用户组权限。
认证成功授权用户组权限	认证成功后授权给用户的用户组权限。
计费触发时机	开始计费的时机。
流量统计	流量统计功能开关。 缺省关闭。

项目	说明
计费前业务不放通	计费前业务不放通功能开关。 缺省关闭。
计费更新触发时机	触发设备立即发送计费报文到计费服务器的时机。 ● 漫游触发：表示漫游时立即发送计费报文。 ● 信息更新触发：表示终端信息更新时立即发送计费报文。 ● IP地址更新触发：表示地址更新时立即发送计费报文。
会话更新	漫游触发计费时是否使用更新计费会话方式开关。
认证成功推送页面	认证成功推送的页面的URL。

5. “接入方式”选择“自定义”时，认证模板下会展示认证能用到的所有模板，具体内容请参考对应的的模板页面。

3.1.10.1 802.1X 模板

模板介绍

配置802.1X认证之前，需要创建802.1X模板，对其进行配置。用户可以根据客户端和服务器对认证方式的支持情况，并综合设备和服务器的处理能力选择EAP、PAP或CHAP认证方式。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置802.1X接入模板。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“802.1X模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-5**。

图 3-26 802.1X 模板

表 3-5 802.1X 模板

项目	说明
用户认证方式	指定802.1X用户的认证方式。 ● EAP：可扩展的认证协议。支持EAP-PEAP/EAP-TLS认证方式。 ● PAP：密码认证协议。 ● CHAP：质询握手认证协议。
设备发送认证请求最大次数	指定设备发送认证请求最大次数。 该输入项范围是1～10，缺省值为2。
客户端认证超时时间(秒)	指定802.1X认证的超时时间。 该输入项范围是1～120，缺省值为2。

3.1.10.2 Portal 模板

模板介绍

对用户进行Portal认证时，需要设备提供指向Portal服务器的参数。设备支持的Portal服务器包括外置Portal服务器和内置Portal服务器。当用户希望使用外置Portal服务器进行认证时，首先需要配置外置Portal服务器功能，然后配置Portal接入模板使用外置Portal服务器。之后使用该Portal接入模板的用户在访问非免费网络资源时，将被强制重定向到Portal服务器的认证页面，即可进行Portal认证。

Portal服务器的参数通过Portal服务器模板来管理，所以配置Portal接入模板使用的外置Portal服务器，即配置Portal接入模板使用的Portal服务器模板。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置Portal接入模板（针对外置Portal服务器-Portal协议）、配置Portal接入模板（针对外置Portal服务器-HTTP/HTTPS协议）、配置Portal接入模板（针对内置Portal服务器）。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“Portal模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见表3-6。

图 3-27 Portal 模板

表 3-6 Portal 模板

项目	说明
Portal认证	指定Portal认证使用的服务器类型。 Portal服务器可分为外置Portal服务器与内置Portal服务器，外置Portal服务器具有独立的硬件设施，内置Portal服务器为存在于接入设备之内的内嵌实体（即由接入设备实现Portal服务器功能）。 在外置Portal认证配置过程中，为保证设备与Portal服务器之间能够进行通信，需在设备上配置指向Portal服务器的参数，譬如指向Portal服务器的IP地址。
内置Portal认证方式	指定内置Portal认证方式。
认证成功后重定向URL	用户匿名登录首次进行WEB访问时，会自动跳转到该参数指定的URL。 该输入项的范围是1-200个字符，支持除?和空格以外所有的英文字符，且不能是'-'和'--'。

项目	说明
对接使用协议	配置对接使用Portal协议或HTTP协议。
主Portal服务器组	指定主Portal服务器模板名称。
备Portal服务器组	指定备Portal服务器模板名称。
Portal服务器组	指定Portal服务器模板名称。
Portal服务器不可用时授权用户组权限	认证服务器不可用时授权给用户的用户组权限。
Portal服务器可用后用户重认证	当外置Portal服务器恢复连接后，对无法连接服务器期间上线的用户进行重认证。开启重认证后，如果认证成功，设备会开放用户正常的网络访问权限。 缺省关闭。
HTTP代理认证	当用户使用Web代理访问外网时，此时手机访问任何网站时都采用代理进行HTTP的交互，而进行Portal认证时的HTTP交互也是通过代理进行的，因此在认证成功前，手机无法访问Portal服务器。此时需要开启HTTP代理功能，允许手机访问Portal服务器。 缺省关闭。
HTTP代理端口号	指定HTTP代理功能使用的端口号。 该输入项范围是1～65535，缺省值为8080/3128。

3.1.10.3 MAC 接入模板

模板介绍

配置MAC认证之前，首先需要创建MAC接入模板。MAC认证过程中，不需要手动输入用户名和密码，但需要在设备上配置MAC认证的用户名类型格式和密码。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置MAC接入模板。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“MAC接入模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-7**。

图 3-28 MAC 接入模板

表 3-7 MAC 接入模板

项目	说明
认证用户名形式	指定MAC认证的形式。 ● MAC地址：用户使用MAC地址作为用户名进行认证，同时可以使用MAC地址或者自定义的字符串作为密码。 ● 固定用户名：不论用户的MAC地址为何值，所有用户均使用设备上管理员指定的一个固定用户名和密码替代用户的MAC地址作为身份信息进行认证。服务器端仅需要配置一个用户帐户即可满足所有认证用户的认证需求，适用于接入客户端比较可信的网络环境。
MAC地址格式	指定MAC地址的格式。
MAC地址大小写	指定MAC地址的格式为大写或小写。
自定义密码	指定MAC认证用户的密码。 该输入项长度范围是1～128个字符。 **说明** 当采用AAA本地方式认证时，MAC认证用户的用户名和密码必须与AAA本地用户的用户名和密码保持一致。
固定用户名	指定MAC认证用户采用的用户名。 该输入项长度范围是1～64个字符。
认证密码	指定MAC认证用户的密码。 该输入项长度范围是1～128个字符。

3.1.10.4 免认证规则模板

模板介绍

用户认证成功之前，为满足用户基本的网络访问需求，譬如下载802.1x客户端、更新病毒库等，需要用户免认证就能获取部分网络访问权限。用户免认证的授权信息使用免认证规则模板统一管理，通过在模板中定义一些网络访问规则，确定用户免认证时可以获取的网络访问权限。免认证规则模板配置完成后，需要绑定到认证模板下，之后使用该认证模板的用户即可获取免认证授权信息。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置用户认证成功后使用的授权信息。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“免认证规则模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-8**。

图 3-29 免认证规则模板

表 3-8 免认证规则模板

项目	说明
控制方式	免认证规则的控制方式。 ● 免认证规则 – 免认证授权信息仅对Portal认证用户生效。 – 多条免认证规则同时配置时，可累计生效，逐条匹配。 – 如果免认证规则中同时配置了VLAN和Interface项，则要求Interface属于该VLAN，否则规则无效。 – 不能动态修改免认证规则，只能添加或者删除。 ● ACL – 免认证授权信息仅对Portal认证用户生效。 – 多条免认证规则同时配置时，仅最后一条生效。 – 不支持动作为deny的ACL规则；ACL规则的编号（rule编号）仅支持0～127。 – 多个域名对应同一个IP地址时，如果其中一个域名符合免认证规则，则其它域名都符合。
ACL编号	免认证规则的ACL编号。该输入项范围是6000～6031。
免认证规则列表	
规则编号	免认证规则的编号。
源IP地址/掩码	特定源信息的NAC认证用户免认证。
目的IP地址/掩码	NAC认证用户可以免认证访问的目的网络资源。
协议类型/端口号	目的网络资源的协议类型和端口号。

3.1.10.5 RADIUS 模板

模板介绍

AAA通过可以通过多种协议来实现，常使用RADIUS协议或HWTACACS实现。如果采用RADIUS协议，需要在RADIUS模板下配置和RADIUS服务器对接的相关信息。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置采用RADIUS方式进行认证、授权和计费。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“RADIUS模板”，选择已存在的模板或新建模板。RADIUS模板参数说明请参见**表3-9**。

图 3-30 RADIUS 模板

表 3-9 RADIUS 模板

项目	说明
服务器工作模式	RADIUS服务器的运算法则。
IP地址	RADIUS服务器的IP地址。
服务类型	RADIUS服务器的服务类型。
端口号	认证或计费的端口号。

2. 以新建模板为例，进入新建RADIUS服务器模板页面，参数说明请参见**表3-10**。新建服务器参数说明请参见**表3-11**。

图 3-31 新建 RADIUS 服务器模板

表 3-10 新建 RADIUS 服务器模板

项目	说明
模板名称	RADIUS服务器模板的名称。 该输入项不能为空，范围是1～-32个字符,只可以包含数字、字母、下划线、连字符和句号,不能以-或--为名称。

项目	说明
模式	RADIUS服务器的运算法则。 ● 主备模式：在配置RADIUS认证服务器或计费服务器时，权重值最大的为主服务器，其他的都为备服务器，备服务器的权重值越大，优先级越高。 ● 负载均衡模式：在配置RADIUS认证服务器或计费服务器时，根据服务器的权重值在所有服务器的权重值中所占的比例，将用户的认证或计费请求分流到配置的各服务器。 勾选“基于用户”，则指定RADIUS服务器的运算法则为基于单个用户的运算法则。如不勾选“基于用户”，则表示RADIUS服务器的运算法则为基于报文的运算法则。
NAS IP地址	网络接入服务器的全局IP地址。
模板默认共享密钥	RADIUS服务器的共享密钥。 取值范围是1～128个字符。
IP地址	RADIUS服务器的IP地址。
共享密钥	RADIUS服务器的共享密钥。
认证端口号	RADIUS认证服务器的端口号。
计费端口号	RADIUS计费服务器的端口号。
NAS Identifier模式	NAS-Identifier属性封装的形式。RADIUS服务器可以通过不同的NAS-Identifier属性来标识不同的NAS，NAS通过发送的RADIUS报文的NAS-Identifier属性值来唯一的标识自己。
Chargeable-User-Identitiy	在运营商网络漫游计费场景中，同一用户在不同网络环境下注册的用户名可能不同，因此用户名无法作为计费的唯一标识。此时，可以通过RFC定义的RADIUS CUI（Chargeable-User-Identity）属性来解决该问题，RADIUS认证服务器能为用户提供唯一的CUI属性值，作为用户的计费标识。

项目	说明
报文中用户名格式	配置设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名是否包含域名。 选择“原始用户名”，表示设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名为用户原始输入的用户名，设备不对其进行修改。
Calling-Station-Id中MAC地址格式	RADIUS报文中calling-station-id（Type 31）属性字段中MAC地址的封装格式。
Called-Station-Id格式	RADIUS报文中called-station-id (30)属性封装的内容。Called-station-id (30)属性表示NAS设备的号码信息，根据RADIUS服务器支持的情况不同，可以修改该属性的封装内容。
分隔符	属性封装的内容包含SSID时，SSID前的分隔符。
Called-Station-Id中MAC地址格式	从设备出去的RADIUS报文的called-station-id（Type 30）属性字段中MAC地址的封装格式默认为XX-XX-XX-XX-XX-XX，如果RADIUS服务器不支持此默认的MAC地址格式，可以通过called-station-id mac-format命令修改RADIUS报文中called-station-id字段中MAC地址的封装格式。

图 3-32 新建服务器配置

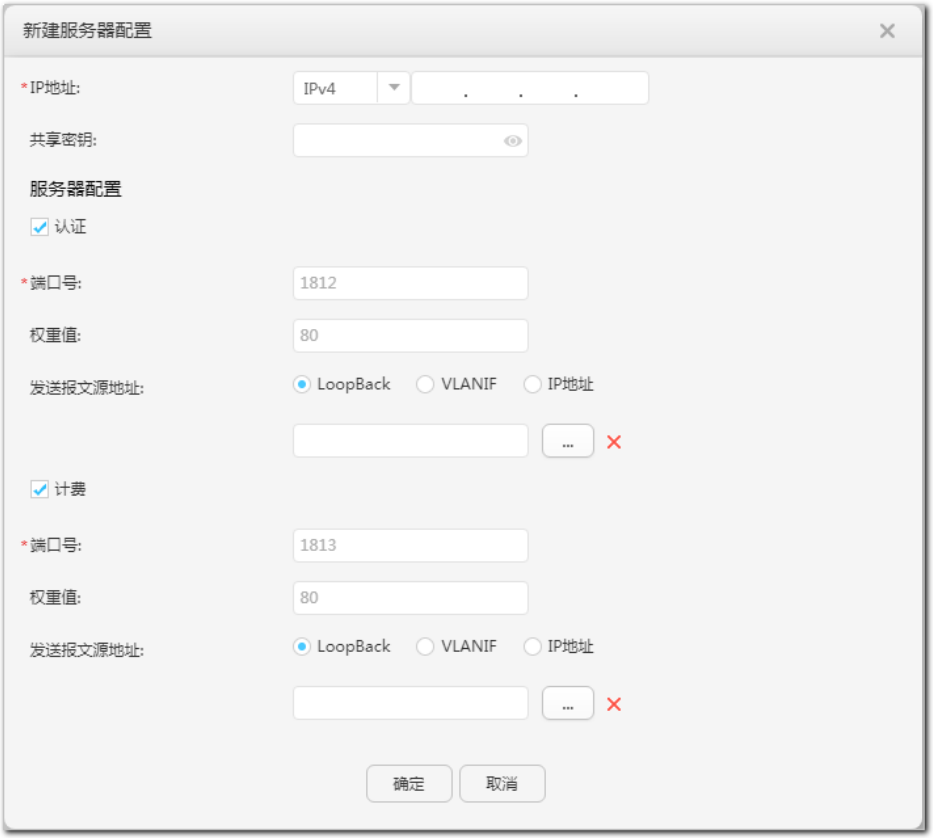


表 3-11 新建服务器配置

项目	说明
IP地址	RADIUS服务器的IP地址。
共享密钥	RADIUS服务器的共享密钥。 取值范围是1～128个字符。
认证	
端口号	RADIUS认证服务器的端口号。 该输入项范围是1～65535，缺省值为1812。
权重值	RADIUS认证服务器的权重值。 该输入项范围是0～100，缺省值为80。
发送报文源地址	向RADIUS认证服务器发送RADIUS报文时使用的源IP地址。
计费	

项目	说明
端口号	RADIUS计费服务器的端口号。 该输入项范围是1～65535，缺省值为1813。
权重值	RADIUS计费服务器的权重值。 该输入项范围是0～100，缺省值为80。
发送报文源地址	向RADIUS计费服务器发送RADIUS报文时使用的源IP地址。

3.1.10.6 LDAP 模板

模板介绍

如果需要采用LDAP方式进行认证和授权，需要创建LDAP模板，对其进行配置。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的LDAP认证、授权。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“LDAP模板”，选择已存在的模板或新建模板，参数说明请参见表3-12。

图 3-33 LDAP 模板

表 3-12 LDAP 模板

项目	说明
IP地址	LDAP服务器的IP地址。
服务器工作模式	LDAP服务器的工作模式。
端口号	LDAP服务器的端口号。

2. 点击“新建”，进入新建模板页面，参数说明请参见表3-13。

图 3-34 新建 LDAP 服务器模板

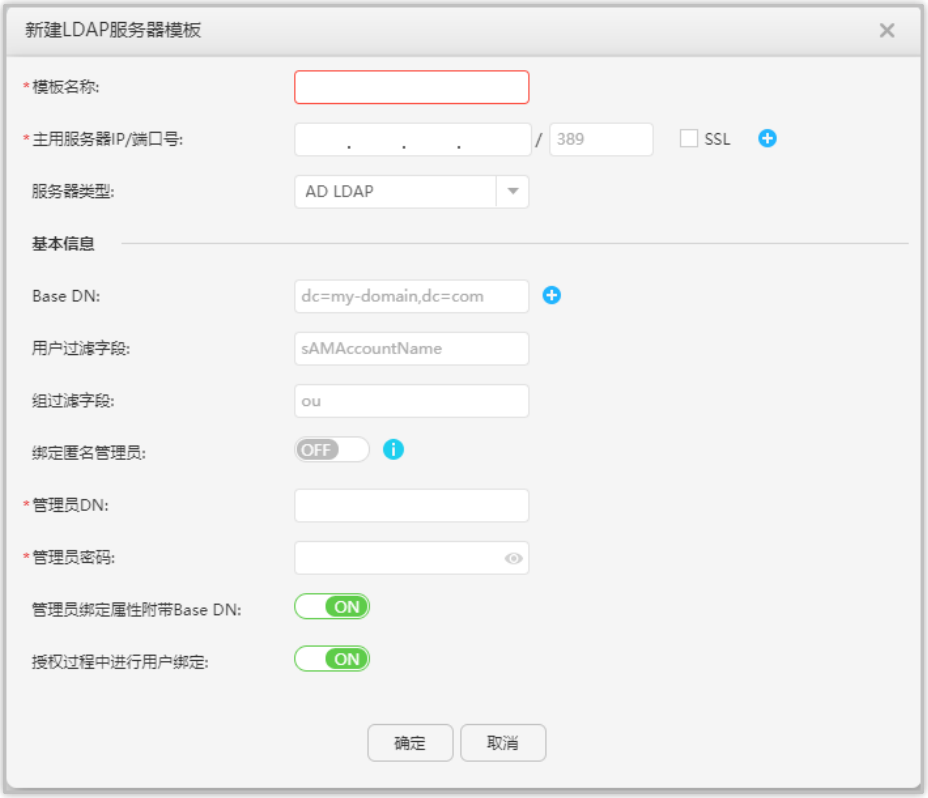


表 3-13 新建 LDAP 服务器模板

项目	说明
模板名称	指定LDAP服务器模板。 该输入项不能为空, 范围是1～32个字符, 可以只包含句号、下划线和连字符。
主用服务器IP/端口号	主用服务器IP地址和端口号。
备用服务器IP/端口号	备用服务器IP地址和端口号。
第三备用服务器IP/端口号	第三备用服务器IP地址和端口号。
服务器类型	LDAP服务器类型。 ● AD LDAP ● IBM Tivoli LDAP ● Open LDAP ● Sun ONE LDAP
Base DN	LDAP服务器的根区别名。 该输入项的长度范围是1～127个字符。双机热备环境中，根区别名不能包含%。默认值是dc=my-domain，dc=com。

项目	说明
用户过滤字段	LDAP服务器的用户过滤字段。 该输入项的长度范围是1～63个字符, 不支持空格, 且不能包含\ / < > ? & | ' "。用户过滤字段的配置需要与服务器保持一致, 默认值=sAMAccountName。
组过滤字段	LDAP服务器中作为组名的组属性过滤字段。 该输入项的长度范围是1～63个字符, 不支持空格, 且不能包含\ / <> ? & | ' "。组过滤字段的配置需要与服务器保持一致, 默认值=ou。
绑定匿名管理员	配置该选项将允许管理员进行匿名登录。
管理员DN	LDAP服务器的管理员区别名。 该输入项不能为空, 长度范围是1～63个字符。在双机热备环境中, 管理员区别名中不能包含%。
管理员密码	LDAP服务器的管理员密码。 该输入项不能为空, 长度范围是1～31个字符。 为提高安全性, 建议管理员的密码满足最小复杂度要求。
管理员绑定属性附带Base DN	LDAP服务器的管理员DN后是否附带Base DN开关。
授权过程中进行用户绑定	LDAP授权过程是否需要用户绑定开关。

3.1.10.7 AD 模板

模板介绍

如果需要采用AD方式进行认证和授权，需要创建AD模板，对其进行配置。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置采用AD方式进行认证和授权。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“AD模板”，选择已存在的模板或新建模板，参数说明请参见**表3-14**。

图 3-35 AD 模板

表 3-14 AD 模板

项目	说明
IP地址	AD服务器的IP地址。
服务器工作模式	AD服务器的工作模式。
端口号	AD服务器的端口号。

2. 点击“新建”，进入新建模板页面，参数说明请参见**表3-15**。

图 3-36 新建 AD 服务器模板

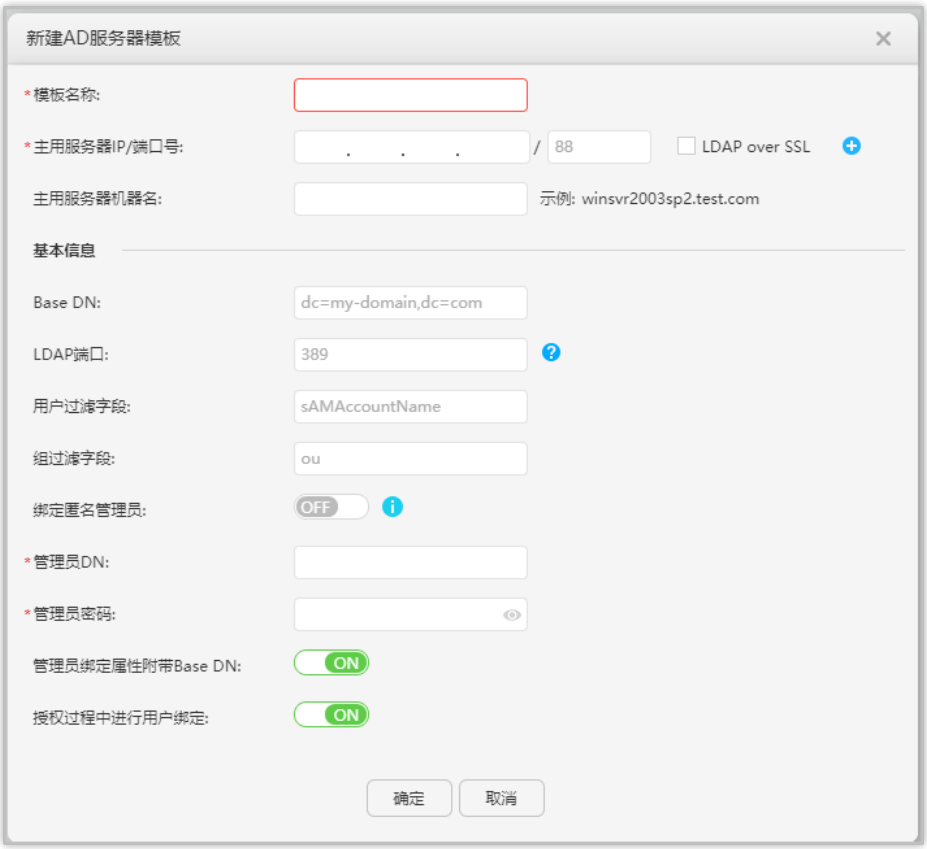


表 3-15 新建 AD 服务器模板

项目	说明
模板名称	指定AD服务器模板。 该输入项不能为空, 范围是1～32个字符, 可以只包含句号、下划线和连字符。
主用服务器IP/端口号	主用服务器IP地址和端口号。
备用服务器IP/端口号	备用服务器IP地址和端口号。
第三备用服务器IP/端口号	第三备用服务器IP地址和端口号。
主用服务器机器名	AD认证服务器的主机名。 该输入的长度范围是1～127个字符，且必须包含“.”。
Base DN	AD服务器的根区别名。 该输入项的长度范围是1～127个字符。双机热备环境中，根区别名不能包含%。默认值是dc=my-domain，dc=com。
LDAP端口	AD服务器的LDAP端口。 该输入项范围是1～65535，缺省值为389
用户过滤字段	AD服务器的用户过滤字段。 该输入项的长度范围是1～63个字符, 不支持空格, 且不能包含\ / < > ? & | ' "。用户过滤字段的配置需要与服务器保持一致, 默认值=sAMAccountName。
组过滤字段	AD服务器中作为组名的组属性过滤字段。 该输入项的长度范围是1～63个字符, 不支持空格, 且不能包含\ / <> ? & | ' "。组过滤字段的配置需要与服务器保持一致, 默认值=ou。
绑定匿名管理员	配置该选项将允许管理员进行匿名登录。
管理员DN	AD服务器的管理员区别名。 该输入项不能为空, 长度范围是1～180个字符。在双机热备环境中, 管理员区别名中不能包含%。
管理员密码	AD服务器的管理员密码。 该输入项不能为空, 长度范围是1～31个字符。 为提高安全性, 建议管理员的密码满足最小复杂度要求。

项目	说明
管理员绑定属性附带Base DN	AD服务器的管理员DN后是否附带Base DN开关。
授权过程中进行用户绑定	AD授权过程是否需要用户绑定开关。

3.1.10.8 HWTACACS 模板

模板介绍

AAA通过可以通过多种协议来实现，常使用RADIUS协议或HWTACACS实现。如果采用HWTACACS协议，需要在HWTACACS模板下配置和HWTACACS服务器对接的相关信息。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置采用HWTACACS方式进行认证、授权和计费。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“HWTACACS模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见表3-16。

图 3-37 HWTACACS 模板

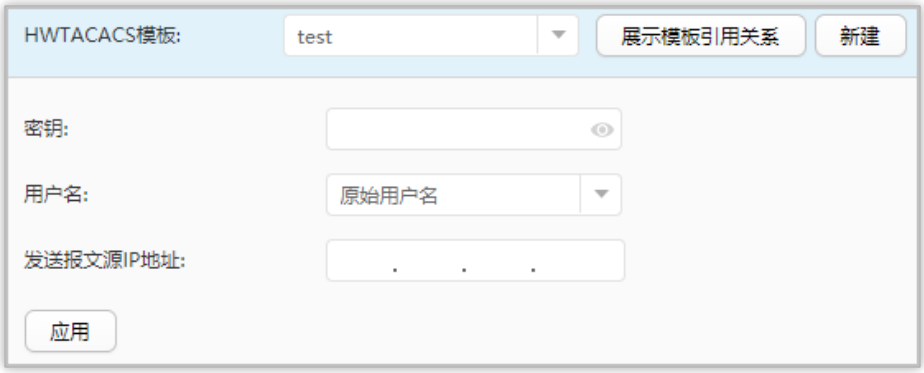


表 3-16 HWTACACS 模板

项目	说明
密钥	配置HWTACACS服务器的共享密钥。

项目	说明
用户名	配置设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名是否包含域名。 选择“原始用户名”，表示设备向RADIUS服务器发送的报文中的用户名为用户原始输入的用户名，设备不对其进行修改。
发送报文源IP地址	配置设备与HWTACACS服务器通信的源IP地址。

3.1.10.9 认证方案模板

模板介绍

AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）和Accounting（计费）的简称，是网络安全的一种管理机制，提供了认证、授权、计费三种安全功能。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的AAA配置。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“认证方案模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见表3-17。

图 3-38 认证方案模板

表 3-17 认证方案模板

项目	说明
第一认证模式\第二认证模式\第三认证模式\第四认证模式\第五认证模式\第六认证模式	认证方案中可以指定一种或者多种认证方法：按照配置顺序，NAS设备首先选择第一种认证方法，当前面的认证方法无响应时，后面的认证方法才会被启用；直到某种认证方法有响应或者所有的认证方法遍历完成后均无响应（均无响应时用户认证失败）时，用户身份认证过程将被停止。

3.1.10.10 授权方案模板

模板介绍

AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）和Accounting（计费）的简称，是网络安全的一种管理机制，提供了认证、授权、计费三种安全功能。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的AAA配置。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“授权方案模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-18**。

图 3-39 授权方案模板

表 3-18 授权方案模板

项目	说明
第一授权模式\第二授权模式\第三授权模式\第四授权模式\第五授权模式\第六授权模式	授权方案中可以指定一种或者多种授权方法。指定多种授权方法时，配置顺序决定了每种授权方法生效的顺序，配置在前的授权方法优先生效。当前面的授权方法无响应时，后面的授权方法才会启用。如果前面的授权方法回应授权失败，表示AAA服务器拒绝为用户提供服务。此时，授权结束，后面的授权方法不会被启用。

3.1.10.11 计费方案模板

模板介绍

AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）和Accounting（计费）的简称，是网络安全的一种管理机制，提供了认证、授权、计费三种安全功能。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的AAA配置。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“计费方案模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见表3-19。

图 3-40 计费方案模板

表 3-19 计费方案模板

项目	说明
计费模式	指定计费模式： ● 采用RADIUS方式进行计费可以防止非法用户对网络的攻击，常应用在既要求较高安全性又要求控制远程用户访问权限的网络环境中。 ● 采用HWTACACS方式进行计费可以防止非法用户对网络的攻击，还支持对命令行进行授权。与RADIUS相比，HWTACACS具有更加可靠的传输和加密特性，更加适合于安全控制。 ● HACA认证时需要选择HACA计费。
实时计费	实时计费功能开关。缺省关闭。
实时计费时间间隔(分钟)	实时计费的时间间隔。该输入项范围是1～65535。
实时计费请求无响应最大次数	当实时计费请求最大无响应次数达到此最大值时，如果下一次计费请求仍然没有响应，设备认为计费失败，对付费用户采用实时计费失败策略。 该输入项范围是1～255，缺省值为3。
实时计费失败后策略	实时计费失败后对用户采取的策略。
开始计费后失败策略	开始计费后失败策略。

3.1.10.12 业务方案模板

模板介绍

接入用户需要获取授权信息才能上线，可以通过配置业务方案管理用户的授权信息。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的AAA配置。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“业务方案模板”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-20**。

图 3-41 业务方案模板

表 3-20 业务方案模板

项目	说明
主DNS服务器IP地址	指定主DNS服务器的IP地址。
备DNS服务器IP地址	指定备DNS服务器的IP地址。
闲置用户切断方式	指定闲置用户的切断方式。 ● 基于上行流量值：闲置切断功能对用户的上行流量生效。 ● 基于下行流量值：闲置切断功能对用户的下行流量生效。 ● 基于上下行流量值：闲置切断功能对用户的上下行流量都生效。 ● 关闭：不启用闲置切换功能。
流量阈值(Kbyte)	指定闲置切断流量阈值，当用户在一段时间内的总流量小于该值时，即认为用户处于闲置状态。 该项取值范围是0～4294967295。
允许闲置时长(分钟)	指定闲置切断时间，即允许空闲用户在线的时间。 该项取值范围是1～1440。

3.1.10.13 内置 EAP 服务器配置

模板介绍

由于手机终端不支持PAP和CHAP协议，故手机终端认证时不支持配置为802.1X+本地认证方式。此时可以配置内置EAP认证。

配置内置EAP认证使用的EAP服务器模板，在该模板内配置认证的各类参数并应用EAP服务器模板。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置采用内置EAP方式进行认证和授权。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“内置EAP服务器配置”，选择已存在的模板或新建模板。
2. 进入模板页面，参数说明请参见表3-21。

图 3-42 EAP 服务器模板

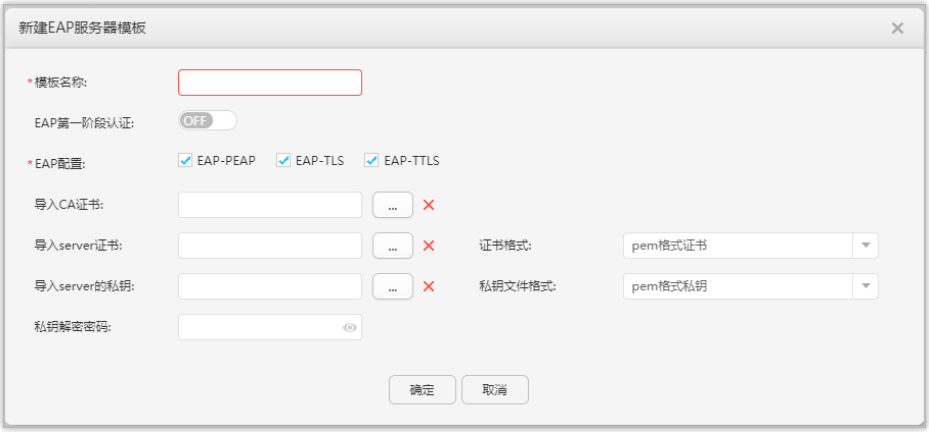


表 3-21 EAP 服务器模板

项目	说明
模板名称	指定EAP服务器模板。 该输入项不能为空,范围是1～31个字符,支持除 * ? " 和空格以外的英文字符,且不能是 “-” 和 “--” 。
EAP第一阶段认证	EAP认证第一阶段身份验证功能开关。
EAP配置	内置EAP服务器支持的EAP认证协议。
导入CA证书	导入CA证书文件。
导入server证书	导入内置EAP认证的本地证书。
证书格式	内置EAP认证的本地证书格式。
导入server的私钥	导入内置EAP认证的私钥文件。
私钥文件格式	内置EAP认证的私钥文件格式。
私钥解密密码	私钥文件的解密口令。 该输入项长度范围是1～64个字符。

3.1.10.14 本地用户配置

模板介绍

配置本地方式进行授权和认证时，需要配置本地用户。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的AAA配置。

Web 网管操作介绍

1. 展开认证模板，单击“本地用户配置”，选择已存在的本地用户或新建本地用户。
2. 进入本地用户页面，参数说明请参见表3-22。

图 3-43 本地用户配置

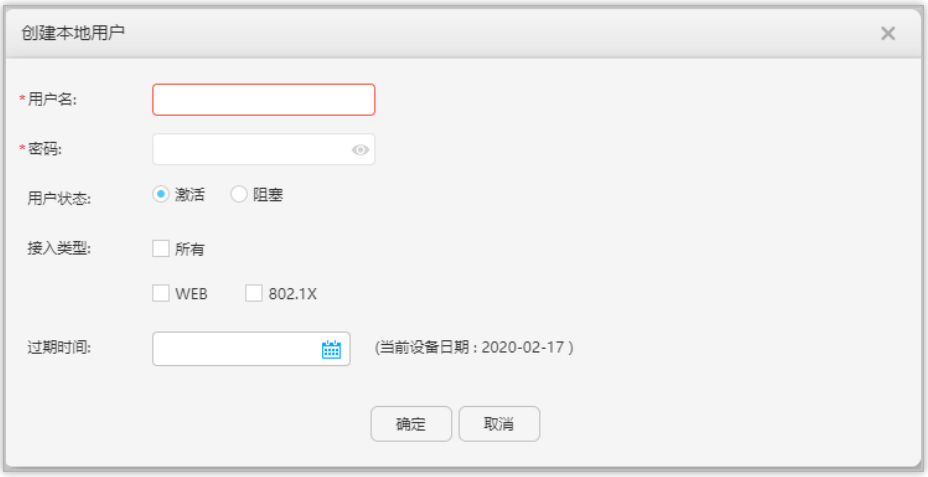


表 3-22 本地用户配置

项目	说明
用户名	新建的用户名。 该输入项不能为空，范围是1～64个字符。 如果用户名中带域名分隔符，如@，则认为@前面的部分是用户名，后面部分是域名。如果没有@，则整个字符串为用户名，域为默认域。
密码	指定用户的密码。 该输入项长度范围是8～128个字符，请包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符至少2种组合。
新密码	指定用户的新密码。仅修改本地用户时可配置此选项。 该输入项长度范围是8～128个字符，请包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符至少2种组合。

项目	说明
用户状态	指定本地用户的状态。 ● 若用户状态为激活态，设备将接收该用户的认证请求并做进一步处理。 ● 若用户状态为阻塞态，设备将拒绝该用户的认证请求。 **说明** 若某用户已经与设备建立连接，此时设置该用户状态为阻塞态，不会对已经建立的连接产生影响，但设备会拒绝该用户以后的接入认证请求。
强制下线	强制被修改的管理员下线。仅修改本地用户时可配置此选项。 **说明** 为保证安全性，建议在修改用户级别的同时选择该项。这是因为如果修改用户级别的同时用户在线，则修改不能立即生效，需要用户下次上线时才能生效。
接入类型	对用户配置用户类型后，只有用户的实际接入方式匹配该用户的用户类型，用户才能登录。
过期时间	指定用户过期失效的时间。

3.1.11 安全模板

模板介绍

配置WLAN安全策略，可以对无线终端进行身份验证，对用户的报文进行加密，保护WLAN网络和用户的安全。WLAN安全策略支持开放认证、WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-802.1X、WAPI-PSK和WAPI-证书，在安全模板中选择其中一种进行配置。开放认证和WPA/WPA2-802.1X还需要和NAC一起配置，有效管理用户的接入。

命令行操作介绍

对于无线终端接入WLAN网络业务，需要将安全模板引用到VAP模板，这样在无线终端通过SSID接入WLAN网络时，会根据VAP中配置的安全策略，完成身份认证后接入WLAN网络，具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置WLAN安全策略。

对于WDS业务，需要将安全模板引用到WDS模板，用于保证WDS的安全，建议为WDS配置WPA2+PSK+AES的安全策略。具体配置请参见《配置指南-WDS和Mesh配置》中的配置安全模板。

对于Mesh业务，需要将安全模板引用到Mesh模板，用于保证Mesh的安全，建议为Mesh配置WPA2+PSK+AES的安全策略。具体配置请参见《配置指南-WDS和Mesh配置》中的配置安全模板。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 单击“VAP配置”，新建VAP模板。
3. 选择“安全模板”，进入模板页面，新建安全模板。进入模板页面，单击“高级配置”。
   - “安全策略”选择“Open”，参数说明请参见表3-23。

图 3-44 安全策略（Open）

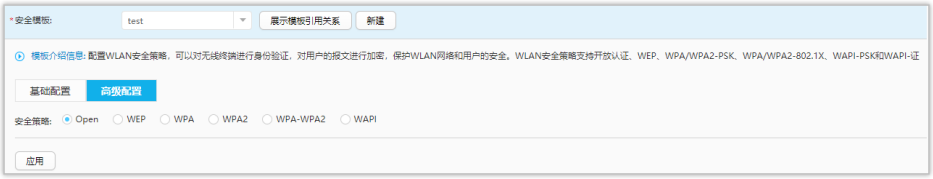


表 3-23 安全策略（Open）

项目	说明
Open	使用Open认证方式。单独使用时不安全，任何无线终端均可接入网络，建议同时配置Portal认证或MAC认证。

   - “安全策略”选择“WEP”，参数说明请参见表3-24。

图 3-45 安全策略（WEP）

表 3-24 安全策略（WEP）

项目	说明
WEP	使用WEP认证。WEP安全性低，不建议用户使用。

项目	说明
认证方式	● 不认证：仅使用共享密钥对业务报文加密。 ● SHARE-KEY：使用共享密钥对无线终端认证，并对业务报文加密。 ● Dot1x：使用动态WEP认证方式。
加密方式	WEP加密方式。 ● WEP-40：使用密钥长度是40位的WEP加密。 ● WEP-104：使用密钥长度是104位的WEP加密。 ● WEP-128：使用密钥长度是128位的WEP加密。
密钥类型	WEP密钥类型。 ● HEX：密钥使用十六进制形式。 ● PASS-PHRASE：密钥使用字符串形式。 ● Dot1x：结合802.1X认证。
密钥序号	WEP认证或加密使用的默认密钥索引。
密钥	WEP认证的加密密钥。 ● 密钥类型为HEX时：该输入项长度范围是10位16进制数。 ● 密钥类型为PASS-PHRASE时：该输入项范围是5个字符。

– “安全策略”选择“WPA”，参数说明请参见表3-25。

图 3-46 安全策略（WPA）

表 3-25 安全策略（WPA）

项目	说明
WPA	使用WPA认证。 WPA/WPA2认证分为两种：WPA/WPA2-PSK和WPA/WPA2 802.1X认证，又称为WPA/WPA2个人版和WPA/WPA2企业版。 WPA/WPA2-PSK认证建议配置场景：个人或家庭使用较多；其安全性高于WEP，无需第三方服务器，成本低。WPA/WPA2-802.1X认证建议配置场景，移动办公、园区网络、移动政务等，用户较为固定，对安全要求高，集中管理用户和授权；其安全性高，需要第三方服务器。
认证方式	选择认证方式。 ● PSK：使用WPA-PSK认证。 ● Dot1x：使用WPA-802.1X认证。 ● PPSK：使用WPA-PPSK认证。
加密方式	数据加密方式。 ● AES：使用AES（对称加密算法）方式加密数据。 ● TKIP：使用TKIP（临时密钥完整性协议）方式加密数据。 ● AES-TKIP：使用AES和TKIP混合加密。用户终端支持AES或TKIP，认证通过后，即可使用支持的算法加密数据。
密钥类型	PSK方式认证时使用的密钥类型。 ● HEX：密钥使用十六进制形式。 ● PASS-PHRASE：密钥使用字符串形式。
密钥	输入PSK认证的密钥。 ● 密钥类型为HEX时：该输入项长度范围是64位16进制数。 ● 密钥类型为PASS-PHRASE时：该输入项范围是8～63个字符。
PTK定时更新	PTK定时更新功能开关。缺省关闭。
PTK更新周期(秒)	PTK定时更新周期。 该输入项范围是43200～86400，缺省值为43200。

– “安全策略”选择“WPA2”，参数说明请参见表3-26。

图 3-47 安全策略（WPA2）

表 3-26 安全策略（WPA2）

项目	说明
WPA2	使用WPA2认证。 WPA/WPA2认证分为两种：WPA/WPA2-PSK和WPA/WPA2 802.1X认证，又称为WPA/WPA2个人版和WPA/WPA2企业版。 WPA/WPA2-PSK认证建议配置场景：个人或家庭使用较多；其安全性高于WEP，无需第三方服务器，成本低。WPA/WPA2-802.1X认证建议配置场景，移动办公、园区网络、移动政务等，用户较为固定，对安全要求高，集中管理用户和授权；其安全性高，需要第三方服务器。
认证方式	选择认证方式。 ● PSK：使用WPA2-PSK认证。 ● Dot1x：使用WPA2-802.1X认证。 ● PPSK：使用WPA2-PPSK认证。
加密方式	数据加密方式。 ● AES：使用AES（对称加密算法）方式加密数据。 ● TKIP：使用TKIP（临时密钥完整性协议）方式加密数据。 ● AES-TKIP：使用AES和TKIP混合加密。用户终端支持AES或TKIP，认证通过后，即可使用支持的算法加密数据。

项目	说明
密钥类型	PSK方式认证时使用的密钥类型。 ● HEX：密钥使用十六进制形式。 ● PASS-PHRASE：密钥使用字符串形式。
密钥	输入PSK认证的密钥。 ● 密钥类型为HEX时：该输入项长度范围是64位16进制数。 ● 密钥类型为PASS-PHRASE时：该输入项范围是8～63个字符。
管理帧保护	管理帧保护功能PMF（Protected Management Frame）是WFA发布的基于IEEE 802.11w标准的一项规范，目的是将WPA2中对数据帧的安全措施扩展至单播和多播管理action帧，以提升网络的可信度。缺省关闭。
强制使用管理帧保护	开启该功能后，VAP只允许支持PMF的终端接入。
PTK定时更新	PTK定时更新功能开关。缺省关闭。
PTK更新周期(秒)	PTK定时更新周期。 该输入项范围是43200～86400，缺省值为43200。

– “安全策略”选择“WPA-WPA2”，参数说明请参见**表3-27**。

图 3-48 安全策略（WPA-WPA2）

表 3-27 安全策略（WPA-WPA2）

项目	说明
WPA-WPA2	使用WPA-WPA2认证。 WPA/WPA2认证分为两种：WPA/WPA2-PSK和WPA/WPA2 802.1X认证，又称为WPA/WPA2个人版和WPA/WPA2企业版。 WPA/WPA2-PSK认证建议配置场景：个人或家庭使用较多；其安全性高于WEP，无需第三方服务器，成本低。WPA/WPA2-802.1X认证建议配置场景，移动办公、园区网络、移动政务等，用户较为固定，对安全要求高，集中管理用户和授权；其安全性高，需要第三方服务器。
认证方式	选择认证方式。 ● PSK：使用WPA-WPA2-PSK认证。 ● Dot1x：使用WPA-WPA2-802.1X认证。 ● PPSK：使用WPA-WPA2-PPSK认证。
WPA加密方式/WPA2加密方式	数据加密方式。 ● AES：使用AES（对称加密算法）方式加密数据。 ● TKIP：使用TKIP（临时密钥完整性协议）方式加密数据。 ● AES-TKIP：使用AES和TKIP混合加密。用户终端支持AES或TKIP，认证通过后，即可使用支持的算法加密数据。
密钥类型	PSK方式认证时使用的密钥类型。 ● HEX：密钥使用十六进制形式。 ● PASS-PHRASE：密钥使用字符串形式。
密钥	输入PSK认证的密钥。 ● 密钥类型为HEX时：该输入项长度范围是64位16进制数。 ● 密钥类型为PASS-PHRASE时：该输入项范围是8～63个字符。
PTK定时更新	PTK定时更新功能开关。缺省关闭。

项目	说明
PTK更新周期(秒)	PTK定时更新周期。 该输入项范围是43200～86400，缺省值为43200。

– “安全策略”选择“WAPI”，参数说明请参见表3-28。

图 3-49 安全策略（WAPI）

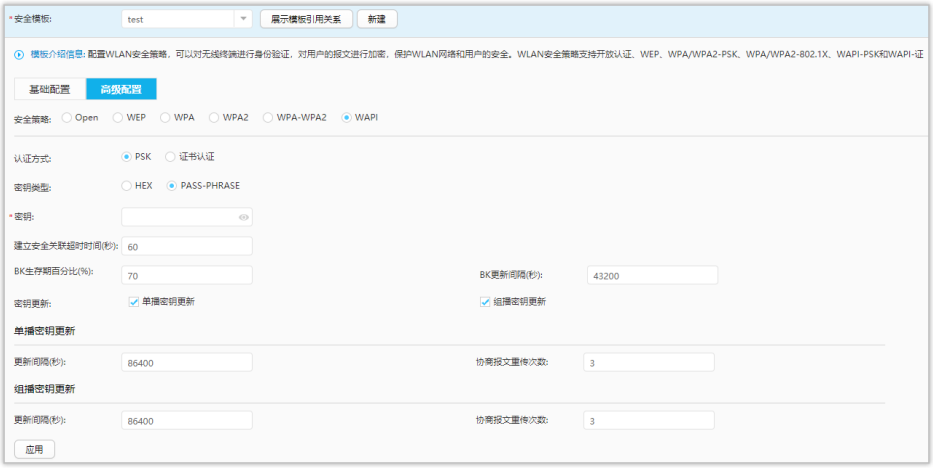


表 3-28 安全策略（WAPI）

项目	说明
WAPI	使用WAPI认证。WAPI认证分为两种：WAPI-PSK认证和WAPI-证书认证。WAPI-PSK认证安全性高于WEP，无需第三方服务器，仅部分终端支持该协议。WAPI-证书认证，安全性高，需要第三方服务器，仅部分终端支持该协议。
认证方式	选择认证方式。 ● PSK：使用WAPI-PSK认证。 ● 证书认证：使用WAPI-证书认证。
密钥类型	PSK方式认证时使用的密钥类型。 ● HEX：密钥使用十六进制形式。 ● PASS-PHRASE：密钥使用字符串形式。

项目	说明
密钥	输入PSK认证的密钥。 ● 密钥类型为HEX时：该输入项长度范围是8～32位16进制数且长度必须为偶数。 ● 密钥类型为PASS-PHRASE时：该输入项范围是8～64个字符。
指定AC私钥文件/密钥	当指定安全策略为WAPI时，需要为安全模板指定AC证书的私钥文件和相应的密钥。
指定AC证书/密钥	当指定安全策略为WAPI时，需要为安全模板指定AC证书和相应的密钥。 **说明** 对于证书的选择，需要用户自己保证它们之间的合法性和正确性。
指定颁发者证书/密钥	当指定安全策略为WAPI时，需要为安全模板指定颁发者证书和相应的密钥。颁发者证书主要目的是为了验证AC的证书是否被修改。
指定ASU证书/密钥	当指定安全策略为WAPI时，需要为安全模板指定ASU证书和相应的密钥。 **说明** 如果认证系统只使用两个证书，则颁发者的证书和ASU的证书为同一个，导入时的证书文件名相同。如果认证系统为三证书，则分别导入相应的证书。 对于证书的选择，需要用户自己保证它们之间的合法性和正确性。
ASU IP 地址	当指定安全策略为WAPI时，需要指定ASU服务器的IP地址。 **说明** 此配置会影响WAPI鉴别报文发送到哪个ASU服务器，ASU证书和ASU服务器的正确性需要由用户来保证，否则可能会导致用户认证不通过。
证书认证鉴别报文的重传次数	当指定安全策略为WAPI时，需要为安全模板指定证书认证鉴别报文的重传次数。 该输入项范围是1～10，缺省值为3。
建立安全关联超时时间(秒)	可以通过修改WAPI超时时间，来提高用户认证成功率。 该输入项范围是1～255，缺省值为60。

项目	说明
BK生存期百分比(%)	指定BK生存期百分比。用户可以设置BK的更新间隔来保证安全性。 BK的更新间隔*BK生存期百分比建议大于等于300秒，若小于300秒，由于部分终端性能问题，可能还未协商完就已经刷新，导致终端掉线或上不了线。 该输入项范围是1～100，缺省值为70。
BK更新间隔(秒)	指定BK更新间隔，用来保证安全性。用户可以设置BK的更新间隔来保证安全性。 BK的更新间隔*BK生存期百分比建议大于等于300秒，若小于300秒，由于部分终端性能问题，可能还未协商完就已经刷新，导致终端掉线或上不了线。 该输入项范围是600～604800，缺省值为43200。
密钥更新	选择“单播密钥更新”或“组播密钥更新”，可以全选。
单播密钥更新/组播密钥更新	
更新间隔（秒）	指定密钥更新的时间间隔。配置密钥的更新方式为基于时间更新时，需要配置更新间隔。 该输入项范围是600～604800，缺省值为86400。
协商报文重传次数	指定密钥协商报文的重传次数。 该输入项范围是1～10，缺省值为3。

3.1.12 流量模板

模板介绍

流量模板用于配置无线侧的优先级映射、流量监管、空口性能优化、基于ACL的报文过滤等功能。流量模板引用到VAP模板后，配置才会生效。

- 优先级映射

  不同的报文使用不同的报文优先级。例如，STA发出的802.11报文中携带UP优先级或DSCP优先级，有线网络中的VLAN报文使用802.1p优先级，IP报文使用DSCP优先级。当报文经过不同网络时，为了保持报文的优先级，需要在设备上配置优先级字段的映射关系。

- 流量监管

  为了保护网络资源，降低网络拥塞，可以通过配置流量监管，来限制用户进入WLAN网络的流量。在流量模板中可以配置VAP内所有STA或VAP内每个STA上下行报文的限制速率。

- 流量优化

  在无线网络中，需要转发的报文数量很大，很容易造成网络拥塞，导致无线网络性能下降。通过流量限制、组播优化等WLAN流量优化措施，实时调节无线网络中的流量，可以有效减少大量报文对无线网络造成的冲击，提升网络性能。

- 基于ACL的报文过滤

  通过配置基于ACL的报文过滤，对匹配ACL规则报文进行禁止/允许动作，可以实现对网络流量的控制。

- 基于ACL的报文重标记

  通过配置基于ACL的报文重标记，对匹配ACL规则的报文进行优先级重标记，可以实现对无线报文的差分服务。

命令行操作介绍

- 优先级映射

  具体请参见《配置指南-QoS配置-WLAN QoS配置》中的配置优先级映射。

- 流量监管

  具体请参见《配置指南-QoS配置-WLAN QoS配置》中的配置流量监管。

- 流量优化

  具体请参见《配置指南》中的WLAN流量优化。

- 基于ACL的报文过滤

  具体请参见《配置指南-QoS配置-WLAN QoS配置》中的配置基于ACL的报文过滤。

- 基于ACL的报文重标记

  具体请参见《配置指南-QoS配置-WLAN QoS配置》中的配置基于ACL的报文重标记。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，单击“VAP配置”前的 ⊞ ，单击已经存在的VAP模板前的 ⊞ ，单击“流量模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，单击“高级配置”，参数说明请参见下表。

图 3-50 流量模板

表 3-29 流量模板

项目	说明
用户隔离方式	选择用户隔离方式。 ● 不隔离：用户隔离功能关闭。 ● 全部隔离：用户隔离模式为二层三层都隔离。 ● 二层用户隔离：用户隔离模式为二层隔离三层互通。 缺省是不隔离。

图 3-51 速率限制

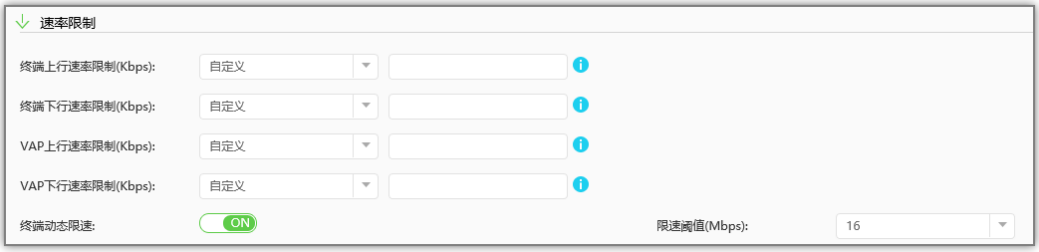


表 3-30 速率限制

项目	说明
终端上行速率限制(Kbps)	单个终端上行限制速率。 该输入项范围是64～4294967295。
终端下行速率限制(Kbps)	单个终端下行限制速率。 该输入项范围是64～4294967295。
VAP上行速率限制(Kbps)	VAP内所有终端上行限制速率。 该输入项范围是64～4294967295。
VAP下行速率限制(Kbps)	VAP内所有终端下行限制速率。 该输入项范围是64～4294967295。
终端动态限速	静态限速的优先级高于动态限速。如果已配置了静态限速，则按静态限速的配置生效。
限速阈值(Mbps)	终端动态限速的阈值，取值范围是8、16和32Mbps，缺省值是16Mbps。

图 3-52 风暴抑制

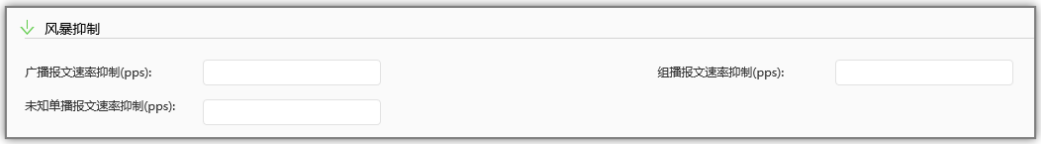


表 3-31 风暴抑制

项目	说明
广播报文速率抑制(pps)	指定广播报文的速率抑制值，广播报文超过速率抑制值时就会被丢弃。 该输入项范围是0～14881000。
组播报文速率抑制(pps)	指定组播报文的速率抑制值，组播报文超过速率抑制值时就会被丢弃。 该输入项范围是0～14881000。
未知单播报文速率抑制(pps)	指定未知单播报文的速率抑制值，未知单播报文超过速率抑制值时就会被丢弃。 该输入项范围是0～14881000。

图 3-53 组播

表 3-32 组播

项目	说明
IGMP-Snooping	IGMP Snooping是二层组播的基本功能，可以实现组播数据在数据链路层的转发和控制。当主机和上游三层设备之间传递的IGMP协议报文通过二层组播设备时，IGMP Snooping分析报文携带的信息，根据这些信息建立和维护二层组播转发表，从而指导组播数据在数据链路层按需转发。 缺省情况是关闭。
组播Report/Leave抑制	配置流量模板下对Report和Leave报文的抑制功能后，二层设备只会向上游转发一份IGMP成员关系报告报文：只在组播组第一次有成员加入需要建立组播表项时，以及响应IGMP查询报文时，向上游转发一份Report报文；在最后一个组成员离开需要删除组播表项时，向上游转发一份Leave报文。这样可以减少网络中的报文数量。 缺省情况是关闭。
VAP组播总带宽(Kbps)	指定VAP组播总带宽，当VAP内剩余组播带宽不足时，则限制新用户接入该组播组。 该输入项范围是1～10000000。
VAP组播组点播数量	VAP组播组点播数量，当组播组点播数已经达到最大值时，则限制新用户接入该组播组。 该输入项范围是1～1000。
MLD-Snooping	MLD Snooping (Multicast Listener Discovery Snooping)是一种IPv6二层组播协议，通过侦听三层组播设备和用户主机之间发送的组播协议报文来维护组播报文的出端口信息，从而管理和控制组播数据报文在数据链路层的转发。 缺省情况是关闭。

项目	说明
组播转单播	为了满足某些对组播流传输有较高要求的应用，如高清视频点播，用户可以开启组播转单播功能。开启组播转单播功能后，AP通过侦听用户上报的组播报告报文和离开报文来维护组播转单播表项。当AP向客户端发送组播报文时，根据组播转单播表项，将组播数据报文转换为单播数据报文，从而提高组播数据流传输效率。 ● 自适应：当组播转单播出现空口性能瓶颈时，AP自动将终端数最少的组播组切换为组播模式，当空口性能改善持续一段时间后，AP自动将终端数最多的组播组切换为单播模式，从而保证在不需要人工干预的情况下，自动调整空口性能，提升整体无线用户体验。 ● 开启：功能开启。 ● 关闭：功能关闭。 缺省是关闭。

图 3-54 报文过滤

表 3-33 报文过滤

项目	说明
入方向报文过滤ACL	选择在报文流入方向应用的过滤ACL。
出方向报文过滤ACL	选择在报文流出方向应用的过滤ACL。
报文过滤类型	指定过滤的报文类型： ● L2：二层报文。 ● IPv4：IPv4报文。 ● IPv6：IPv6报文。 ● IPv4&L2：IPv4和二层报文。

项目	说明
IPv4/IPv6 ACL	指定IPv4/IPv6 ACL的编号。 ● IPv4编号范围：3000～3031和6000～6031 ● IPv6编号范围：3000～3031
L2 ACL	指定二层ACL的编号。编号范围是4000～4031。
操作	设备在收到报文时，会按照配置顺序将报文与ACL规则进行逐条匹配，一旦匹配上某个ACL，则停止匹配动作。之后，设备将依据匹配的ACL对报文执行相应的动作。 ● ：规则上移。 ● ：规则下移。

图 3-55 空口优先级映射

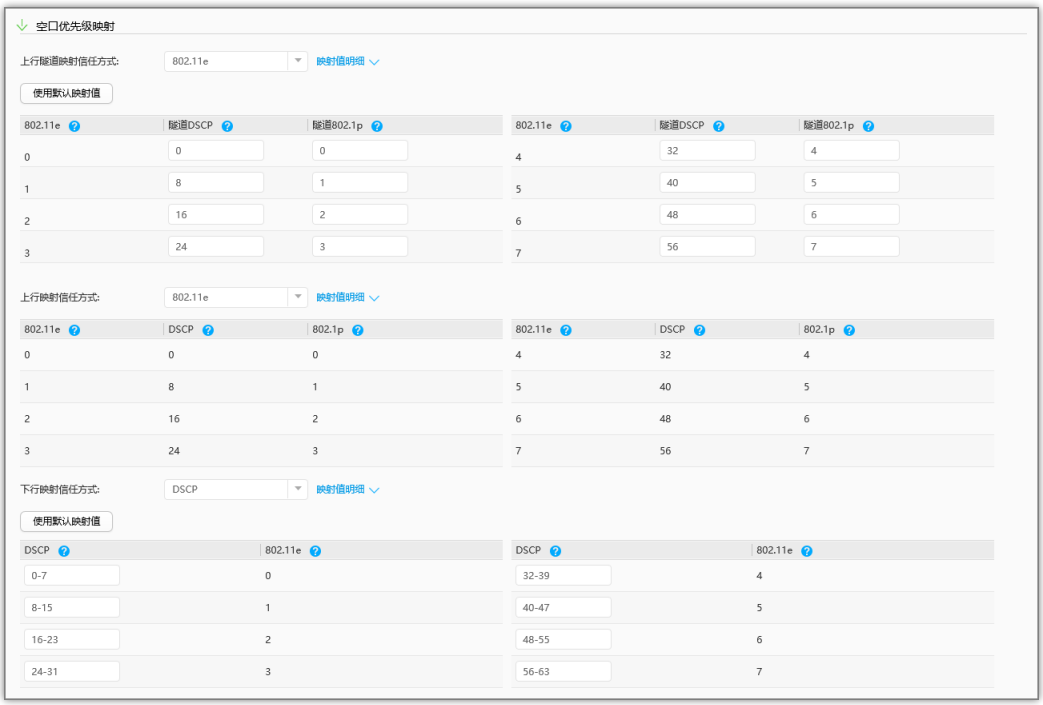


表 3-34 空口优先级映射

项目	说明
上行隧道映射信任方式	指定AP上数据上行至AC时，802.11报文到隧道报文的映射方式。 缺省是802.11e。

项目	说明
上行映射信任方式	指定AP上数据上行至AC时，802.11报文到802.3报文的映射方式。 缺省是802.11e。
下行映射信任方式	指定网络上数据下行至AP时，802.3报文到802.11报文的映射方式。 缺省是DSCP。
802.11e	802.11e报文的UP优先级。
隧道DSCP	隧道报文的DSCP优先级。
隧道802.1p	隧道报文的802.1p优先级。
DSCP	802.11e报文的DSCP优先级。
802.1p	802.3报文的802.1p优先级。

图 3-56 重标记

表 3-35 重标记

项目	说明
入方向重标记	选择在报文流入方向进行重标记。
出方向重标记	选择在报文流出方向进行重标记。
报文重标记类型	指定重标记的报文类型： ● L2：二层报文。 ● IPv4：IPv4报文。 ● IPv6：IPv6报文。 ● IPv4&L2：IPv4和二层报文。
IPv4/IPv6 ACL	指定IPv4/IPv6 ACL的编号。 ● IPv4编号范围：3000～3031和6000～6031 ● IPv6编号范围：3000～3031

项目	说明
L2 ACL	指定二层ACL的编号。编号范围是4000～4031。
重标记类型	指定重标记报文的类型 ● 802.11e ● DSCP
重标记值	指定重标记的值 ● 802.11e：0～7 ● DSCP：0～63
操作	设备在收到报文时，会按照配置顺序将报文与ACL规则进行逐条匹配，一旦匹配上某个ACL，则停止匹配动作。之后，设备将依据匹配的ACL对报文执行相应的动作。 ● ：规则上移。 ● ：规则下移。

图 3-57 空口优化

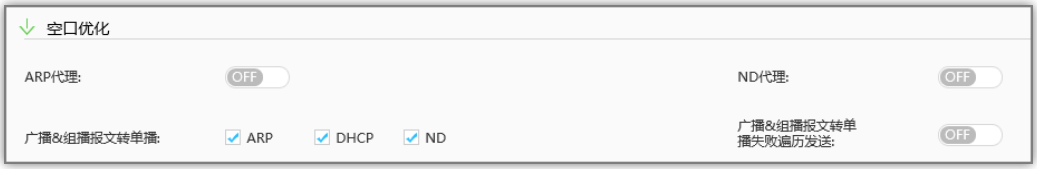


表 3-36 空口优化

项目	说明
ARP代理	对空口下行流量的ARP代理功能。 缺省情况是关闭。
ND代理	对空口下行流量的ND代理功能。 缺省情况是关闭。
广播&组播报文转单播	选择空口协议报文广播或组播转单播发送。 ● ARP ● ND ● DHCP 缺省情况是上述所有报文都转单播报文发送。

项目	说明
广播&组播报文转单播失败遍历发送	选择空口协议报文多播转单播失败时遍历报文并发送或丢弃报文。 缺省情况是关闭。

图 3-58 其他

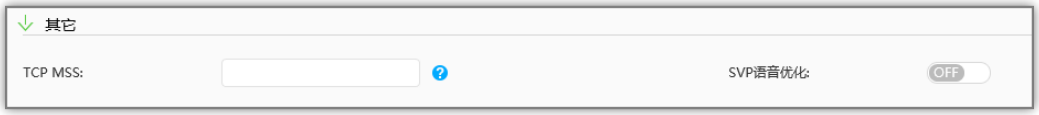


表 3-37 其他

项目	说明
TCP MSS	指定流量模板下的TCP最大报文段长度值。 该输入项范围是128～2048，缺省值是1380。
SVP语音优化	当WLAN网络中，存在支持SpectraLink Voice协议的终端时，建议打开设备的SVP语音优化功能。 缺省情况是关闭。

3.1.13 UCC 模板

模板介绍

UCC模板用于配置Skype4B软件的语音、视频、桌面共享、文件传输等的报文优先级。

新建UCC模板后，可以在UCC模板中重新定义Skype4B软件中语音、视频、桌面共享、文件传输等报文的DSCP优先级或802.1p优先级，使设备根据修改后的优先级对各类型报文进行处理。UCC模板引用到VAP模板后，配置才会生效。

命令行操作介绍

具体请参见《配置指南-QoS配置-SAC配置》中的配置Skype4B流量优化。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，单击“VAP配置”前的 ⊞ ，单击已经存在的VAP模板前的 ⊞ ，单击“UCC模板”，选择已存在的模板或新建模板。

进入模板页面，参数说明请参见表3-38。

图 3-59 UCC 模板

表 3-38 UCC 模板

项目	说明
语音优先级DSCP值	数值越大优先级越高。 该输入项范围是0～63，缺省值是46。
语音优先级802.1p值	数值越大优先级越高。 该输入项范围是0～7，缺省值是6。
视频优先级DSCP值	数值越大优先级越高。 该输入项范围是0～63，缺省值是34。
视频优先级802.1p值	数值越大优先级越高。 该输入项范围是0～7，缺省值是4。
桌面共享优先级DSCP值	数值越大优先级越高。 该输入项范围是0～63。
桌面共享优先级802.1p值	数值越大优先级越高。 该输入项范围是0～7。
文件传输优先级DSCP值	数值越大优先级越高。 该输入项范围是0～63。
文件传输优先级802.1p值	数值越大优先级越高。 该输入项范围是0～7。

3.1.14 攻击防御模板

模板介绍

随着网络的不断发展，网络攻击也由单纯的攻击报文转变为报文中存在各种各样的隐藏威胁（例如：木马、蠕虫、病毒等）。创建攻击防御模板后，用户可以实现URL过滤、反病毒、入侵防御等安全功能。

URL过滤模板通过配置黑白名单的控制动作，确定对URL进行放行或阻断。

配置入侵防御功能时，首先要升级入侵防御特征库或定义自定义签名，然后创建入侵防御模板，并将符合特定条件的签名引入到入侵防御模板中。最后将入侵防御模板应用到攻击防御模板中。

反病毒特性通过对指定协议传输的文件进行准确识别，并对识别出病毒的文件按照预定义的响应措施做出处理，使病毒文件在进入受保护网络之前即被处理，有效保护网络安全，防止病毒文件通过网关设备，进入受保护网络。

使用反病毒功能需要创建反病毒模板，并且在攻击防御模板下引用反病毒模板。

命令行操作介绍

URL过滤的具体配置请参见《配置指南-安全配置》中的配置URL过滤模板。

入侵防御的具体配置请参见《配置指南-安全配置》中的配置入侵防御。

反病毒功能的具体配置请参见《配置指南-安全配置》中的配置反病毒。

Web 网管操作介绍

攻击防御模板

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 单击“VAP配置”，新建VAP模板，选择并新建“攻击防御模板”，参数说明请参见表3-39。

图 3-60 攻击防御模板

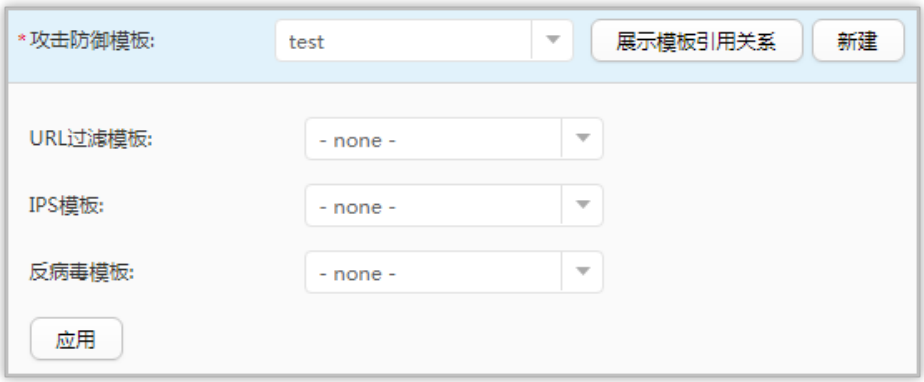


表 3-39 攻击防御模板

项目	说明
URL过滤模板	选择攻击防御模板引用的URL过滤模板。
IPS模板	选择攻击防御模板引用的入侵防御模板（即IPS模板）。
反病毒模板	选择攻击防御模板引用的反病毒模板。

URL过滤模板

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 单击“VAP配置”，新建VAP模板，选择并新建“攻击防御模板”。
3. 进入“攻击防御模板”页面，单击“应用”。
4. 展开左侧导航栏“攻击防御模板”前的 ⊞ ，选择并新建“URL过滤模板”，参数说明请参见表3-40。

图 3-61 URL 过滤模板

表 3-40 URL 过滤模板

项目	说明
默认动作	当目的URL或主机名既没有在白名单中也没有在黑名单中时,网管对HTTP连接的默认动作。 ● 放行：默认动作为放行。 ● 阻断：默认动作为阻断。 ● 告警：默认动作为告警。 缺省动作为放行。
URL白名单	开启白名单后将允许用户访问白名单中定义的URL或主机名。
白名单	添加URL过滤白名单，可以基于URL或主机名添加。

项目	说明
URL黑名单	开启黑名单后将阻止用户访问黑名单中定义的URL或主机名。
黑名单	添加URL过滤黑名单，可以基于URL或主机名添加。
过滤类型	显示基于URL或主机名过滤。
过滤内容	显示配置的过滤内容。

IPS模板

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 单击“VAP配置”，新建VAP模板，选择并新建“攻击防御模板”。
3. 进入“攻击防御模板”页面，单击“应用”。
4. 展开左侧导航栏“攻击防御模板”前的 ⊞ ，选择并新建“IPS模板”，参数说明请参见表3-41。

图 3-62 IPS 模板

表 3-41 IPS 模板

项目	说明
动作设置	命中签名后的动作： ● 采用签名的缺省动作：缺省动作是指厂家根据威胁的严重程度给出的推荐动作。 ● 告警：命中签名后，放行报文。 ● 阻断：命中签名后，丢弃报文。 缺省采用签名的缺省动作。
过滤条件设置	由于设备升级特征库后会存在大量签名，而这些签名是没有进行分类的，且有些签名所包含的特征本网络中不存在，需过滤出去，故设置了签名过滤器进行管理。 通过选择对象、严重性等属性,系统会筛选出具有这些属性的签名。如果不设定筛选属性默认为全部签名。
对象	将指定目标的IPS签名加入IPS签名过滤器中。 ● 服务器：将检测目标是服务器的签名加入签名过滤器中。 ● 客户端：将检测目标是客户端的签名加入签名过滤器中。
严重性	将指定严重性的IPS签名加入IPS签名过滤器中。
操作系统	将指定操作系统的IPS签名加入IPS签名过滤器中。 ● Unix-like：表示Unix操作系统，包含Linux、HP_unxi、AIX、Sun等。 ● Windows：表示Windows操作系统。 ● Android：表示安卓操作系统。 ● IOS：表示苹果操作系统。 ● Other：表示其他操作系统。
协议	将指定协议的IPS签名加入IPS签名过滤器中。
威胁类别	将指定分类的IPS签名加入IPS签名过滤器中。

项目	说明
签名例外设置	由于签名过滤器会批量过滤出签名，且通常为了方便管理设置为统一的动作。如果管理员需要将某些签名设置为与签名过滤器不同的动作时，可将这些签名引入到例外签名中，并单独配置动作。
签名ID	指定签名序号。 该输入项范围是1～16777215。
签名名称	例外签名名称。
动作	命中例外签名后的动作： ● 放行：例外签名响应方式为放行。 ● 告警：例外签名响应方式为告警。 ● 阻断：例外签名响应方式为阻断。 缺省例外签名响应方式为放行。

反病毒模板

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 单击“VAP配置”，新建VAP模板，选择并新建“攻击防御模板”。
3. 进入“攻击防御模板”页面，单击“应用”。
4. 展开左侧导航栏“攻击防御模板”前的 ⊞ ，选择并新建“反病毒模板”，参数说明请参见**表3-42**。

图 3-63 反病毒模板

表 3-42 反病毒模板

项目	说明
协议反病毒配置	

项目	说明
协议	设备支持对使用以下协议传输的文件进行病毒检测。 ● HTTP（Hypertext Transfer Protocol）：超文本传输协议 ● FTP（File Transfer Protocol）：文件传输协议 ● SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）：简单邮件传输协议 ● POP3（Post Office Protocol - Version 3）：邮局协议的第3个版本 ● IMAP（Internet Message Access Protocol）：因特网信息访问协议 ● NFS（Network File System）：网络文件系统 ● SMB（Server Message Block）：文件共享服务器 设备中存在一个反病毒的缺省配置文件，名称为default。缺省配置文件中已经定义了每种协议在上传或下载方向上的缺省动作。缺省配置文件不能被修改和删除。
上传/下载	选择是否开启不同传输方向上的文件病毒检测。 ● 上传：指客户端向服务器发送文件。 ● 下载：指服务器向客户端发送文件。
动作	检测到文件中含有病毒后的响应动作。 ● 阻断：表示响应动作为阻断。系统断开协议连接并产生日志。 ● 告警：表示响应动作为告警。系统放行文件并产生日志。
应用例外配置	
应用名称	指定要配置例外响应动作的应用名称。

项目	说明
动作	检测到是应用例外后的响应动作。 ● 告警：表示响应动作为告警。系统放行文件并产生日志。 ● 放行：表示响应动作为允许。系统直接放行文件。 ● 阻断：表示响应动作为阻断。系统断开协议连接并产生日志。 缺省为阻断。
病毒例外配置	
病毒签名ID	病毒例外的ID。 该输入项范围是1～4294967295。

3.1.15 用户模板

模板介绍

用户模板用于配置用户业务报文的流量监管和内部优先级。用户模板引用到VAP模板后，配置才会生效。

- 流量监管

  为了保护网络资源，降低网络拥塞，可以通过配置流量监管，来限制用户进入WLAN网络的流量。通过配置QoS CAR参数，并将之应用于用户模板，可以实现对绑定此用户模板的VAP下用户上下行报文的流量监管功能。

- 内部优先级

  当用户业务报文进入设备时，设备将报文携带的优先级信息映射到内部优先级。新建用户模板后，可以在用户模板中修改用户业务报文的优先级，使设备根据修改后的内部优先级对用户业务报文进行处理。

命令行操作介绍

具体请参见《配置指南-QoS配置-WLAN QoS配置》中的配置流量监管。

3.1.16 Soft-GRE 模板

模板介绍

用户的数据报文转发方式配置为Soft-GRE转发前，必须先配置对应的Soft-GRE模板，使数据报文按照Soft-GRE模板中配置的参数进行转发。

- 配置Soft-GRE隧道的目的地址：Soft-GRE模板下必须配置Soft-GRE隧道的目的地址，以指定业务数据转发的目的地。
- 配置keepalive检测功能：由于Soft-GRE隧道并不具备检测链路状态的功能，如果对端接口不可达，隧道并不能及时关闭连接，这样会造成源端会不断的向对端转发数据，这些无效的报文会浪费设备资源和中间网络的带宽。

Soft-GRE隧道的Keepalive检测功能可以检测隧道状态，即检测隧道对端是否可达。如果对端不可达，隧道连接就会及时关闭，减少资源浪费和带宽占用。

命令行操作介绍

具体配置请参见（可选）配置Soft-GRE模板。

Web 网管介绍

登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > 模板管理”，展开“无线业务”，找到“SoftGRE模板”，选择已存在的模板或新建模板。

进入模板页面，参数说明请参见。

图 3-64 SoftGRE 模板

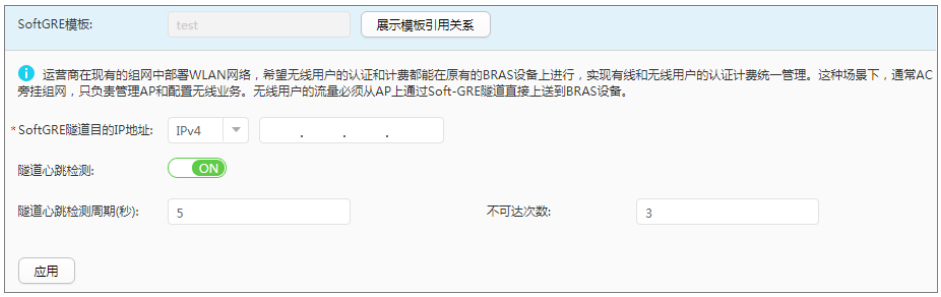


表 3-43 SoftGRE 模板

项目	说明
SoftGRE隧道目的IP地址	指定Soft-GRE隧道的目的IP地址，即Soft-GRE隧道的对端IP地址。 IPv4：点分十进制。 IPv6：IPv6地址格式为X:X::X:X，例如:2001::10。

项目	说明
隧道心跳检测	当Soft-GRE隧道对端不可达时，由于AP无法感知网络故障，会继续往隧道对端发送报文，这些无效的报文会浪费设备资源和中间网络的带宽。通过使能Soft-GRE隧道心跳检测功能，可以使AP感知Soft-GRE隧道的状态。当检测Soft-GRE隧道对端不可达时，AP停止向对端发送报文，否则继续发送报文。根据Soft-GRE隧道状态来控制AP是否向隧道对端转发报文，减少了资源浪费和带宽占用。 Soft-GRE隧道的keepalive检测功能是单向的。要使两端都具备keepalive检测功能，需在两端都使能Soft-GRE隧道的keepalive检测功能。对端是否支持keepalive检测功能不影响源端的keepalive检测功能。但建议在隧道两端都使能keepalive检测功能。
隧道心跳检测周期(秒)	取值范围是1~32767，缺省值是5。
不可达次数	取值范围是1~255，缺省值是3。

3.1.17 STA 黑名单模板

模板介绍

STA黑名单模板内里包含了禁止接入的无线终端的MAC地址。如果只禁止少数无线终端接入WLAN网络，可以配置STA黑名单模板，并在AP系统模板或者VAP模板中引用。

在不同类别的模板引用STA黑名单模板时，其生效范围有所差异。

- AP系统模板：基于AP生效。如果有AP使用该AP系统模板，则AP会包含该STA黑名单，对所有接入该AP的STA生效，包括该AP上的所有VAP。
- VAP模板：基于VAP生效。如果有AP使用该模板，则AP上的STA黑名单，仅对接入对应VAP的STA生效。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置STA黑名单模板。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 选择“AP > AP系统模板”，新建AP系统模板，选择“终端黑白名单模板”，在AP系统模板下配置和应用终端黑名单模板；或者单击“VAP配置”，新建VAP模板，选择“终端黑白名单模板”，在VAP下配置和应用终端黑名单模板。

3. 选择“黑名单”，新建终端黑名单模板，参数说明请参见表3-44。

图 3-65 终端黑名单模板

表 3-44 终端黑名单模板

项目	说明
MAC地址	维护终端黑名单的MAC地址。 ● 单个添加 # 单击“添加”，进入“添加MAC地址”页面。 # 输入MAC地址，单击 可继续添加多个MAC地址，单击 ✕ 可删除对应的MAC地址。 # 单击“确定”，完成配置。 ● 批量添加 # 单击“批量导入”，进入“导入MAC地址”页面。 # 单击 ...，选择待导入的MAC地址文件，然后单击“导入”。 **说明** 您可以单击 ，下载MAC文件模板。 # 单击“应用”，系统弹出“提示”对话框，单击“确定”，完成配置。 ● 删除 # 选中需要删除的MAC地址，单击“删除”，系统弹出“确认”对话框，单击“确定”，完成配置。
描述	终端黑名单中MAC地址的描述。

3.1.18 STA 白名单模板

模板介绍

STA白名单模板内里包含了允许接入的STA的MAC地址。如果只允许少数STA接入WLAN网络，可以配置STA白名单模板，并在AP系统模板或者VAP模板中引用。

在不同类别的模板引用STA白名单模板时，其生效范围有所差异。

- AP系统模板：基于AP生效。如果有AP使用该AP系统模板，则AP会包含该STA白名单，对所有接入该AP的STA生效，包括该AP上的所有VAP。
- VAP模板：基于VAP生效。如果有AP使用该模板，则AP上的STA白名单，仅对接入对应VAP的STA生效。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-用户接入与认证配置》中的配置STA白名单模板。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 选择“AP > AP系统模板”，新建“AP系统模板”，选择“终端黑白名单模板”，在AP系统模板下配置和应用终端白名单模板；或者单击“VAP配置”，新建VAP模板，选择“终端黑白名单模板”，在VAP下配置和应用终端白名单模板。
3. 选择“白名单”，新建终端白名单模板，参数说明请参见**表3-45**。

图 3-66 终端白名单模板

表 3-45 终端白名单模板

项目	说明
MAC/OUI	维护终端白名单地址。 ● 单个添加 # 单击“添加”，进入“添加地址”页面。 # 输入MAC地址或OUI地址，单击 可继续添加多个MAC地址或OUI地址，单击 ✕ 可删除对应的MAC地址或OUI地址。 # 单击“确定”，完成配置。 ● 批量添加 # 单击“批量导入”，进入“导入地址”页面。 # 单击 ...，选择待导入的MAC地址或OUI地址文件，然后单击“导入”。 **说明** 您可以单击 ，下载MAC或OUI地址文件模板。 # 单击“应用”，系统弹出“提示”对话框，单击“确定”，完成配置。 ● 删除 # 选中需要删除的MAC地址，单击“删除”，系统弹出“确认”对话框，单击“确定”，完成配置。
描述	终端白名单中MAC地址或OUI地址的描述。

3.1.19 智能应用控制模板

模板介绍

智能应用控制SAC（Smart Application Control）是一个智能的应用协议识别与分类引擎，利用业务感知技术，对报文中的第4～7层内容和一些动态协议(如HTTP、RTP)进行检测和识别，根据分类结果实施精细化QoS策略控制。

智能应用控制模板用于配置基于应用或应用列表的报文优先级修改策略、报文丢弃策略、报文限速策略等，对各种类型的应用加以控制，保证关键业务平稳、高效运转。智能应用控制模板引用到VAP模板或用户组后，配置才会生效。

命令行操作介绍

具体请参见《配置指南-QoS配置-SAC配置》中的配置SAC。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，单击“VAP配置”前的 ⊞ ，单击已经存在的VAP模板前的 ⊞ ，单击“智能应用控制模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明请参见表3-46。

图 3-67 智能应用控制模板

表 3-46 智能应用控制模板

项目	说明
基于VAP的应用流量统计	用户关联AP上线，在STA设备上开启各种应用访问网络。AC通过对用户发送报文的解析，了解网络中各个用户的应用对网络的使用情况，并将统计信息上报到网管进行显示与保存，以便管理员随时查看。当需要识别VAP下的应用时使用本功能。 缺省是关闭。
基于用户的应用流量统计	用户关联AP上线，在STA设备上开启各种应用访问网络。AC通过对用户发送报文的解析，了解网络中各个用户的应用对网络的使用情况，并将统计信息上报到网管进行显示与保存，以便管理员随时查看。当需要识别基于用户的应用时使用本功能。 缺省是关闭。

项目	说明
配置策略	
应用组	创建了应用协议组后，才能选择相应的应用协议组。 缺省是全部应用组。
应用	指定应用列表中的具体应用。
策略类型	● 优先级策略：对指定应用或应用协议组配置优先级。 ● 丢弃策略：将指定应用或应用协议组的报文设置为丢弃。 ● 限速策略：对指定应用或应用协议组报文速率进行限制。
优先级策略方式	数值越大优先级越高。 当优先级策略方式选择是“802.1P”时，该输入项范围是0～7，0为最低；当优先级策略方式选择是“DSCP”时，该输入项范围是0～63，0为最低。 缺省是DSCP方式。
限速策略应用报文速率限制(Kbps)	指定报文限制速率。 该输入项范围是64～10000000。

3.1.20 Hotspot2.0 模板

模板介绍

Hotspot2.0网络一般由网络服务商提供，网络服务商可以基于Hotspot2.0规范设置网络参数，用于标识网络信息。无线终端可以获取网络信息，并根据预先设置的身份凭证，实现自动选择网络并接入。管理员需要根据网络服务商提供的参数，通过Hotspot2.0模板为AP进行配置，由AP向无线终端提供Hotspot2.0的网络信息。Hotspot2.0模板引用到VAP模板后，配置生效。

对于Hotspot2.0的网络参数，如果参数中可以承载多条表项信息，则需要通过模板配置该参数。在模板中配置参数的表项，然后将参数模板引用到Hotspot2.0模板中。

表 3-47 参数模板说明

参数模板	说明
蜂窝网络信息模板	配置蜂窝网络组网的Hotspot2.0业务，用户终端接入网络时，可以从AP获取蜂窝网络信息，便于用户选择网络。

参数模板	说明
NAI域模板	NAI域模板用于配置可访问的网络接入标识域的域名、认证方式、认证参数信息。
漫游联盟组织标识模板	如果Hotspot2.0网络和其他网络运营商的网络有漫游关系时，可以配置漫游联盟组织列表，在漫游联盟组织标识模板下添加其他网络运营商的组织标识OI，用户终端接入所选运营商网络后，可以漫游到其他网络运营商的网络继续保持在线。
网络连接能力模板	配置Hotspot2.0业务，用户终端可以从AP获取接入网络的能力信息，包括允许的协议和端口号，用于选择接入的网络。
频段指示编号模板	频段指示编号模板用于配置hotspot2.0网络中AP的频段指示编号，用户终端接入网络时，可以从AP获取接入Wi-Fi频段使用的信道信息，便于终端建立连接。
热点运营商域名模板	热点运营商域名模板用于配置热点运营商的域名，终端可以通过ANQP查询获取该信息，作为选择网络的依据。
热点运营商友好名称模板	用户可以为运营商配置不同语言的友好名称，以便用户通过运营商友好名称来选择网络。
场所名称模板	用户配置Hotspot2.0业务时，需要根据网络运营商的要求，配置网络信息参数，使用户终端可以获取网络信息，选择接入的网络。其中场所名称作为可选参数，描述了网络所在物理位置的信息。

命令行操作介绍

详细的配置指导，请参见**Hotspot2.0配置**。

Web 网管操作介绍

Hotspot2.0模板

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 单击“VAP配置”，选择已存在的VAP模板或新建VAP模板。
3. 展开VAP模板，单击“Hotspot2.0模板”，选择已存在的模板或新建模板。
4. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-48**。单击“应用”后，可以继续查看Hotspot2.0模板引用的模板。

图 3-68 Hotspot2.0 模板

表 3-48 Hotspot2.0 模板

项目	说明
网络类型	Hotspot2.0的网络类型。
支持Internet访问	Hotspot2.0是否支持Internet访问。缺省关闭。
场所类型	Hotspot2.0的场所类型。
场所名称	Hotspot2.0的场所名称。
HESSID	Hotspot2.0的同质扩展服务集标识HESSID（Homogenous Extended Service Set Identifier）。
IP地址可用性	Hotspot2.0的IP地址的可用类型。 用户终端接入Hotspot2.0服务时，Hotspot2.0可以将网络中IPv4/IPv6地址的可用类型信息作为ANQP参数，由AP传递给用户终端，使用户终端了解接入网络后可获取的IP地址类型。
IPv4地址可用性	Hotspot2.0的IPv4地址的可用类型。
IPv6地址可用性	Hotspot2.0的IPv6地址的可用类型。
网络认证类型	Hotspot2.0的网络认证类型。 ● acceptance：需要接收使用条款及条件。 ● dns-redirection：DNS重定向。 ● http-https-redirection：HTTP和HTTPS重定向。 ● online-enroll：在线注册。
URL	重定向的URL地址。 该输入项长度范围是1～255个字符。

项目	说明
禁止P2P设备建立cross connection连接	Hotspot2.0是否允许P2P设备交叉连接。缺省关闭。

蜂窝网络信息模板

展开Hotspot2.0模板，单击“蜂窝网络信息模板”，选择已存在的模板或新建模板。进入模板页面，参数说明请参见表3-49。

图 3-69 蜂窝网络信息模板

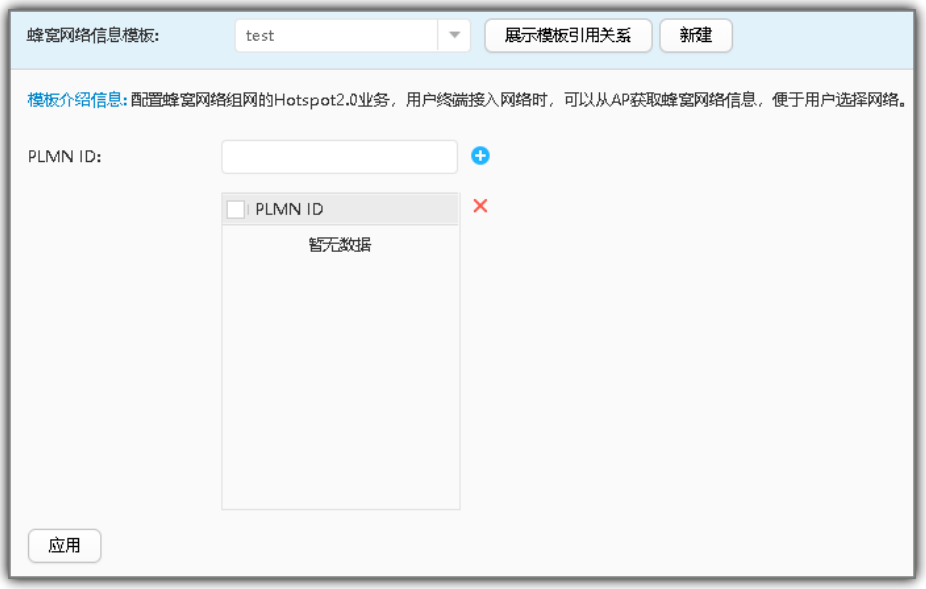


表 3-49 蜂窝网络信息模板

项目	说明
PLMN ID	配置PLMN标识后，AP通知终端Hotspot2.0网络的运营商信息，终端可根据获取到的PLMN信息，判断是否选择该Hotspot2.0网络访问对应的蜂窝网络。 该输入项范围是10000～999999。

漫游联盟组织标识模板

展开Hotspot2.0模板，单击“漫游联盟组织标识模板”，选择已存在的模板或新建模板。进入模板页面，参数说明请参见表3-50。

图 3-70 漫游联盟组织标识模板

表 3-50 漫游联盟组织标识模板

项目	说明
漫游联盟OI	漫游服务的运营商的组织标识OI，便于用户终端选择网络。 该输入项支持16进制数，输入格式为XX-XX-XX或XX-XX-XX-XX-XX。
在Beacon、Probe response中携带	AP发送beacon、probe-response帧时，是否携带漫游联盟组织标识。缺省开启。

NAI域模板

展开Hotspot2.0模板，单击“NAI域模板”，选择已存在的模板或新建模板。进入模板页面，参数说明请参见**表3-51**。

图 3-71 NAI 域模板

表 3-51 NAI 域模板

项目	说明
Realm名称	指定网络接入标识域成员的域名。 该输入项长度范围是1～63个字符。
Eap认证方式	指定网络接入标识域成员的EAP认证方式。如果不指定该参数，缺省支持所有的EAP认证方式。
认证参数标识	单击“标识表”，在弹出的对话框中选择网络接入标识域成员的EAP认证ID。
认证参数	指定网络接入标识域成员的EAP认证参数。 该输入项范围是0～255。

网络连接能力模板

展开Hotspot2.0模板，单击“网络连接能力模板”，选择已存在的模板或新建模板。进入模板页面，参数说明请参见**表3-52**。

图 3-72 网络连接能力模板

表 3-52 网络连接能力模板

项目	说明
开启全部	是否开启以下所有协议。所有开关缺省均关闭。
ESP协议(端口0)	是否开启ESP协议，端口号是0。
ICMP(端口0)	是否开启ICMP协议，端口号是0。
FTP(端口20)	是否开启FTP协议，端口号是20。

项目	说明
HTTP(端口80)	是否开启HTTP协议，端口号是80。
PPTP用于VPN业务(端口1723)	是否开启用于VPN业务的PPTP协议，端口号是1723。
SSH(端口号22)	是否开启SSH协议，端口号是22。
TLS VPN(端口443)	是否开启TLS VPN协议，端口号是443。
VoIP(端口5060)	是否开启VoIP协议，端口号是5060。
IKEv2(协议端口4500)	是否开启IKEv2协议，端口号是4500。
IKEv2 协议(端口500)	是否开启IKEv2协议，端口号是500。
VoIP(udp协议端口5060)	是否开启UDP VoIP协议，端口号是5060。

热点运营商域名模板

展开Hotspot2.0模板，单击“热点运营商域名模板”，选择已存在的模板或新建模板。进入模板页面，参数说明请参见**表3-53**。

图 3-73 热点运营商域名模板

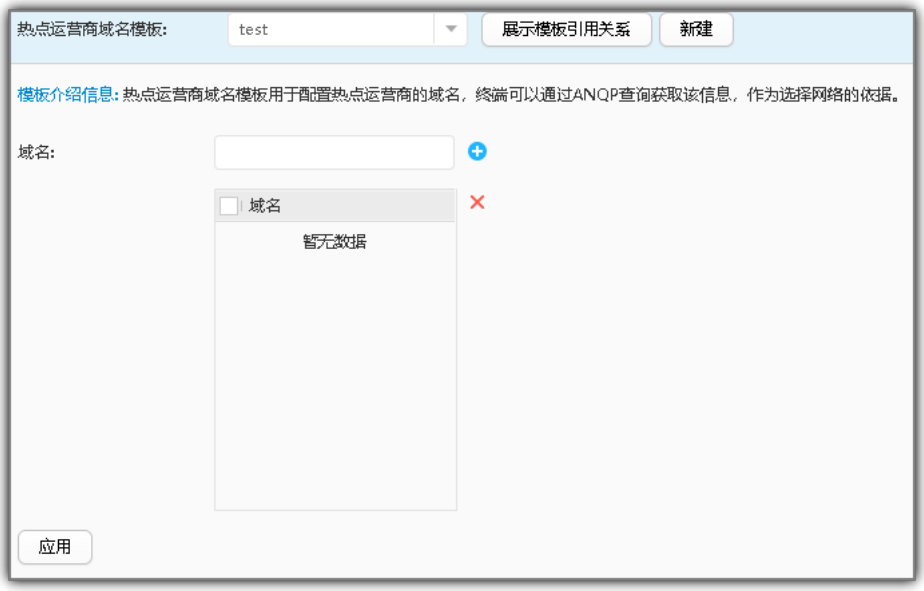


表 3-53 热点运营商域名模板

项目	说明
域名	热点运营商的域名。 该输入项长度范围是1～63个字符。

热点运营商友好名称模板

展开Hotspot2.0模板，单击“热点运营商友好名称模板”，选择已存在的模板或新建模板。进入模板页面，参数说明请参见表3-54。

图 3-74 热点运营商友好名称模板

表 3-54 热点运营商友好名称模板

项目	说明
语言类型	直接输入语言种类或者单击“语言类型表”，在弹出的对话框中选择语言种类。 该输入项长度范围是2～3个字符。
运营商友好名称	指定友好名称。 该输入项长度范围是1～64个字符。

场所名称模板

展开Hotspot2.0模板，单击“场所名称模板”，选择已存在的模板或新建模板。进入模板页面，参数说明请参见表3-55。

图 3-75 场所名称模板

表 3-55 场所名称模板

项目	说明
语言类型	直接输入语言种类或者单击“语言类型表”，在弹出的对话框中选择语言种类。 该输入项长度范围是2～3个字符。
场所名称	标识网络所在的物理位置信息。 该输入项长度范围是1～64个字符。

频段指示编号模板

展开Hotspot2.0模板，单击“频段指示编号模板”，选择已存在的模板或新建模板。进入模板页面，参数说明请参见**表3-56**。

图 3-76 频段指示编号模板

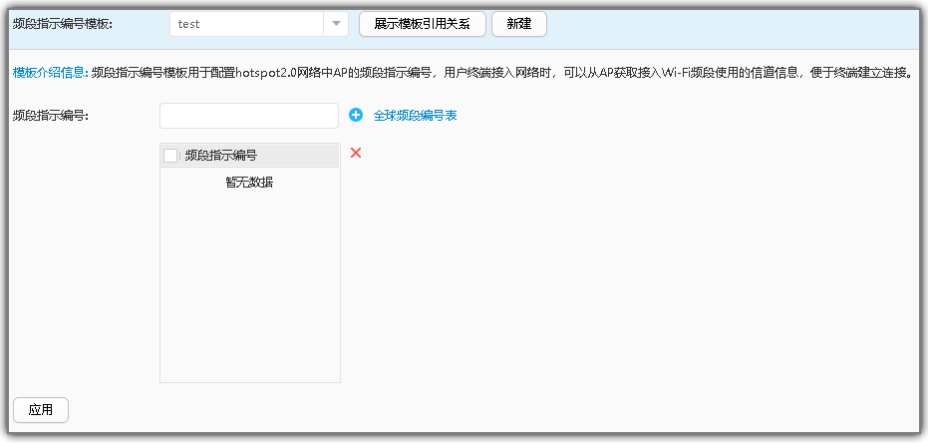


表 3-56 频段指示编号模板

项目	说明
频段指示编号	配置频段指示编号后，终端可通过ANQP查询获取该信息，以辅助选择网络。 输入频段指示编号，或点击“全球频段编号表”选择合适的频段。 该输入项范围是1～255。

3.1.21 AP 系统模板

模板介绍

AP系统模板提供对AP系统参数的配置、引用用户黑白名单模板以及频谱分析。主要包括以下功能：

- 管理登录AP的方式。

  通过AP的有线口登录到AP的方式有串口登录、STelnet登录、SFTP登录和Telnet登录方式，通过WLAN网络无线登录AP支持Telnet登录方式。在AP系统模板下可以开启或者关闭这些登录方式，以提高AP的登录安全性。

- 管理AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能。

  AP异常掉线时，无法通过AC来管理维护AP，可以通过开启AP离线管理VAP功能，然后通过无线Telnet或Stelnet方式连接上AP进行故障定位处理，省去了通过Console或网线直连AP的繁琐操作。

  天线对准VAP功能则用于用户通过使用安装了CloudCampus APP软件的手机，关联SSID名为hw_manage_xxxx的隐藏无线网络，xxxx为AP MAC地址的后四位，接收天线对准VAP发送的报文，获取信号强度等信息，用于天线对准。

- 配置AP的管理VLAN。

  在实际应用中，会将AP上行直连的接入设备接口的PVID配置为管理VLAN ID（具体请参见《配置指南-WLAN基本业务》中的**VLAN部署建议**），则AP发送的管理报文或隧道转发方式下的数据报文进入CAPWAP隧道，到达接入设备时，接入设备会给报文打上PVID的VLAN Tag。

  如果接入设备的PVID已用作其它用途（例如为有线用户提供缺省VLAN Tag），不能在接入设备的接口上将PVID配置成管理VLAN ID，因此可以配置AP有线口发送的CAPWAP报文所携带的管理VLAN Tag功能。此时，AP预先将发送给AC的CAPWAP报文加上管理VLAN的VLAN Tag，AP直连的接入设备只需配置允许该VLAN通过即可。

- 配置CAPWAP断链业务保持功能。

  为在直接转发方式下减小断链对用户造成的损失，提高了用户业务的可靠性，可以配置CAPWAP断链业务保持功能。同时为了使CAPWAP断链后，新的用户还能够接入到AP上，可以同时配置断链后允许新用户接入功能。

- 配置AP的PoE参数。

  主要包括配置PoE供电功率参数、允许上电瞬间的高冲击电流功能和AP的PoE供电标准。

- 配置AP指示灯。

  部署在医院、宾馆等室内的AP在工作时其指示灯的闪烁可能会对用户夜间的休息产生影响，因此在AP安装完成并正常工作后，可以关闭AP的指示灯，减少对用户的影响。

- 配置AP的告警功能。
  - 用户可以通过配置AP告警阈值对AP进行实时监控。当监控项目超出用户设定的上限或者下限阈值时，AP通过产生告警或记录日志的方式通知AC，告知自身出现的状况。
  - 在用户关联阶段，如果因安全类型不匹配、AP/VAP接入用户数达到最大值、用户CAC功能限制用户接入导致用户无法上线，用户会自动重新连接。在这个阶段，AP会向AC发送大量的同样的用户无法关联告警，影响系统性能。

  为了解决这个问题，可以通过配置AP的告警抑制功能，在告警抑制周期内，不会重复上报上述类型的告警，从而避免了告警风暴的产生。

- 配置AP的日志备份和日志抑制功能。

- 日志用来记录用户执行的所有操作和系统运行时的相关信息，将日志备份到服务器上后，网络管理员通过对AP日志内容的分析、归纳，可以了解之前在AP上发生的操作，方便问题的分析和解决。

  设备支持AP自动备份日志功能，配置AP自动备份日志功能后，AP产生的日志会自动发送给日志服务器。

- 如果由于干扰、信号不稳定等原因，导致无线用户不断尝试连接WLAN网络，则AP会在短时间内向AC发送大量的重复的用户上下线日志信息，严重浪费设备资源。

  为了解决这个问题，可以使能日志抑制功能，这样在日志抑制周期内，AP只会发送一条同一用户的日志给AC，不会重复发送。

- 配置AP的LLDP功能。

  通过LLDP功能，网络管理系统可以获得网络设备的拓扑、设备接口状态、管理地址等详细二层信息。

  配置AP的LLDP功能后，AP可以向直连的邻居设备发送携带AP自身状态信息的LLDP报文，同时也能够解析邻居设备发送的LLDP报文。

- 配置STA黑白名单生效范围。

  将STA黑白名单最终应用到AP系统模板，使STA黑白名单在所有使用了此AP系统模板的AP上都生效。

- 配置频谱分析功能的部分参数。

  包括配置频谱服务器的IP地址、端口号，以及频谱分析时非Wi-Fi设备的信息在AC上的老化时间。

命令行操作介绍

- 管理登录AP的方式。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的管理AP的有线登录和管理AP的无线登录。

- 管理AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的配置天线对准VAP。

- 配置AP的管理VLAN。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的配置AP有线口携带的管理VLAN Tag功能。

- 配置CAPWAP断链业务保持功能。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的配置CAPWAP断链业务保持功能或《配置指南-WLAN基本业务配置》中的（可选）配置CAPWAP断链业务保持功能。

- 配置AP的PoE参数。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的管理AP的PoE功能。

- 配置AP指示灯。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的配置AP指示灯。

- 配置AP的告警功能。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的配置AP的告警功能。

- 配置AP的日志备份和日志抑制功能。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的配置AP的日志备份和日志抑制功能。

- 配置AP的LLDP功能。

  具体请参考《配置指南-AP管理》中的配置AP的LLDP功能。

- 配置STA黑白名单生效范围。

  具体请参考《配置指南-用户接入与认证配置》中的应用配置到VAP模板或AP系统模板。

- 配置频谱分析功能的部分参数。

  具体请参考《配置指南-频谱分析》中的在AC上配置频谱分析功能。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，单击“AP”前的 ⊞ ，选择已存在的AP系统模板或新建模板。
3. 进入模板页面，单击“高级配置”，参数说明请参见下表。

图 3-77 AP 系统模板

*AP系统模板:
default
展示模板引用关系
新建
模板介绍信息: AP系统模板提供对AP系统参数的配置、引用终端黑白名单模板以及频谱分析。
基础配置
高级配置
断链业务保持策略:
不保持
MTU (bytes):
1500
管理VLAN:
AC-AP间数据隧道DTLS加密:
遵循全局
开
关
广播组播抑制
Mesh
双链路/N+1备份
LLDP
Eapol
AP告警
日志备份
频谱分析
PoE
系统管理
设备管理
用户界面
其它
应用

表 3-57 AP 系统模板

项目	说明
断链业务保持策略	离线管理VAP与断链业务保持业务冲突，同时配置时，离线管理VAP不能生效。 ● 不保持：当AC和AP间CAPWAP链路断开时，在线用户业务中断。 ● 保持且不允许新用户接入：当AC和AP间CAPWAP链路断开时，在线用户业务不中断。 ● 保持且允许新用户接入：当AC和AP间CAPWAP链路断开时，允许新用户接入WLAN网络。该功能只适用于转发模式为直接转发且安全策略为开放系统认证、共享密钥认证或WPA/WPA2-PSK的场景。 ● 保持且新用户免认证接入：当AC和AP间CAPWAP链路断开时，允许认证方式为Portal认证或者MAC认证的新用户免认证接入WLAN网络。 缺省是不保持。
MTU (bytes)	MTU值需大于DHCP报文长度，否则DHCP报文无法正常传输。MTU值小于DHCP报文长度时，AP会掉线，必须重启AP才能上线。 以太口MTU，对IPv4和IPv6同时生效，注意IPv6的MTU值不能小于1280，若配置小于1280，对IPv6实际下发的值仍然是1280。 该输入项范围是128～1700，缺省值是1500。
管理VLAN	如果直连AP的交换机等设备接口上PVID用做其它用途，无法配置成管理VLAN ID，则需要在此处配置管理VLAN。 该输入项范围是1～4094。

项目	说明
AC-AP间数据隧道DTLS加密	数据转发方式为隧道转发时，AP和AC之间的业务数据报文通过CAPWAP数据隧道传输。为了进一步提升业务数据安全性，可以开启CAPWAP数据隧道DTLS加密功能，对CAPWAP数据隧道中的报文进行加密传输。 AP系统模板下： ● 开 ● 关 ● 遵循全局 三种状态，缺省是遵循全局。全局下有“开”“关”两种状态，缺省是“关”。

图 3-78 广播组抑制

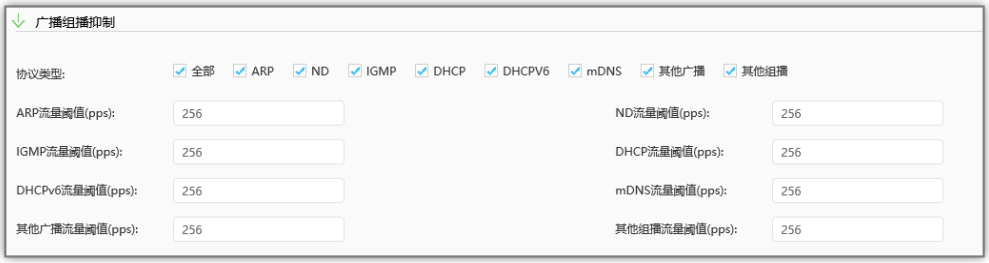


表 3-58 广播组抑制

项目	说明
协议类型	抑制的广播或组播报文类型。 ● 全部：ARP/ND/IGMP/DHCP/DHCPV6/mDNS协议 ● ARP：ARP协议 ● ND：ND协议 ● IGMP：IGMP协议 ● DHCP：DHCP协议 ● DHCPV6：DHCPV6协议 ● mDNS：mDNS协议 ● 其他广播：除ARP/DHCP/DHCPv6/ND报文之外的广播报文。 ● 其他组播：除IGMP/mDNS报文之外的组播报文。 缺省抑制上述所有协议报文。
ARP流量阈值(pps)	该输入项范围是64～1024，缺省值是256。
ND流量阈值(pps)	该输入项范围是64～1024，缺省值是256。
IGMP流量阈值(pps)	该输入项范围是64～1024，缺省值是256。
DHCP流量阈值(pps)	该输入项范围是64～1024，缺省值是256。
DHCPV6流量阈值(pps)	该输入项范围是64～1024，缺省值是256。
mDNS流量阈值(pps)	该输入项范围是64～1024，缺省值是256。
其他广播流量阈值(pps)	该输入项范围是64～1024，缺省值是256。
其他组播流量阈值(pps)	该输入项范围是64～1024，缺省值是256。

图 3-79 Mesh

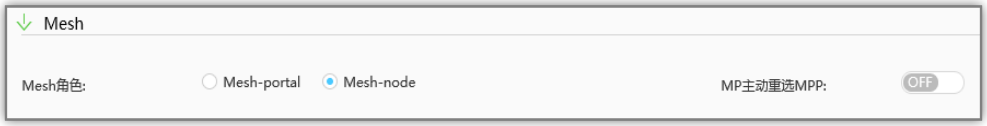


表 3-59 Mesh

项目	说明
Mesh角色	组成Mesh网络的AP可以分为以下两种： ● Mesh-portal：连接Mesh网络和其他类型的网络并转发Mesh网络中通信信息的MP节点。 ● Mesh-node：任何支持AP功能的Mesh Point，既具有Mesh接入的功能，同时也支持用户接入的功能。 缺省是Mesh-node。
MP主动重选MPP	开启此功能后，MP会自动选择更优的MPP作为自己的Mesh网关。 该功能对MPP和车载AP不生效。 该功能会带来业务损失，建议根据实际需求配置。 缺省是关闭。

图 3-80 双链路/N+1 备份

表 3-60 双链路/N+1 备份

项目	说明
配置方式	指定备份配置方式： ● IP地址方式：通过指定主备链路AC IP地址进行备份。 ● 优先级方式：通过指定本AC的优先级进行备份。 推荐使用IP地址方式，该方式可搭配使用无线配置同步功能。
主链路AC IP地址	建议配置为主AC的CAPWAP源地址，否则只能用来做无线配置同步使用，无法作为主备AC选择使用。
备链路AC IP地址	建议配置为备AC的CAPWAP源地址，否则只能用来做无线配置同步使用，无法作为主备AC选择使用。
AC优先级	数值越小优先级越高。 该输入项范围是0～7，缺省值是“- none -”。
对端AC IP地址	指定备份AC的IP地址，必须配置为备份AC的CAPWAP源地址。
主/备链路切换模式	指定主/备链路切换模式： ● 优先级：通过AC优先级的高低决定主备链路是否切换，当前AC优先级低于其它AC优先级时，主备链路切换。AC优先级可以直接配置，也可以通过主备AC的IP地址确定，主AC的优先级高于备AC的优先级。 ● 网络稳定性：通过探测AC与AP间网络稳定性的方式决定主备链路是否切换。当探测到主链路丢包率超过起始门限，同时备链路丢包率低于主链路丢包率，且差值超过差值门限值时，主备链路进行切换。
探测报文次数	该输入项范围是6～100，缺省值是20。
触发链路切换的丢包率起始门限(%)	该输入项范围是5～60，缺省值是20。
触发链路切换的丢包率差值门限(%)	该输入项范围是5～60，缺省值是15。

图 3-81 LLDP

表 3-61 LLDP

项目	说明
LLDP使能延迟时间(秒)	该参数指设备接口LLDP模块从去使能状态到重新使能的延迟时间，用于抑制因接口的LLDP协议状态频繁改变而导致的邻居设备的拓扑振荡，建议采用缺省值。 取值过大，设备状态不能及时通知到邻居设备，影响NMS对网络拓扑结构的及时发现；取值过小，邻居设备频繁刷新该设备的信息，从而增加系统的负担，造成资源的浪费。 该输入项范围是1～10，缺省值是2。
工作模式	AP接收或发送LLDP报文的工作模式： ● 只接收 ● 只发送 ● 接收和发送
报文发送延迟时间(秒)	指定AP向邻居设备发送LLDP报文的延迟时间。 建议使用缺省值，报文发送延迟时间必须小于或等于四分之一的报文发送间隔。 该输入项范围是1～8192，缺省值是2。
报文发送间隔(秒)	指定AP向邻居设备发送LLDP报文的时间间隔。 建议使用缺省值，报文发送延迟时间必须小于或等于四分之一的报文发送间隔。 该输入项范围是5～32768，缺省值是30。

项目	说明
报文存活时间(发送时间倍数)	指定AP信息在邻居设备中保持的时间倍数。 建议使用缺省值。 该输入项范围是2～10，缺省值是4。
邻居上报	AP的LLDP邻居信息上报功能。 在AP发现邻居后，AP向AC发送邻居信息，网络管理系统可以通过AC获取AP的LLDP信息，从而掌握网络拓扑。 缺省是关闭。
邻居上报抑制时间（秒）	指定AP向AC上报邻居信息的最小时间间隔。 建议使用缺省值。 该输入项范围是5～3600，缺省值是30。

图 3-82 Eapol

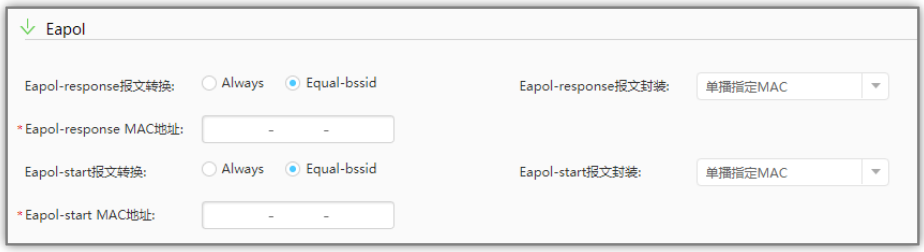


表 3-62 Eapol

项目	说明
Eapol-response报文转换	不同的STA进行802.1X认证时发送的EAPOL-Response报文不完全一致，一般的STA发出的EAPOL-Response报文目的MAC是BSSID，但部分STA发出EAPOL-Response报文目的MAC不是BSSID，此时配置AP需要进行转换的EAPOL-Response报文特征。

项目	说明
Eapol-response报文封装	指定Eapol-response报文的封装格式： ● 广播：AP直连的组网认证点只能处理EAP广播报文时，封装为广播报文。 ● 组播：AP直连的组网认证点只能处理EAP组播报文时，封装为组播报文。 ● 单播指定MAC：AP直连的组网认证点只能处理EAP单播报文时，封装为单播报文，且该单播报文的MAC地址为Eapol-response MAC地址。 ● 单播自主学习MAC：AP直连的组网认证点只能处理EAP单播报文时，封装为单播报文，且该单播报文的MAC地址为自主学习MAC地址。 缺省是单播自主学习MAC。
Eapol-response MAC地址	指定Eapol-response报文的单播报文的MAC地址。
Eapol-start报文转换	不同的STA进行802.1X认证时发送的EAPOL-Start报文不完全一致，一般的STA发出的EAPOL-Start报文目的MAC是BSSID，但部分STA发出EAPOL-Start报文目的MAC不是BSSID，此时配置AP需要进行转换的EAPOL-Start报文特征。
Eapol-start报文封装	● 广播：AP直连的组网认证点只能处理EAP广播报文时，封装为广播报文。 ● 组播：AP直连的组网认证点只能处理EAP组播报文时，封装为组播报文。 ● 单播指定MAC：AP直连的组网认证点只能处理EAP单播报文时，封装为单播报文，且该单播报文的MAC地址为Eapol-start MAC地址。 缺省是组播。
Eapol-start MAC地址	指定Eapol-start报文的单播报文的MAC地址。

图 3-83 AP 告警

表 3-63 AP 告警

项目	说明
告警抑制	在用户关联阶段，如果因安全类型不匹配、接入用户数达到最大值、用户CAC功能限制用户接入等原因导致用户无法上线，用户会自动重新连接。在这个阶段，AP会向AC发送大量的同样的用户无法关联告警，影响系统性能。此时打开此功能，在告警抑制周期内，对于重复的告警，不会重复上报，从而避免了告警风暴的产生。 缺省是关闭。
告警抑制周期(秒)	同样的告警信息，AP在告警抑制周期内只向AC发送一条告警信息。 该输入项范围是10～300，缺省值是60。
高温告警阈值(℃)	AP的高温告警阈值。 该输入项范围是20～110。
低温告警阈值(℃)	AP的低温告警阈值。 该输入项范围是-70～10。
CPU使用率告警阈值(%)	AP的CPU使用率的告警阈值。 该输入项范围是50～100，缺省值是90。
内存使用率告警阈值(%)	AP的内存使用率的告警阈值。 该输入项范围是30～100，缺省值是80。

图 3-84 日志备份

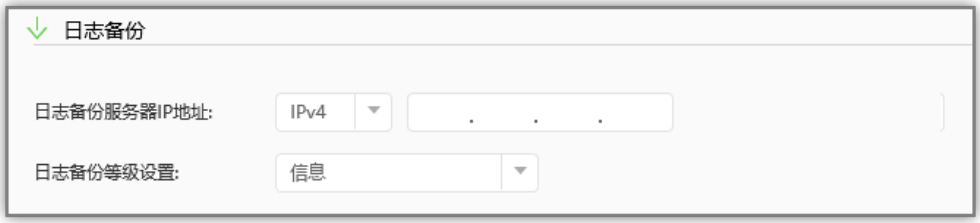


表 3-64 日志备份

项目	说明
日志备份服务器IP地址	AP日志备份到指定IP的日志备份服务器，用于网络管理员通过对AP日志内容的分析、归纳。
日志备份等级设置	日志的等级，由高到低分别为：紧急、告警、关键、错误、警告、通知、信息、调试。 所有等于或者高于设置等级的日志都会备份。 缺省是信息。

图 3-85 频谱分析

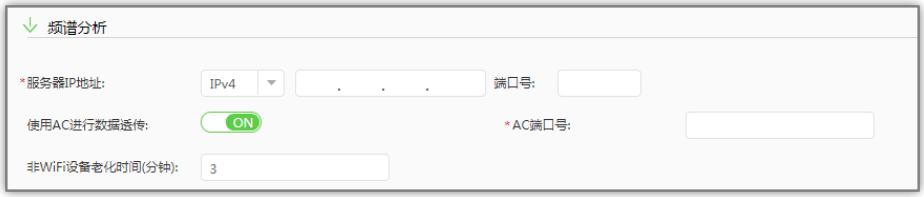


表 3-65 频谱分析

项目	说明
服务器IP地址	频谱服务器的IP地址。 目前仅支持eSight服务器作为频谱绘图服务器，也可通过AC上自带的Web网管查看频谱图。
端口号	频谱服务器的端口号（UDP）。 该输入项范围是1～65535。
使用AC进行数据透传	关闭此功能，AP直接上传数据到频谱服务器；开启此功能，AP上传数据到AC，AC再上传数据到频谱服务器。 缺省是关闭。
AC端口号	AC接收AP发送的频谱信息（UDP报文）的端口号。 该输入项范围是5000～65535。
非WiFi设备老化时间(分钟)	非Wi-Fi设备在AC上的老化时间。 该输入项范围是1～30，缺省值是3。

图 3-86 PoE

表 3-66 PoE

项目	说明
设备最大对外输出功率(mW)	AP对外最大输出功率。 该输入项范围是15400～380000，缺省值是380000。
PoE预留功率占比(%)	出现突发性的功率消耗激增时，PoE预留功率可以支撑突发需求，系统有时间通过给优先级低的接口上的PD设备下电保证其它设备的稳定运行，避免所有PD设备下电。 该输入项范围是0～100。
PoE电源功率告警阈值(%)	突发性的功率需求过高可能会导致部分PD设备下电，此时可以配置告警阈值，当消耗的功率超过阈值时，产生告警，提示用户采取措施，减小功率消耗。 该输入项范围是0～100。
设备切换成IEEE802.3af标准	设备连接非IEEE标准的PD时，只能通过IEEE 802.3af标准给其供电。 缺省是关闭。
允许上电瞬间的高冲击电流	非标准PD上电瞬间会产生高冲击电流，导致PSE侧自我保护从而将PD断电。在这种情况下，若一定要给此PD供电，则打开此功能。 缺省是关闭。

图 3-87 系统管理

表 3-67 系统管理

项目	说明
STelnet	开启此功能后，用户可以通过STelnet AP的IP地址登录到AP上维护管理，建议开启。 缺省是开启。
Telnet	开启此功能后，用户可以通过Telnet AP的IP地址登录到AP上维护管理，安全性没有Stelnet功能高，建议关闭。 缺省是关闭。
Console	开启此功能后，用户可以通过串口登录AP的IP地址登录到AP上维护管理，安全性没有Stelnet功能高，建议关闭。 缺省是开启。
SFTP	开启此功能后，用户可以通过SFTP AP的IP地址登录到AP上，对AP进行文件管理。 缺省是开启。
离线VAP管理	开启此功能后，AP异常掉线时，自动创建一个离线管理VAP，通过关联离线VAP可以连接到AP进行管理配置。 离线管理VAP与断链业务保持业务冲突，同时配置时，离线管理VAP不能生效。 缺省是开启。
离线VAP密钥	关联默认的管理VAP存在安全风险，通过配置离线VAP的密钥，可以提高离线管理VAP的安全性。 该输入项的输入范围是8～63个字符，至少包含以下字符中的两种：大写字母、小写字母、数字和特殊字符。

图 3-88 设备管理

表 3-68 设备管理

项目	说明
指示灯	打开指示灯利于通过指示灯了解AP的状态。 关闭指示灯则是减少灯光闪烁对用户的影响，如医院、宾馆中可以关闭指示灯。 缺省是开启。
生效时间	指示灯关闭的时间段。
USB供电	AP提供了USB接口，当用户需要使用USB接口扩展存储或传输文件时，需要开启USB供电功能。开启USB供电功能时，AP的功耗会随之增加，可能会影响其他功能，建议不使用USB时执行关闭USB供电功能。 缺省是关闭。
天线合路输出	车地通信场景中，合路输出可同时使用2.4G射频和5G射频作为车厢间无线桥接；分路输出使用2.4G射频作为车厢内无线覆盖，或者使用5G射频作为车厢间无线桥接。仅AP8182DN和AP9132DN支持。 缺省是关闭。
IoT插卡工作模式	IoT插卡和AP间的通信连接类型。 ● 串口 ● 网口 缺省是串口。

图 3-89 用户界面

表 3-69 用户界面

项目	说明
类型	接入用户的类型。

项目	说明
编号	接入用户的编号。
入方向访问控制ACL（IPv4/IPv6）	通过引用访问控制列表，对登录到本设备的用户进行限制。单击 配置参数。 缺省不做限制。
出方向访问控制ACL（IPv4/IPv6）	通过引用访问控制列表，对已经登录的用户登录到其他设备进行限制。单击 配置参数。 缺省不做限制。
超时时间	用户登录设备后长时间没有进行操作，如果到达超时时间，将被断开连接。单击 配置参数。 如果将分和秒都设置为0，则表示关闭用户界面的超时断连功能。 ● 分：该输入项范围是0～35791，缺省值是5。 ● 秒：该输入项范围是0～59，缺省值是0。
每屏显示行数	用户输入某一命令执行后终端屏幕每屏显示的行数。单击 配置参数。 该输入项范围是0～512，缺省值是24。
操作	修改用户界面参数项。

图 3-90 其他

表 3-70 其他

项目	说明
动态黑名单老化周期(秒)	当AP检测到来自某一用户的攻击时后，上报给AC，禁止该用户上线，并拒绝接收任何来自于该用户的报文，但为了防止该用户永远无法上线，可以设置动态黑名单的老化时间。在动态黑名单老化后，如果此时AP检测到该设备不再攻击，则允许用户上线。 该输入项范围是180～3600，缺省值是600。
DHCP client option12	AP上报DHCP报文时是否携带Option12字段。 缺省是开启。
DHCP client option12携带字段：	AP上报DHCP报文时携带的Option12字段中包含的AP信息。 ● ap-name：AP名称。 ● ap-type&ap-mac：AP类型和AP MAC。 缺省是ap-type&ap-mac。

3.1.22 AP 有线口模板

模板介绍

AP有线口模板提供给对AP有线口的配置，AP有线口模板下能够引用AP有线口链路模板，AP有线口链路模板用来配置AP有线口的链路层参数。

通过AP有线口模板主要可以配置：

- 将AP接口加入到指定Eth-Trunk。
- AP有线口的STP功能、工作模式、DHCP和ND信任功能。
- AP有线口下的终端地址学习功能、IP报文绑定检查功能、动态ARP检测功能。
- AP有线口下允许通过的最大广播报文、组播报文和未知单播报文流量。
- AP有线口下的STP与接口Shutdown联动功能。
- AP有线口下的IGMP Snooping功能。

命令行操作介绍

具体请参见《配置指南-AP管理》中的管理AP有线口。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。

2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“AP > AP有线口配置”前的 ⊞ ，选择已存在的模板，也可以在“AP有线口配置列表中”单击指定接口并新建模板。
3. 进入模板页面，单击“高级配置”，参数说明请参见下表。

图 3-91 AP 有线口模板

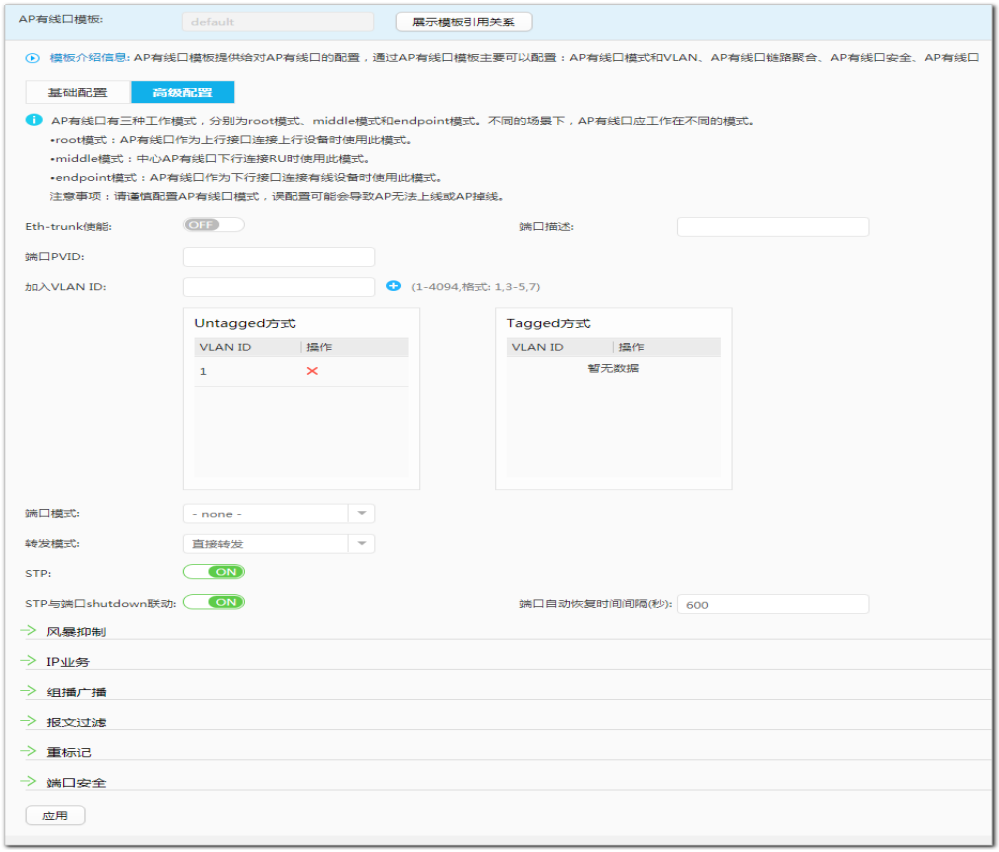


表 3-71 AP 有线口模板

项目	说明
Eth-trunk使能	为了提高连接可靠性并扩大接口带宽，可以开启此功能将多个接口加入到ETH-TRUNK 0。 开启该功能后，ETH-TRUNK的配置请到ETH-TRUNK 0页面查看。 只有一个上行物理网口的AP不支持该功能。 缺省是关闭。
端口描述	指定接口描述信息。 该输入项长度范围是1～31个字符。

项目	说明
端口PVID	AP有线口从对端设备收到的帧可能是Untagged的，因此AP必须给收到的Untagged帧加上Tag标签。为了实现此目的，需配置AP有线口的缺省VLAN，当该接口收到Untagged帧时将给它加上该接口缺省VLAN的VLAN Tag。 该输入项范围是1～4094。
加入VLAN ID	指定接口加入的VLAN，加入方式分为： ● Tagged：接口在发送数据帧时不会将帧中的VLAN Tag去掉。 ● Untagged：接口在发送数据帧时将帧中的VLAN Tag去掉。 该输入项范围是1～4094，格式为1,3-5,7。
端口模式	端口模式： ● - none - ● Root ● Endpoint ● Middle 缺省是-none-。 AP有线口作为上行接口连接AC时，需配置AP有线口为root模式，root模式下AP有线口会自动加入业务VLAN和用户的个性VLAN（如Radius服务器为用户分配的VLAN等）。 AP有线口作为下行接口连接有线终端时，需配置AP有线口为endpoint模式，endpoint模式下AP有线口缺省不会加入任何VLAN。 中心AP的下行GigabitEthernet口连接RU时，GigabitEthernet口的工作模式需要配置为“Middle”。
转发模式	AP有线口的数据转发方式。 ● 直接转发：有线用户的数据报文到达AP的有线口后，不经过CAPWAP隧道封装直接转发到上层网络。 ● 隧道转发：有线用户的数据报文到达AP的有线口后，经过CAPWAP隧道封装后发送给AC，然后由AC再转发到上层网络。

项目	说明
STP	AP有线口的STP功能仅支持AP与有线设备在形成一个环路时的破环。无线侧链路（WDS链路或Mesh链路）仅对STP报文透传。当AP使能STP功能后，AP有线口不会将STP报文传至无线侧，只会对AP有线侧进行破环。 ● ON：打开AP有线口的STP功能。 ● OFF：关闭AP有线口的STP功能。 缺省是关闭。
STP与端口shutdown联动	开启STP与接口Shutdown联动功能后，当STP检测到环路时，AP会自动将接口Shutdown。 缺省是关闭。
端口自动恢复时间间隔（秒）	设备将周期性的恢复接口Up，并重新执行STP检测，查看接口下是否仍存在环路，如果仍旧存在环路，则再次Shutdown接口，如果环路消除，则上报恢复告警给网管。 该输入项范围是600～3600，缺省是600秒。

图 3-92 风暴抑制

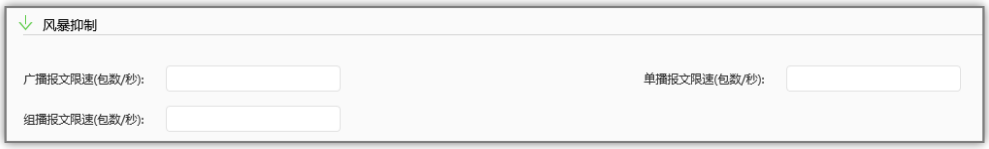


表 3-72 风暴抑制

项目	说明
广播报文限速(包数/秒)	指定AP有线口下允许接收的最大广播报文速率。 该输入项范围是0～14881000。
单播报文限速(包数/秒)	指定AP有线口下允许接收的最大未知单播报文速率。 该输入项范围是0～14881000。
组播报文限速(包数/秒)	指定AP有线口下允许接收的最大组播报文速率。 该输入项范围是0～14881000。

图 3-93 IP 业务

表 3-73 IP 业务

项目	说明
动态ARP检测	启用动态ARP检测后，设备会将ARP报文对应的源IP、源MAC、接口、VLAN信息和绑定表中的信息进行比较，如果信息匹配，说明发送该ARP报文的用户是合法用户，允许此用户的ARP报文通过，否则就认为是攻击，丢弃该ARP报文。 缺省是关闭。
IP报文绑定检查	在网络中经常出现利用仿冒合法用户的源IP、MAC等信息的报文访问或攻击网络的情况，导致合法用户无法获得稳定、安全的网络服务。配置IP报文绑定检查功能，可以防范上述情况的发生。 缺省是关闭。
IP地址学习	开启AP有线口下的终端地址学习功能后，如果AP有线口下的有线终端成功获取了IP地址，AP都会主动向AC上报与该有线终端相关的IP信息，用于维护有线终端的ARP表项。 开启STA地址学习功能后，如果有桥接设备作为STA连接到AP，AP会无法学习到桥接设备下连接的用户的IP地址，用户无法进行正常的网络通信。这种情况下请关闭STA地址学习功能。 缺省关闭地址学习功能。
DHCP信任端口	配置WLAN业务，下发配置到AP前，需要在AP有线口模板视图下开启该功能，AP发现上行报文中存在合法的DHCP服务器发送的DHCP OFFER/ACK/NAK等报文后，接收并转发给STA以使STA获取合法的IP地址正常上线。 缺省是开启。

项目	说明
ND信任端口	配置WLAN业务，下发配置到AP前，需要在AP有线口模板视图下开启该功能，AP发现上行报文中存在合法的ND服务器发送的ND OFFER/ACK/NAK等报文后，接收并转发给STA以使STA获取合法的IPv6地址正常上线。 缺省是开启。

图 3-94 组播广播

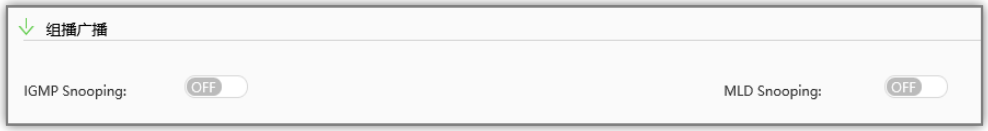


表 3-74 组播广播

项目	说明
IGMP Snooping	IGMP Snooping是二层组播的基本功能，可以实现组播数据在数据链路层的转发和控制。当主机和上游三层设备之间传递的IGMP协议报文通过二层组播设备时，IGMP Snooping分析报文携带的信息，根据这些信息建立和维护二层组播转发表，从而指导组播数据在数据链路层按需转发。 缺省是关闭。
MLD Snooping	MLD Snooping (Multicast Listener Discovery Snooping)是一种IPv6二层组播协议，通过侦听三层组播设备和用户主机之间发送的组播协议报文来维护组播报文的出端口信息，从而管理和控制组播数据报文在数据链路层的转发。 缺省是关闭。

图 3-95 报文过滤

表 3-75 报文过滤

项目	说明
入方向报文过滤ACL	选择在报文流入方向应用的过滤ACL。
出方向报文过滤ACL	选择在报文流出方向应用的过滤ACL。
报文过滤类型	指定过滤的报文类型： ● L2：二层报文。 ● IPv4：IPv4报文。 ● IPv6：IPv6报文。 ● IPv4&L2：IPv4和二层报文。
IPv4/IPv6 ACL	指定IPv4/IPv6 ACL的编号。 ● IPv4编号范围：3000～3031和6000～6031 ● IPv6编号范围：3000～3031
L2 ACL	指定二层ACL的编号。编号范围是4000～4031。
操作	设备在收到报文时，会按照配置顺序将报文与ACL规则进行逐条匹配，一旦匹配上某个ACL，则停止匹配动作。之后，设备将依据匹配的ACL对报文执行相应的动作。 ● ：规则上移。 ● ：规则下移。

图 3-96 重标记

表 3-76 重标记

项目	说明
入方向重标记	选择在报文流入方向进行重标记。

项目	说明
出方向重标记	选择在报文流出方向进行重标记。
报文重标记类型	指定重标记的报文类型： ● L2：二层报文。 ● IPv4：IPv4报文。 ● IPv6：IPv6报文。 ● IPv4&L2：IPv4和二层报文。
IPv4/IPv6 ACL	指定IPv4/IPv6 ACL的编号。 ● IPv4编号范围：3000～3031和6000～6031 ● IPv6编号范围：3000～3031
L2 ACL	指定二层ACL的编号。编号范围是4000～4031。
重标记类型	指定重标记报文的类型 ● 802.1p ● DSCP
重标记值	指定重标记的值 ● 802.1p：0～7 ● DSCP：0～63
操作	设备在收到报文时，会按照配置顺序将报文与ACL规则进行逐条匹配，一旦匹配上某个ACL，则停止匹配动作。之后，设备将依据匹配的ACL对报文执行相应的动作。 ● ：规则上移。 ● ：规则下移。

图 3-97 端口安全

表 3-77 端口安全

项目	说明
端口安全	**说明** 端口安全只有在端口模式为Endpoint时才生效。 使能端口安全功能后，学习到的MAC地址变为安全动态MAC。 缺省是关闭。
安全MAC最大个数	接口的最大安全MAC地址学习数量。 该输入项范围是1～64，缺省是1。
保护动作	当接口学习到的MAC地址数达到限制后的保护动作。 ● 丢弃报文且发出告警：接口将丢弃源地址在MAC表以外的报文，同时发出告警。 ● 丢弃报文：接口将丢弃源地址在MAC表以外的报文。 缺省是丢弃报文且发出告警。
复位后MAC保留	使能该功能后，设备重启不会造成MAC地址丢失，无需重新学习MAC。 ● 是：使能 ● 否：不使能 缺省是否。

3.1.23 AP 有线口链路模板

模板介绍

AP有线口链路模板提供给对AP有线口链路层的配置。

通过AP有线口链路模板主要可以配置：

- 关闭或开启AP有线口。

  正常使用AP有线口时，需要开启AP有线口。当网络中存在用户通过AP有线口恶意攻击网络时，可以关闭该有线口。
- AP有线口的LLDP功能和发布可选的TLV类型。

  通过LLDP功能，可以获取AP的网络拓扑。
- AP有线口的PoE功能。

  部分款型AP可以作为PSE设备为PD提供PoE供电，通过配置AP有线口的PoE功能，为PD设备提供合适的PoE输入。
- AP有线口的CRC错误告警功能。

命令行操作介绍

通过AP有线口链路模板主要可以配置：

- 关闭或开启AP有线口。
  具体请参见《配置指南-AP管理》中的关闭AP有线口。
- AP有线口的LLDP功能和发布可选的TLV类型。
  具体请参考《配置指南-AP管理》中的配置AP的LLDP功能。
- AP有线口的PoE功能。
  具体请参考《配置指南-AP管理》中的管理AP的PoE功能。
- AP有线口的CRC错误告警功能。
  具体请参见《配置指南-AP管理》中的配置AP有线口的CRC错误告警功能。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“AP > AP有线口配置”前的 ⊞，单击已经存在的AP有线口模板前的 ⊞，单击“链路模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，单击“高级配置”，参数说明请参见**表3-78**。

图 3-98 链路模板

表 3-78 链路模板

项目	说明
端口使能	当网络中存在用户通过AP有线口恶意攻击网络时，可以关闭该有线口。关闭端口可能会导致数据帧丢失或业务中断，请谨慎操作。关闭端口仅针对工作模式为“endpoint”或“middle”的AP有线口生效，对工作模式为“root”的AP有线口不生效。 缺省是打开。
LLDP	AP有线口使能LLDP功能后，与使能了LLDP功能的邻居交互LLDP报文，从而让该AP既可以接收到来自邻居的状态信息，同时也将本身的状态信息传递给邻居，AP与邻居收到这些信息后将其以标准MIB（Management Information Base，管理信息库）的形式保存，以供AC查询和判断链路的通信状况。 缺省是打开。
发布基本TLV类型	LLDPDU是LLDP协议中通信的基本数据单元，所有要发送的设备配置信息都封装在LLDPDU中。LLDPDU中的基本信息单元是TLV，其中T指的是信息的类型TYPE；L是指的信息的长度LENGTH；V是指的信息的值，也就是真正所要传输的内容VALUE。在LLDP帧交互的过程中，LLDPDU根据要求包含了很多种不同的TLV，根据这些不同的TLV来传输或者接收自己和邻近设备的信息。基本TLV是被视为网络设备管理基础的一组TLV。 缺省是发送全部类型的TLV。
发布802.3组织TLV类型	接口发送802.3 Power via MDI TLV符合的标准。 默认方式为自适应，此模式下可以根据受电功率动态调整发布的802.3 Power via MDI TLV的标准。 在选择发布哪种标准的802.3 Power via MDI TLV时，需要注意邻居设备对这两种标准的支持情况，本端配置的标准需与邻居设备保持一致。
发布厂商私有TLV类型	● Four-pair-power：部分Cisco的交换机使用私有的LLDP TLV协商UPoE供电，如果使用该类交换机给支持UPoE的AP供电，则需要在AP连接交换机的AP有线口上开启该功能。

项目	说明
CRC错误告警	打开CRC错误告警功能。 缺省是关闭。
CRC错误告警阈值(1/10000)	当AP检测到一段时间内CRC错误超过配置的CRC错误告警阈值时，则向AC发送CRC错误告警信息。 该输入项范围是1～100，缺省值是50。
CRC错误恢复告警阈值(1/10000)	为了避免AP频繁的向AC发送告警和告警恢复信息，还需要配置CRC错误告警恢复阈值，只有在AP检测到的CRC错误低于错误告警恢复阈值时，才向AC发送告警清除信息。 该输入项范围是1～100，缺省值是20。
PoE设置	
PoE使能	AP给其接口下接的PD设备供电。AP仅下行口支持PoE供电，不支持上行口供电。 缺省是开启。
供电优先级	指定端口供电优先级。当设备对外供电功率不足时，优先对供电优先级高的接口进行供电，优先级低的接口下电。如果所有的接口优先级相同，接口号小的优先级较高。 缺省是low。
PoE强制供电	在系统功率充足的情况下，连接PD后，如果PSE无法检测到PD，可以开启接口强制供电功能强制给PD供电。 缺省是关闭。
PD兼容性检测	开启供电设备PSE（AP）对PD设备的兼容性检测功能，可以使AP检测到不符合IEEE802.3af或IEEE802.3at标准的PD设备，并对这些PD设备进行供电。若不开启AP对PD设备的兼容性检测功能，AP不识别非标准PD设备，无法为非标准PD设备供电。 缺省是关闭。
PoE下电时间段	指定PoE下电时间段。

3.1.24 WIDS 模板

模板介绍

WIDS模板提供了一种保障WLAN网络安全的机制，将WIDS模板引用到AP组或者AP，使其生效。

WIDS模板中包括以下内容。

- WIDS设备检测和反制
  - 检测AP覆盖范围内的WLAN设备，并判断设备是否合法。
  - 可以配置SSID仿冒识别规则模板和WIDS白名单模板，分别用于识别仿冒的SSID和将信任的设备加入白名单。配置模板后，将模板引用到WIDS模板。
  - 对检测出的非法设备进行反制，避免非法STA接入网络，或者STA接入非法AP。
- WIDS攻击检测和动态黑名单
  - 检测当前网络中可能存在攻击行为的WLAN设备，其中攻击行为包括泛洪攻击、弱IV向量攻击、欺骗攻击和暴力破解密钥攻击。
  - 使能动态黑名单功能，将检测到的攻击设备加入动态黑名单，丢弃这些设备发送的报文。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-WLAN安全配置》中的配置设备检测和反制和配置攻击检测和动态黑名单。

Web 网管操作介绍

WIDS模板

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 选择“WIDS > WIDS模板”，新建WIDS模板，进入模板页面，单击“高级配置”。参数说明请参见**表3-79**。

图 3-99 WIDS 模板

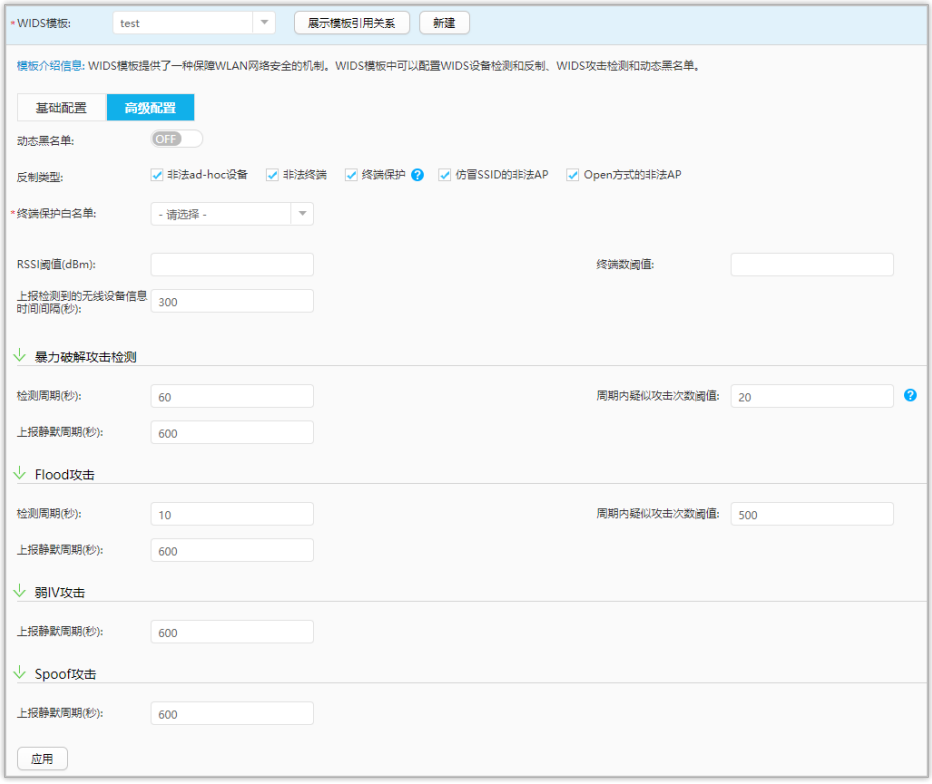


表 3-79 WIDS 模板

项目	说明
动态黑名单	通过动态黑名单，AP可以对黑名单中的无线设备进行过滤，防止恶意攻击。缺省关闭。
反制类型	选择非法或干扰设备反制类型。通过反制，使非法或干扰设备无法正常接入WLAN网络。可以反制以下几种类型的非法或干扰设备： ● 非法ad-hoc设备 ● 非法或干扰终端 ● 终端保护 ● 仿冒SSID的非法或干扰AP ● Open方式的非法或干扰AP
终端保护白名单	仅当“反制类型”为“终端保护”时有效。 选择相应的终端白名单。只有匹配白名单列表的用户可以接入WLAN网络，其他用户都无法接入WLAN网络。

项目	说明
RSSI阈值(dBm)	配置基于RSSI的反制功能后，检测到非法设备和干扰设备时，如果这些设备的RSSI小于或等于配置的最小值，则不进行反制，只有RSSI大于配置的最小值时，才执行反制动作。 该输入项范围是-95～-50。
终端数阈值	配置基于关联用户数的反制功能后，检测到非法设备和干扰设备时，如果这些设备关联的用户数小于配置的最小值，则不进行反制，只有关联的用户数达到配置的最小值时，才执行反制动作。 该输入项范围是1～10。
上报检测到的无线设备信息时间间隔(秒)	监测AP在AP增量上报无线设备信息的间隔时间内，缓存检测到的无线设备信息，当超过该间隔时间后将这些设备信息上报给AC，然后清空已经上报给AC的设备信息，进行下一轮检测上报。 该输入项范围是10～3600，缺省值为300。
检测周期(秒)	指定攻击检测的周期。 ● 当配置的是暴力破解攻击检测时，该输入项范围是10～120，缺省值为60。 ● 当配置的是Flood攻击时，该输入项范围是10～120，缺省值为10。
周期内疑似攻击次数阈值	当疑似攻击次数超过该阈值，则认为存在攻击行为。 ● 当配置的是暴力破解攻击检测时，该输入项范围是1～100，缺省值为20。 ● 当配置的是Flood攻击时，该输入项范围是1～1000，缺省值为500。
上报静默周期(秒)	为避免相同攻击源重复的发起攻击而产生大量的重复告警，所以设置了攻击检测的静默功能。当检测到攻击源的MAC地址相同时，则在静默时间内不告警，到达静默时间后，仍检测到该攻击源的攻击行为，则进行告警。 该输入项范围是60～36000，缺省值为600。

项目	说明
暴力破解攻击检测	暴力破解密钥是指攻击者通过对密钥的所有组合进行逐个尝试后破解出正确的密钥。暴力破解攻击检测功能指AP通过检测PSK认证时在一定的时间内的密钥协商失败次数是否超过配置的阈值，来确定是否存在攻击。
Flood攻击	Flood攻击是指AP在短时间内接收了大量的相同类型的报文，此时AP会被泛洪的攻击报文淹没而无法处理真正的无线终端的报文。 Flood攻击检测是指AP通过持续的监控每个STA的流量大小来预防泛洪攻击。当流量超出可容忍的上限时，该STA将被认为要在网络内泛洪，AP上报告警信息。
弱IV攻击	弱IV是指当采用WEP加密方式时，对于每一个报文，在发送前都会使用一个3字节的初始向量和固定的共享密钥一起来加密报文，使相同的共享密钥产生不同的加密效果。如果AP使用了弱IV，由于在STA发送报文时IV作为报文头的一部分被明文发送，攻击者很容易暴力破解出共享密钥后访问网络资源。 弱IV检测通过识别每个WEP报文的IV来预防这种攻击，当一个包含有弱向量的报文被检测到，AP上报告警信息，便于用户使用其他的安全策略来避免STA使用弱向量加密。
Spoof攻击	欺骗攻击是指攻击者冒充合法设备向STA发送欺骗攻击报文导致STA不能上线。 当检测到有欺骗攻击后，AP会上报告警信息。

3.1.25 SSID 仿冒识别规则模板

模板介绍

在银行、机场等公共场所提供WLAN上网服务，用户搜索到SSID后接入网络。但是如果存在私设AP，并设置与合法SSID相同或相似的SSID，用户搜索SSID时，有可能误接入到私设AP，存在安全隐患。为了解决此问题，可以配置SSID的模糊匹配规则，识别出仿冒SSID。设备检测到SSID后，如果发现SSID和规则匹配，则判断此SSID是仿冒SSID，使用该SSID的AP为非法AP。开启非法AP反制功能后，对非法AP进行反制，使用户从仿冒SSID下线。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-WLAN安全配置》中的（可选）配置SSID仿冒识别规则。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 选择“WIDS > WIDS模板 > SSID仿冒识别规则模板”，新建SSID仿冒识别规则模板，参数说明请参见**表3-80**。

图 3-100 SSID 仿冒识别规则模板

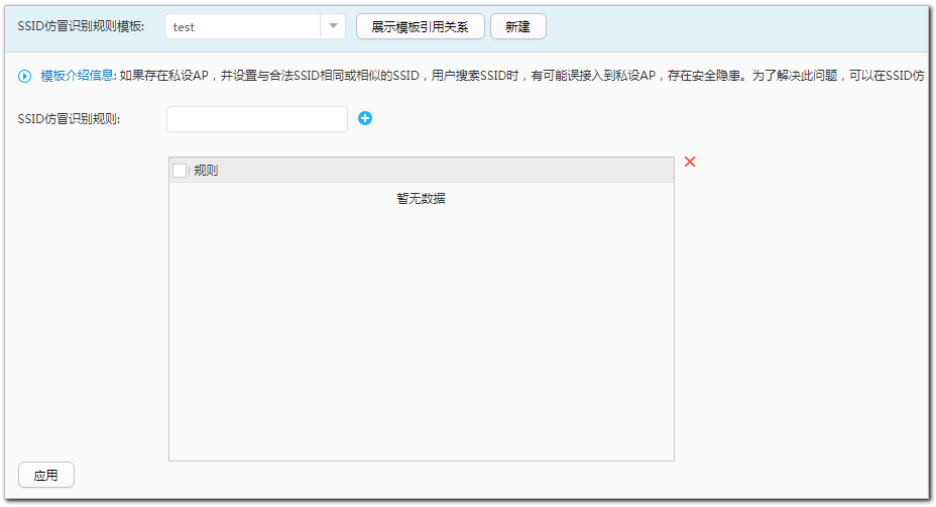


表 3-80 SSID 仿冒识别规则模板

项目	说明
SSID仿冒识别规则	指定SSID的正则表达式，然后单击 ⊕ 。如果检测到SSID和正则表达式匹配，则认为该SSID是仿冒SSID。重复上述操作，可添加多个SSID仿冒识别规则。单击 ✕ 可删除选中的SSID仿冒识别规则。该输入项范围是1～48个字符。

3.1.26 WIDS 白名单模板

模板介绍

如果无线信号覆盖范围内，还存在其他网络或厂商的AP在正常工作，设备会检测到并将其识别为非法AP，如果开启非法设备反制功能，会对这些AP的业务造成影响。此时可以将AP加入WIDS白名单，包括合法MAC地址表、合法OUI表和合法SSID表。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南-WLAN安全配置》中的（可选）配置WIDS白名单。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 选择“WIDS > WIDS模板 > WIDS白名单模板”，新建WIDS白名单模板，参数说明请参见表3-81。

图 3-101 WIDS 白名单模板

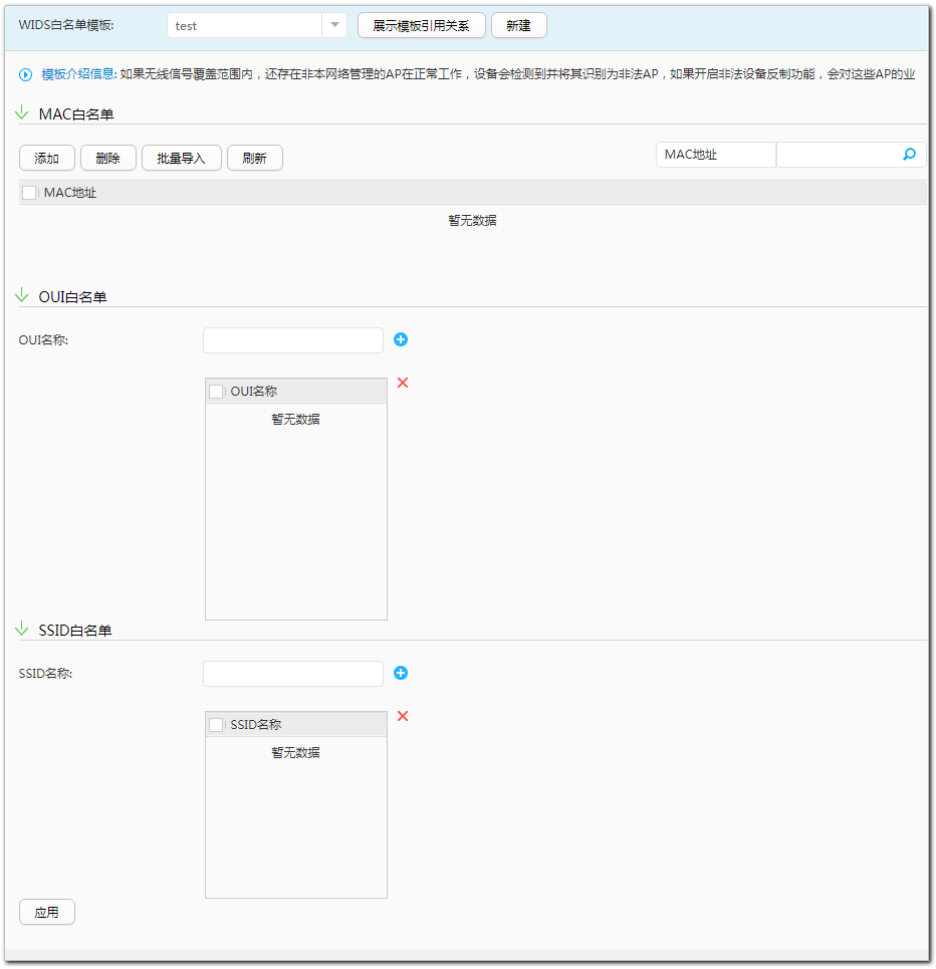


表 3-81 WIDS 白名单模板

项目	说明
MAC白名单	维护白名单的MAC地址。 ● 单个添加 # 单击“添加”，进入“添加MAC地址”页面。 # 输入MAC地址，单击 可继续添加多个MAC地址，单击 可删除对应的MAC地址。 # 单击“确定”，完成配置。 ● 批量添加 # 单击“批量导入”，进入“导入MAC地址”页面。 # 单击 ，选择待导入的MAC地址文件，然后单击“导入”。 **说明** 您可以单击 ，下载MAC文件模板。 # 单击“应用”，系统弹出“提示”对话框，单击“确定”，完成配置。 ● 删除 # 选中需要删除的MAC地址，单击“删除”，系统弹出“确认”对话框，单击“确定”，完成配置。
OUI白名单	输入需要加入OUI白名单的“OUI名称”，单击 。重复上述操作，可添加多个OUI名称。单击 可删除选中的OUI名称。 该输入项支持16进制数，输入格式为XX-XX-XX。
SSID白名单	输入需要加入SSID白名单的“SSID名称”，单击 。重复上述操作，可添加多个SSID名称。单击 可删除选中的SSID名称。 该输入项范围是1～32个字符。

3.1.27 定位模板

模板介绍

定位模板主要用于使能WLAN定位功能，配置定位服务器参数，以及AP上报定位信息的方式。

命令行操作介绍

具体请参见《配置指南》中的Wi-Fi Tag定位配置、《配置指南》中的终端定位配置和《配置指南》中的蓝牙定位配置。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“WLAN定位 > WLAN定位模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-82**。

图 3-102 WLAN 定位模板

表 3-82 WLAN 定位模板

项目	说明
AeroScout定位	
Tag定位	AeroScout Tag定位功能开关。缺省关闭。
终端定位	AeroScout MU定位功能开关。缺省关闭。
报文聚合的时长(100毫秒)	AeroScout定位Tag报文和MU报文聚合的时长。 该输入项范围是0～65535，缺省值为65535。
数据上报方式	AeroScout定位报文的上报方式。 ● 通过AC上报服务器：AP将Tag信息发送给AC，由AC上报定位服务器，AC可以统计上报的Tag信息，上报效率低。 ● AP直接上报服务器：AP将Tag信息直接上报给定位服务器，AC无法统计上报的Tag信息，上报效率高。 **说明** 每个定位模板都有3种定位方法：AeroScout定位，Ekahau定位，和私有定位。如果使用了多个定位模板，对于同一个定位方法，只能有一个模板使用“通过AC上报服务器”。
服务器端口号	AeroScout定位服务器的端口号。 该输入项范围是1～65535。
AC端口号	AC与AeroScout定位服务器通信使用的端口号。 该输入项范围是1025～65535。
Ekahau定位	
Tag定位	Ekahau Tag定位功能开关。缺省关闭。

项目	说明
数据上报方式	Ekahau定位报文的上报方式。 ● 通过AC上报服务器：AP将Tag信息发送给AC，由AC上报定位服务器，AC可以统计上报的Tag信息，上报效率低。 ● AP直接上报服务器：AP将Tag信息直接上报给定位服务器，AC无法统计上报的Tag信息，上报效率高。 **说明** 每个定位模板都有3种定位方法：AeroScout定位，Ekahau定位，和私有定位。如果使用了多个定位模板，对于同一个定位方法，只能有一个模板使用“通过AC上报服务器”。
服务器IP地址/端口号	Ekahau定位服务器的IP地址和端口号。 端口号范围是1～65535。
AC端口号	AC与Ekahau定位服务器通信使用的端口号。 端口号范围是1025～65535。
私有定位	
终端定位	终端定位功能开关。缺省关闭。
数据上报周期(毫秒)	上报终端定位报文的周期。 该输入项范围是500～60000，缺省值为20000。
协议版本号	终端定位协议的版本号。 ● V3：指定协议版本号为Version 3。 ● V5：指定协议版本号为Version 5。
数据上报方式	终端定位报文的上报方式。 ● 通过AC上报服务器：AP将Tag信息发送给AC，由AC上报定位服务器，AC可以统计上报的Tag信息，上报效率低。 ● AP直接上报服务器：AP将Tag信息直接上报给定位服务器，AC无法统计上报的Tag信息，上报效率高。 **说明** 每个定位模板都有3种定位方法：AeroScout定位，Ekahau定位，和私有定位。如果使用了多个定位模板，对于同一个定位方法，只能有一个模板使用“通过AC上报服务器”。

项目	说明
服务器连接	终端定位服务器的IP地址/域名和端口号。 域名输入项范围是1～255个字符，端口号输入项范围是1～65535。
AC端口号	AC与终端定位服务器通信使用的端口号。 该输入项范围是5000～65535。
发送报文源地址	AC向定位服务器发送报文的源IP地址。
协议类型	AP上报信息使用的协议类型。
SSL策略	SSL策略名称。如果启用了无线配置同步，请确保备AC和主AC有相同的SSL策略。
无线设备位置数据	
无线位置收集	无线设备位置数据采集功能。缺省关闭。
收集位置数据RSSI阈值(dBm)	打开无线设备位置数据采集功能后，只会采集RSSI高于阈值的无线设备的位置数据。 该输入项范围是(-95)～0，默认值为-75。

3.1.28 BLE 模板

模板介绍

- 蓝牙终端定位技术是指利用BLE（Bluetooth Low Energy）设备和定位系统通过iBeacon协议对蓝牙终端进行定位的技术。内置蓝牙模块的AP收集BLE设备信息通过AC上报给服务器，服务器将地图和BLE位置等数据通过APP应用服务器发送到蓝牙终端，配合定位APP计算出该终端的位置信息。也可以通过AP收集蓝牙终端定位报文信息上报给AC或者定位服务器，实现在服务器侧定位。
- 蓝牙Tag定位技术是指利用蓝牙Tag标签和定位系统通过BLE协议对蓝牙Tag进行定位的技术。内置蓝牙模块的AP将收集到的蓝牙Tag标签的信息报文上送到定位服务器进行定位。
- 蓝牙数据透传技术是指通过内置蓝牙模块的AP收集蓝牙客户端（例如蓝牙体温计、蓝牙血压计、蓝牙心跳仪等）的数据上传至服务器，实现对各客户端的数据采集。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南》中的配置蓝牙定位。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“蓝牙业务 > BLE模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明请参见表3-83。

图 3-103 BLE 模板

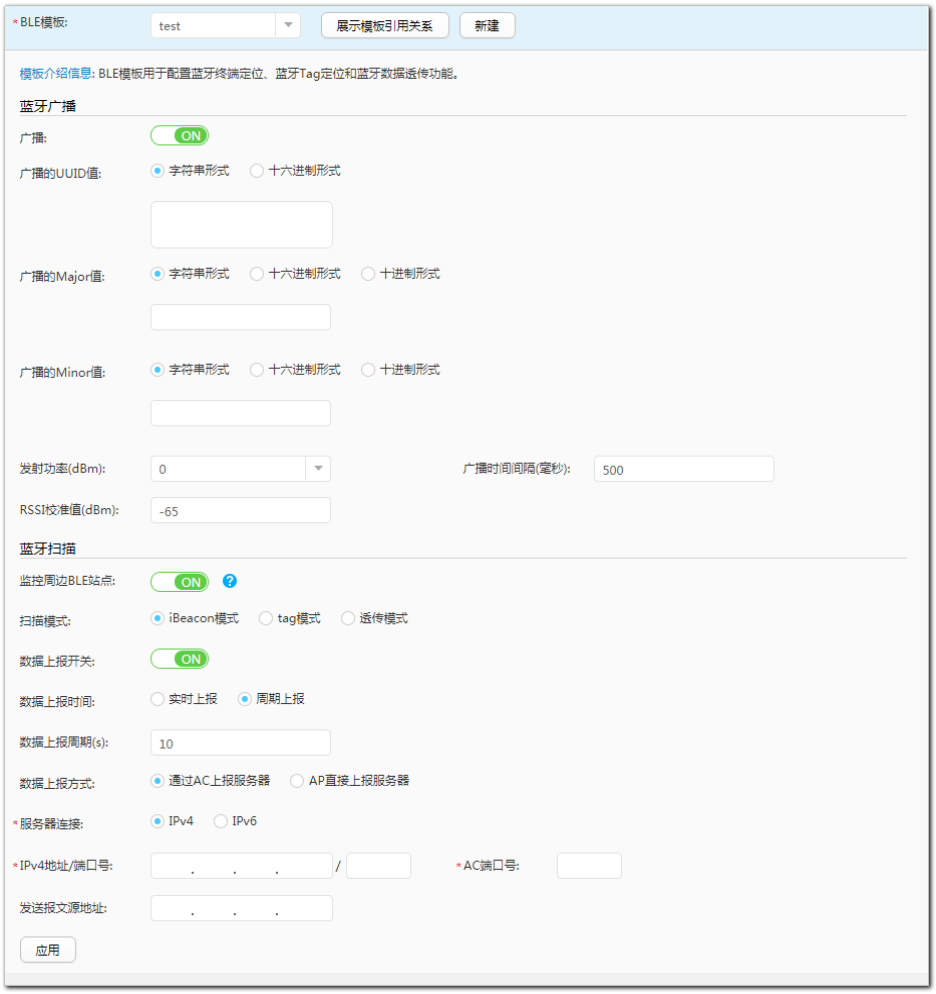


表 3-83 BLE 模板

项目	说明
蓝牙广播	
广播	蓝牙广播功能。缺省关闭。

项目	说明
广播的UUID值	BLE广播帧中的UUID字段，UUID是BLE设备的唯一识别码，用来识别设备。 ● 字符串形式：该输入项长度范围是1～16个字符。 ● 十六进制形式时：该输入项范围是1～32位十六进制数。
广播的Major值	BLE广播帧中的Major字段，Major用来标示一个大的分组，和Minor共同定义BLE设备的信息（如BLE设备的位置等）。 ● 字符串形式：该输入项长度范围是1～2个字符。 ● 十六进制形式：该输入项范围是1～4位十六进制数。 ● 十进制形式：该输入项范围是0～65535。
广播的Minor值	BLE广播帧中的Minor字段，Minor用来标示一个小的分组，和Major共同定义BLE设备的信息（如BLE设备的位置等）。 ● 字符串形式：该输入项长度范围是1～2个字符。 ● 十六进制形式：该输入项范围是1～4位十六进制数。 ● 十进制形式：该输入项范围是0～65535。
发射功率(dBm)	AP内置蓝牙模块的发射功率。
广播时间间隔(毫秒)	AP内置蓝牙模块发送BLE广播帧的周期。 该输入项范围是100～10240，缺省值为500。
RSSI校准值(dBm)	RSSI校准值，RSSI校准值是指距离BLE设备1米距离时测量到的该BLE设备的RSSI值，用来根据该RSSI校准值进行距离估算。 该输入项范围是(-97)～(-50)，缺省值为-65。
蓝牙扫描	

项目	说明
监控周边BLE站点功能	AP内置蓝牙模块的侦听模式开关。缺省关闭。 **说明** 若广播功能和监控周边BLE站点功能同时开启，会影响监控周边BLE站点功能的效率。
扫描模式	AP内置蓝牙模块的工作模式。 ● iBeacon模式：开启蓝牙监控功能。 ● tag模式：开启蓝牙Tag定位功能。 ● 透传模式：开启蓝牙数据透传功能。
数据上报开关	AP上报蓝牙报文数据开关。缺省关闭。
数据上报时间	AP上报蓝牙报文数据的时间点。支持实时上报和周期上报。
数据上报周期(s)	AP上报蓝牙报文数据的周期。 该输入项范围是1-600，缺省值为10。
数据上报方式	AP上报蓝牙报文数据的方式。可以选择通过AC上报服务器或AP直接上报服务器。
服务器连接	上报服务器的连接方式，可选择IPv4或IPv6。当“数据上报方式”为“AP直接上报服务器”时，还可以选择“域名”。
IPv4地址/端口号	蓝牙报文的目的服务器IPv4地址和端口号。 端口号输入项范围是1～65535。
IPv6地址/端口号	蓝牙报文的目的服务器IPv6地址和端口号。 端口号输入项范围是1～65535。
AC端口号	AP上报蓝牙报文到AC的目的端口号。 端口号输入项范围是5000～65535。
发送报文源地址	设备向定位服务器发送报文的源IP地址。

3.1.29 WDS 模板

模板介绍

WDS模板包含了配置WDS功能所需要的主要参数。AP组或指定AP的射频引用WDS模板，是AP射频建立WDS链路的基本条件。

在配置WDS业务时，WDS模板主要与以下模板配合使用：

- 安全模板：WDS模板引用安全模板后，建立的WDS链路会引用安全模板的配置参数，建议为WDS使用的安全模板配置WPA2+PSK+AES的安全策略，确保WDS链路的安全。
- WDS白名单模板：WDS白名单模板里记录的是WDS链路允许接入的邻居AP的MAC地址。AP射频引用WDS白名单模板后，只有匹配了白名单中的MAC的邻居AP才被允许接入，其他的邻居AP被拒绝接入。在WDS中，只有射频工作在root模式和middle模式的AP才能配置白名单，工作在leaf模式下的AP不需要配置。

  说明

  - 匹配了白名单的邻居AP，仍需要通过安全认证，才能成功建立起无线虚链路。
  - 如果AP射频没有引用WDS白名单模板，则所有的邻居AP都允许接入。
- AP组射频或指定AP射频：用户可以直接为AP组的射频或指定AP的射频配置射频的主要特征参数，主要包括：射频工作信道和带宽、天线增益、发射功率、射频覆盖距离等。如，在配置WDS时，需要将WDS节点AP的射频配置为同一信道。
- 射频模板：射频模板分为2G射频模板和5G射频模板，用户可以通过射频模板配置WDS链路的其他射频参数。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的WDS模板。无论是“default”还是用户自定义创建的WDS模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-wds”的安全模板，“default-wds”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-wds”，建议用户修改“default-wds”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南》中的Mesh配置。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“WDS > WDS模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，选择“高级配置”，参数说明请参见**表3-84**。

图 3-104 WDS 模板

表 3-84 WDS 模板

项目	说明
WDS网桥名称	标识WDS模板网桥的字符串。 该输入项长度范围是1～32个字符。 **说明** 请保证root和leaf两侧的WDS网桥名称一致。
WDS工作模式	根据AP在WDS网络中的实际位置，AP的工作模式分为root模式、middle模式和leaf模式。在一个WDS网络中，root节点可以下行接入middle节点或leaf节点，middle节点可以下行接入leaf节点，leaf节点是最终子节点。 **说明** 在已存在的WDS中更改WDS模板的网桥模式，则必须重置AP才能使配置生效。
Tagged VLAN	在WDS模板中加入Tagged VLAN，其作用类似于交换机Hybrid端口上加入的VLAN。将一个或一组VLAN加入到WDS模板后，WDS链路通过配置的这些VLAN参数，决定是否转发STA或对端AP发来的数据。
DHCP信任端口	DHCP端口信任功能开关。缺省开启。 开启WDS模板的DHCP端口信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的DHCP服务器发送的DHCP OFFER/ACK/NAK等报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，以使STA获取合法的IP地址正常上线。

项目	说明
ND信任端口	ND端口信任功能开关。缺省开启。 开启WDS模板的ND信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的ND协议报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，使STA得到正确的IPv6地址、正常上线。
MU-MIMO功能	MU-MIMO功能开关。缺省开启。 开启了MU-MIMO功能之后，支持MU-MIMO的多个STA可以组成一个MU group，同一个MU group内的多个STA可以同时接收同一空口信道的下行数据，从而提高了空口信道的利用效率，提升系统整体下行吞吐量。
管理帧速率	
2.4G Beacon帧发射速率(Mbps)	指定2.4GHz射频类型Beacon帧的发送速率。修改Beacon帧发送速率可能会影响STA的关联体验，建议用户谨慎修改。
5G Beacon帧发射速率(Mbps)	指定5GHz射频类型Beacon帧的发送速率。修改Beacon帧发送速率可能会影响STA的关联体验，建议用户谨慎修改。

3.1.30 WDS 白名单模板

模板介绍

WDS白名单模板里记录的是WDS链路允许接入的邻居AP的MAC地址。AP射频引用WDS白名单模板后，只有匹配了白名单中的MAC的邻居AP才被允许接入，其他的邻居AP被拒绝接入。在WDS中，只有射频工作在root模式和middle模式的AP才能配置白名单，工作在leaf模式下的AP不需要配置。

说明

- 匹配了白名单的邻居AP，仍需要通过安全认证，才能成功建立起无线虚链路。
- 如果AP射频没有引用WDS白名单模板，则所有的邻居AP都允许接入。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南》中的WDS配置。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“WDS > WDS白名单模板”，选择已存在的模板或新建模板。

3. 进入模板页面，参数说明请参见表3-85。

图 3-105 WDS 白名单模板

表 3-85 WDS 白名单模板

项目	说明
MAC地址	WDS白名单模板中添加允许接入的邻居AP的MAC地址。

3.1.31 Mesh 模板

模板介绍

Mesh模板包含了配置Mesh功能所需要的主要参数。AP组或指定AP的射频引用Mesh模板，是AP射频建立Mesh链路的基本条件。

在配置Mesh业务时，Mesh模板主要与以下模板配合使用：

- 安全模板：Mesh模板引用安全模板后，建立的Mesh链路会引用安全模板的配置参数，建议为Mesh使用的安全模板配置WPA2+PSK+AES的安全策略，确保Mesh链路的安全。

  说明

  仅轨交场景支持配置安全策略为open。

- Mesh白名单模板：Mesh白名单模板里记录的是Mesh链路允许接入的邻居AP的MAC地址。AP射频引用Mesh白名单模板后，只有匹配了白名单中的MAC的邻居AP才被允许接入，其他的邻居AP被拒绝接入。在普通的Mesh组网中，必须为Mesh节点配置Mesh白名单。

  说明

  - 匹配了白名单的邻居AP，仍需要通过安全认证，才能成功建立起无线虚链路。
  - 在AT接入应用场景中，使能Mesh模板的FWA功能后，Mesh节点可以不配Mesh白名单，则所有的邻居AT设备均允许接入到该Mesh节点。

- AP组射频或指定AP射频：用户可以直接为AP组的射频或指定AP的射频配置射频的主要特征参数，主要包括：射频工作信道和带宽、天线增益、发射功率、射频覆盖距离等。如，在配置Mesh时，需要将Mesh节点AP的射频配置为同一信道。
- 射频模板：射频模板分为2G射频模板和5G射频模板，用户可以通过射频模板配置Mesh链路的其他射频参数。
- AP有线口模板：AP有线口模板用来配置AP有线口参数和Mesh角色。用户在配置Mesh业务时，需要根据实际情况配置AP有线口参数，使Mesh网络能承载用户业

务。如，在配置Mesh业务时，如果Mesh网络承载的WLAN业务使用直接转发，则需要将Mesh相关节点AP的有线口配置为允许业务VLAN通过。

- Mesh快切模板：Mesh模板引用Mesh快切模板后，使Mesh模板具备Mesh快切功能，仅适用于车地通信快速切换的场景中。Mesh快切模板与Mesh模板的FWA功能互斥，使能了FWA功能的Mesh模板不能引用Mesh快切模板。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的Mesh模板。无论是“default”还是用户自定义创建的Mesh模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-mesh”的安全模板，“default-mesh”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-mesh”，建议用户修改“default-mesh”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南》中的配置Mesh角色和Mesh模板或配置Mesh角色和Mesh模板。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“Mesh > Mesh模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，选择“高级配置”，参数说明请参见表3-86。

图 3-106 Mesh 模板

表 3-86 Mesh 模板

项目	说明
Mesh ID	表示Mesh模板网络标识的字符串。该输入项长度范围是1～32个字符。

项目	说明
链路RSSI阈值(dbm)	Mesh链路的信号强度阈值。Mesh链路的信号强度阈值表示维持Mesh链路的最小信号强度，Mesh链路的信号强度阈值取决于两个MP之间的距离，如果两个MP之间距离远，建议设置低阈值；如果两个MP之间距离近，建议设置高阈值。 该输入项范围是(-90)～(-20)，缺省值为-75，开启FWA模式开关后，取值固定为-90。
Client模式	Mesh的客户端模式。Mesh客户端场景：非整条铁路线都部署轨旁AP，而是根据实际需要分段部署轨旁AP（如仅在车站部署），为了兼顾吞吐量或覆盖效率等要求，轨旁AP配置为不同信道，车载AP在行进过程中需要对邻居AP进行信道扫描来完成Mesh链路的切换。 缺省关闭。
FWA模式	室外接入终端AT（Access Terminal）需要使用Mesh链路无线接入远端AP，为AT下行接入的用户提供上网服务。此时，需要为AT远端接入的AP配置Mesh业务，并使能Mesh模板的FWA（Fix-Wireless-Access）接入模式，以便AT可以上行接入AP。 缺省关闭。
FWA EDCA模式	在AT设备通过Mesh链路接入远端AP的场景中，EDCA模式为自动模式时，AT根据接入远端AP的AT数目自动调整EDCA参数。EDCA模式为手动模式时，远端AP会根据配置的AT的EDCA参数和AT设备协商。
最大链路数	AP允许建立的最大Mesh链路数。如果一个AP与邻居AP建立的Mesh链路数过多，则可能导致用户吞吐率等指标不能满足用户对Mesh网络的需求，影响用户体验。 该输入项范围是1～32，缺省值为8；如果打开FWA模式，缺省值为32。

项目	说明
链路老化时间(秒):	Mesh链路老化时间。当Mesh节点收不到相邻节点的链路保活报文的时间，大于等于Mesh链路老化时间时，则认为Mesh链路中断，Mesh节点进行链路重选。 当无线环境剧烈变化时，Mesh链路老化时间配置过短，则可能导致链路频繁中断和重选，造成网络震荡。如果配置过长，则不能及时进行链路重选，造成业务中断。 该输入项范围是5～60，缺省值为60。
链路信息上报时间间隔(秒)	MP向AC上报Mesh链路信息的时间间隔。 该输入项范围是5～3600，缺省值为30。
DHCP信任端口	打开Mesh模板的DHCP端口信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的DHCP服务器发送的DHCP OFFER/ACK/NAK等报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，以使STA获取合法的IP地址正常上线。 缺省开启。
ND信任端口	打开Mesh模板的ND信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的ND协议报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，使STA得到正确的IPv6地址、正常上线。 缺省开启。
管理帧速率	
2.4G Beacon帧发射速率(Mbps)	2.4GHz射频类型Beacon帧的发送速率。修改Beacon帧发送速率可能会影响STA的关联体验，建议用户谨慎修改。
5G Beacon帧发射速率(Mbps)	5GHz射频类型Beacon帧的发送速率。修改Beacon帧发送速率可能会影响STA的关联体验，建议用户谨慎修改。

3.1.32 Mesh 快切模板

模板介绍

Mesh模板引用Mesh快切模板后，使Mesh模板具备Mesh快切功能，仅适用于车地通信快速切换的场景中。Mesh快切模板与Mesh模板的FWA功能互斥，使能了FWA功能的Mesh模板不能引用Mesh快切模板。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南》中的配置Mesh快切模板。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“Mesh > Mesh模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 展开Mesh模板，单击“Mesh快切模板”，选择已存在的模板或新建模板。
4. 进入模板页面，参数说明请参见表3-87。

图 3-107 Mesh 快切模板

表 3-87 Mesh 快切模板

项目	说明
链路探测周期(毫秒)	在车地通讯快速切换场景中，轨旁AP需要周期性的发送单播探测帧来探测Mesh链路的RSSI，并根据探测结果触发切换算法。如果Mesh链路主动探测周期设置过大，可能会造成链路切换不及时，导致车地通信断链。如果Mesh链路主动探测周期设置过小，则会带来不必要的空口开销，增加负担。用户需根据轨交线路列车的运行状况设置合理的Mesh链路主动探测周期。 该输入项范围是50～6000，缺省值为100。
Mesh基于位置的切换算法	打开基于位置信息的增强型快速切换算法后，车载AP会优先选择在列车运行方向离自己较近的且符合切换条件的轨旁AP，进行链路切换。缺省关闭。

3.1.33 Mesh 白名单模板

模板介绍

Mesh白名单模板：Mesh白名单模板里记录的是Mesh链路允许接入的邻居AP的MAC地址。AP射频引用Mesh白名单模板后，只有匹配了白名单中的MAC的邻居AP才被允许接入，其他的邻居AP被拒绝接入。在普通的Mesh组网中，必须为Mesh节点配置Mesh白名单。

说明

- 匹配了白名单的邻居AP，仍需要通过安全认证，才能成功建立起无线虚链路。
- 在AT接入应用场景中，使能Mesh模板的FWA功能后，Mesh节点可以不配Mesh白名单，则所有的邻居AT设备均允许接入到该Mesh节点。

命令行操作介绍

具体配置请参见《配置指南》中的配置Mesh白名单或配置Mesh白名单。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“Mesh > Mesh白名单模板”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明请参见表3-88。

图 3-108 Mesh 白名单模板

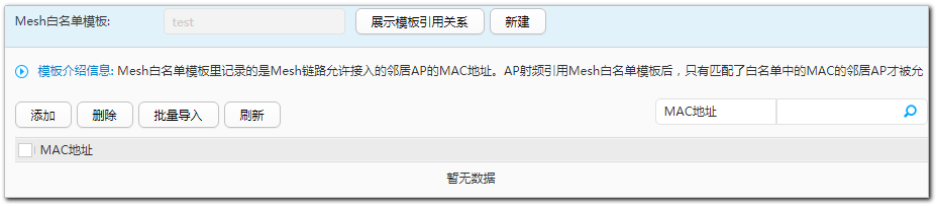


表 3-88 Mesh 白名单模板

项目	说明
MAC地址	Mesh白名单模板中添加允许接入的邻居AP的MAC地址。

3.1.34 IoT 模板

模板介绍

IoT提供对AP与上位机的通信参数的配置：

- 上位机的域名、IP地址和端口号：

  AP上报数据给上位机前，需要配置上位机的域名、IP地址和端口号，否则AP上报的串口数据将被丢弃。

- 代理信任主机：

  配置代理信任主机，使得只有指定IP地址范围内的主机才能与AP通信并下发配置，防止AP受到非法设备的攻击。如果不配置代理信任主机，则其他主机也能给AP下发IoT插卡的配置信息。

- 共享密钥：

  为了提升数据通信的安全性，用户可以配置共享密钥，用于AP与上位机间报文的加密。上位机上需要配置和AP相同的共享密钥。

- 本端端口号：

  IoT插槽的端口号是区分不同插槽的标识，也是AP和上位机通信的必要配置。

命令行操作介绍

具体请参见《配置指南-医疗物联网方案》中的配置AP与上位机的通信参数。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 勾选“显示所有模板”，依次单击“物联网功能 > Card X”“IoT模板”，选择已存在的模板或新建模板。

   “X”表示物联网插卡的槽位号。
3. 进入模板页面，参数说明请参见**表3-89**。

图 3-109 IoT 模板

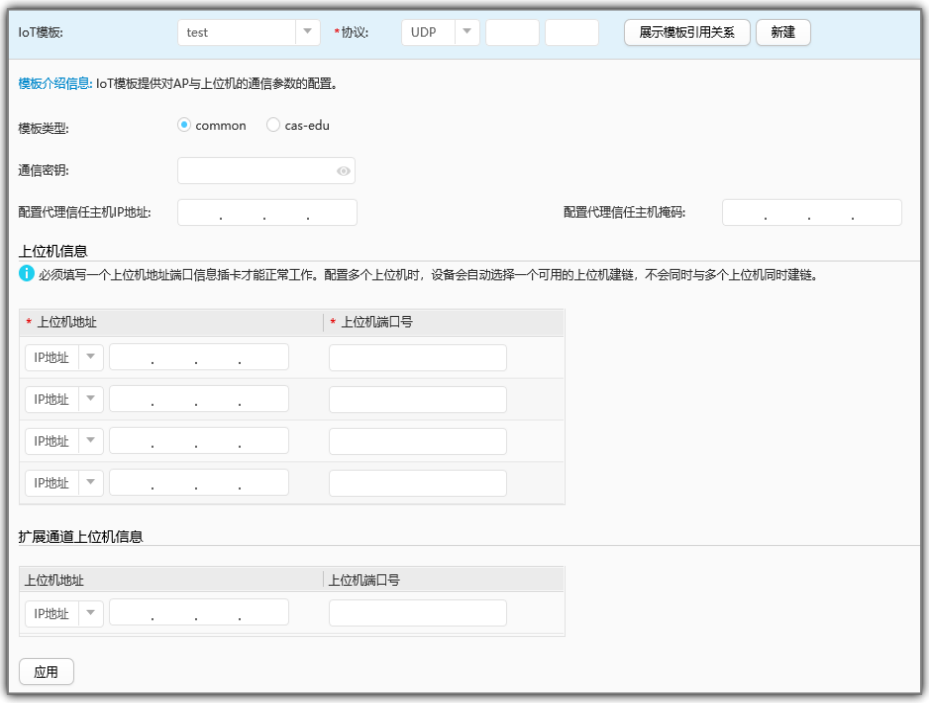


表 3-89 IoT 模板

项目	说明
协议	配置AP作为服务端时AP与上位机之间使用的通信协议，IoT插卡接口对应的本端UDP端口号和TCP端口号。 端口不能为空，范围是1025～55535，推荐范围为50200～50202，其他端口配置可能导致配置冲突。
模板类型	模板应用的IoT插卡类型。 ● common: 华为标准，透传第三方物联网插卡报文，不做解析。 ● cas-edu: 与中科院教育系统解决方案对接，对报文格式有特定要求。
通信密钥	为了提升数据通信的安全性，您可以配置共享密钥，用于AP与上位机间报文的加密。上位机上需要配置和AP相同的共享密钥。 该输入项的输入范围是6～32个字符，至少包含以下字符中的两种：大写字母、小写字母、数字和特殊字符。
配置代理信任主机IP地址	为了防止AP受到非法设备的攻击，用户可以配置代理信任主机，使得AP作为服务端接收数据时，只有指定IP地址范围内的主机才能与AP通信，将下发给IoT插卡的配置信息发送到AP。
配置代理信任主机掩码	代理信任主机IP地址的掩码。
上位机信息	
上位机地址	用户至少需配置一个上位机的域名/IP地址和端口号，否则AP上报的串口数据将被丢弃。
上位机端口号	用户至少需配置一个上位机的域名/IP地址和端口号，否则AP上报的串口数据将被丢弃。 该输入项范围是1～65535。
扩展通道上位机信息	
上位机地址	扩展通道上的上位机地址/域名。
上位机端口号	扩展通道上的上位机端口号。 该输入项范围是1～65535。

3.1.35 WMI 模板

模板介绍

为了提升Wi-Fi网络问题的处理效率，可以将设备的KPI指标信息上报给WMI服务器，供WMI服务器分析网络可能的故障原因。另外，集中统计数据便于观察出设备和网络的变化趋势，提前识别可能发生的设备或网络问题。

命令行操作介绍

具体请参见上报KPI指标信息配置。

Web 网管操作介绍

1. 登录Web网管，依次单击“配置 > AP配置 > AP组配置”或“配置 > AP配置 > AP配置”，单击AP组名称或者AP ID，进入AP组或AP配置页面。
2. 依次单击“AP > AP系统模板 > WMI模板(通道1)”或“AP > AP系统模板 > WMI模板(通道2)”，选择已存在的模板或新建模板。
3. 进入模板页面，参数说明如下。

项目	说明
服务器地址	WMI服务器IPv4地址。
端口	WMI服务器端口。 该输入项不能为空，范围是1-65535。
上报周期(s)	向WMI服务器上报KPI指标信息的周期。 该输入项范围是10-300，默认值为60。
单次数据上报最大量(KB)	AP向指定WMI服务器上报KPI指标信息的最大数据长度。 该输入项范围是4-256，默认值为5。

项目	说明
心跳时间(min)	AP和WMI服务器之间的心跳时长。 该输入项范围是1-60，默认值为3。
服务器重连间隔(min)	AP和服务器断开连接后，重连的时间间隔。 该输入项范围是5-60，默认值为5。
重连次数	该输入项范围是0-4294967295，默认值为0。 取值为0表示永久重连。
监控数据上报	上报的数据类型。
设备监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为10。
SSID监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为60。
射频监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为10。
接口监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为60。
终端监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为10。
邻居无线设备监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为60。
CPCAR监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为300。
EMDI监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为10。
应用统计监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为300。
位置监控数据上报间隔(s)	该输入项范围是5-1800，默认值为60。

3.1.36 AP 上线参数模板

模板介绍

为便于维护和管理，部分需要登录到FIT AP上执行的命令，也支持在AC设备的AP上线参数模板中直接配置，配置完成后，手动下发配置给指定的AP或AP组即可。

AP上线参数模板中的参数是用来配置AP上线过程中需要使用到的参数信息，主要包括：

- AP的名称、AP加入的AP组、AP获取IP地址的方式、AP的静态IP地址、AP的网关和AP对应的AC的IP地址列表。
- AP的运行模式。配置AP的运行模式在FAT模式和云模式间切换。

命令行操作介绍

具体请参见《配置指南-AP管理》中的配置AP上线参数（AP上线参数配置视图）或切换AP的运行模式。

3.1.37 模板的公共操作

拷贝模板

为提高配置效率，可以拷贝其它模板下的配置到当前的模板中，然后对需要修改的个别参数进行重新配置。

例如VAP模板“a”需要拷贝VAP模板“b”下的配置，需要在VAP模板“a”下执行**copy-from** *profile-name*就可以完成拷贝。具体操作步骤如下：

```
<AC6605> system-view
[AC6605] wlan
[AC6605-wlan-view] vap-profile name a
[AC6605-wlan-vap-prof-a] copy-from b
```

说明

- 一个模板只能拷贝同一类型的另外一个模板中的配置，不能拷贝不同类型模板中的配置。例如VAP模板只能拷贝其它VAP模板的配置，不能拷贝射频模板的配置。
- 如果其它模板引用了当前的模板，则当前的模板不能再执行拷贝操作。例如AP组引用了VAP模板“a”，则VAP模板“a”不能再执行拷贝操作。

在Web网管上拷贝模板，只需要在创建模板的页面设置“从其它模板复制参数”即可。对应上面命令行的操作，Web网管操作如图所示。

图 3-110 拷贝模板

查看模板引用信息

模板配置完成后，为查看当前模板都引用到了哪些对象中，可以通过执行命令**display references** *profile-type* **name** *profile-name*来查询，其中*profile-type*是模板的类型名称，通过在任意视图下输入**display references ?**可以获取所有能够查看的*profile-type*及其简单描述。例如查看名为“default”的2G射频模板被哪些对象引用，可以通过命令**display references radio-2g-profile name default**来查看。

在Web网管上查看模板引用信息，直接在模板页面单击“展示模板引用关系”即可。对应上面命令行的操作，Web网管操作如图所示。

图 3-111 查看模板引用关系

3.2 报文处理流程

WLAN网络中的数据包括管理报文和业务数据报文。管理报文必须采用CAPWAP隧道进行转发，而业务数据报文除了可以采用CAPWAP隧道转发之外，还可以采用直接转发方式和Soft-GRE转发方式。

管理报文用来传送AC与AP之间的管理数据，存在于AC和AP之间。业务数据报文主要是传送WLAN用户上网时的数据，存在于STA和上层网络之间。

WLAN网络中，STA和AP间的报文为802.11报文，AP作为STA和有线网络间的桥梁，完成802.11报文的终结并转换为802.3报文，然后向有线网络中进行转发。

WLAN网络中，针对管理报文和业务数据报文分别配置不同的VLAN tag。下面用VLAN m、VLAN m'表示管理VLAN，VLAN s、VLAN s'表示业务VLAN，分别介绍管理报文和业务报文的转发流程。

- 当AP与AC间为二层组网时，VLAN m与VLAN m'相同，VLAN s与VLAN s'相同；
- 当AP与AC间为三层组网时，VLAN m与VLAN m'不相同，VLAN s与VLAN s'不相同。

对于WLAN网络的漫游场景，根据STA是否在同一个子网内漫游，可以将漫游分为二层漫游和三层漫游。漫游场景的管理报文转发处理流程与一般的WLAN场景没有区别，都必须采用CAPWAP隧道进行转发。而业务数据报文除了可以采用CAPWAP隧道转发之外，还可以采用直接转发方式。

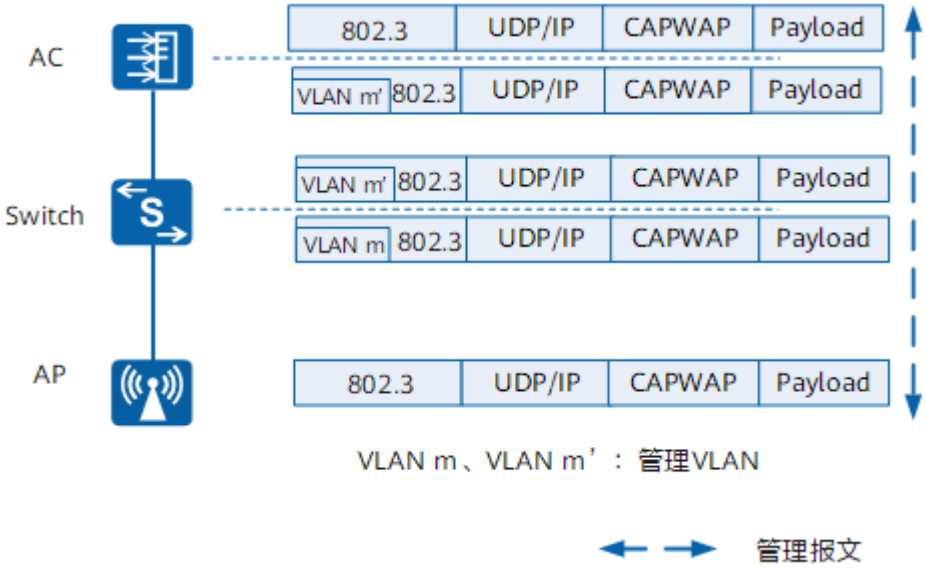
管理报文的转发处理流程

如图3-112所示，

- 上行（AP-->AC）：管理报文由AP封装在CAPWAP报文中；由连接AP的Switch标记管理VLAN m；AC将CAPWAP报文解封装并终结管理VLAN m'。
- 下行（AC-->AP）：管理报文由AC封装在CAPWAP报文并标记管理VLAN m'；由连接AP的Switch终结VLAN m；AP接收CAPWAP报文后解封装。

中间网络设备需配置和透传管理VLAN m。

图 3-112 管理报文转发处理流程图



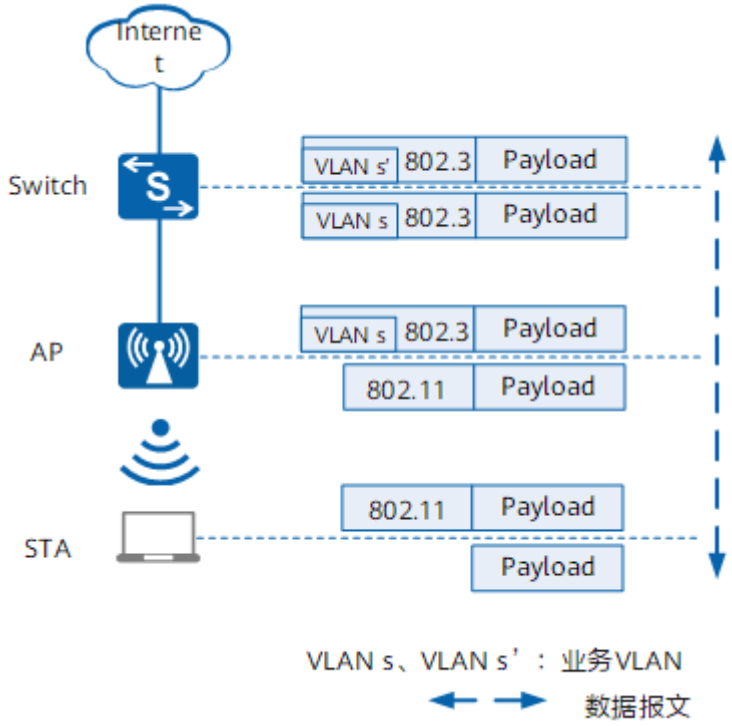
业务数据报文直接转发的处理流程

如图3-113所示，直接转发模式下，业务数据报文不经过CAPWAP封装。

- 上行（STA-->Internet）：AP收到STA的802.11格式的上行业务数据，由AP直接转换为802.3报文并标记业务VLAN s后向目的地发送。
- 下行（Internet-->STA）：下行业务数据以802.3报文到达AP（由上层网络设备标记业务VLAN s'），由AP转换为802.11格式发送给STA。

中间网络设备需配置和透传业务VLAN s，这种组网模式下，AC一般旁挂在核心交换机或汇聚交换机上，不承担数据业务转发功能，只对AP进行管理。如果AC处于直连位置时，数据报文也需要通过AC进行转发，此时AC可视为承担汇聚交换机功能。

图 3-113 业务数据报文直接转发处理流程图



业务数据报文 CAPWAP 隧道转发的处理流程

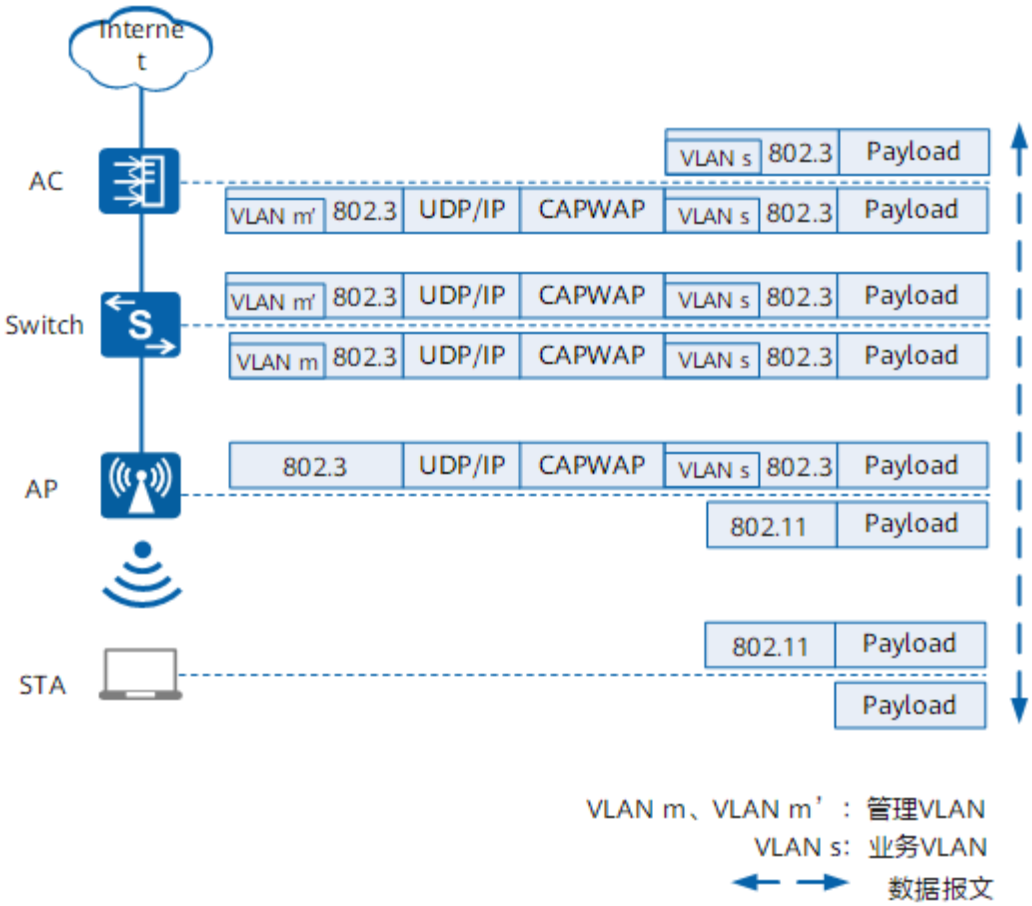
如图3-114所示，AP与AC之间同时建立控制隧道和数据隧道，WLAN用户业务数据和管理报文分别封装在CAPWAP数据报文和CAPWAP控制报文中，在CAPWAP隧道中传递。

- 上行（STA-->Internet）：AP收到STA的802.11格式的上行业务数据，由AP直接转换为802.3报文并标记业务VLAN s，然后AP封装上行业务数据到CAPWAP报文中；由连接AP的交换机标记管理VLAN m；AC接收后解CAPWAP封装并终结VLAN m'。
- 下行（Internet-->STA）：下行业务数据由AC封装到CAPWAP报文中，AC允许携带VLAN s的报文通过并对该报文标记VLAN m'，由AC标记业务VLAN s和管理VLAN m'；由连接AP的交换机终结VLAN m；由AP接收后解CAPWAP封装并终结VLAN s，并将802.3报文转换为802.11报文发送给STA。

封装后的报文在CAPWAP报文外层使用管理VLAN m，AP与AC之间的网络设备只能透传管理VLAN m，而对封装在CAPWAP报文内的业务VLAN s不能放通。

AC处于直连和旁挂位置时，封装后的数据包都需要由AC处理和转发。

图 3-114 业务数据报文 CAPWAP 隧道转发处理流程图



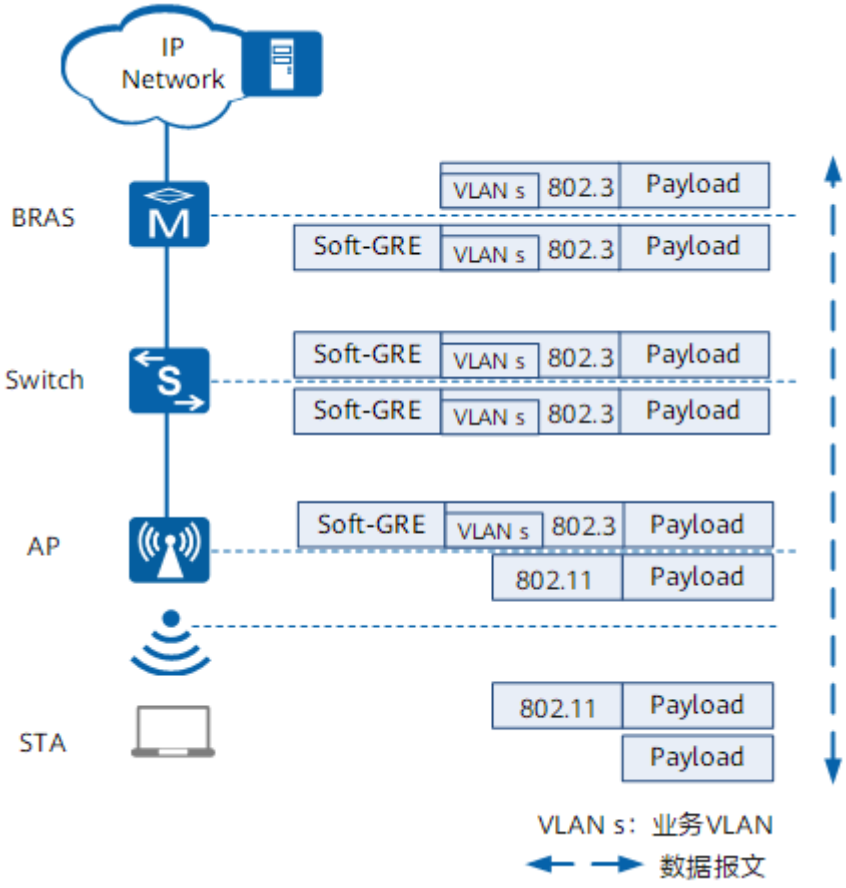
业务数据报文 Soft-GRE 转发的处理流程

如图3-115所示，Soft-GRE转发模式下，业务数据报文在Soft-GRE隧道中传输。

- AP收到终端的802.11格式的上行业务数据，由AP直接转换为802.3报文并封装在Soft-GRE隧道中传输至网关BRAS，由BRAS进行Soft-GRE解封装并对业务数据进行统一计费和认证。
- 下行业务数据从BRAS处开始封装在Soft-GRE隧道中传输至AP，由AP进行Soft-GRE解封装并转换为802.11格式发送给终端。

中间网络设备需要保证AP和BRAS间路由可达，业务数据报文才能在Soft-GRE隧道建立后正常传输。

图 3-115 业务数据报文 Soft-GRE 转发处理流程图

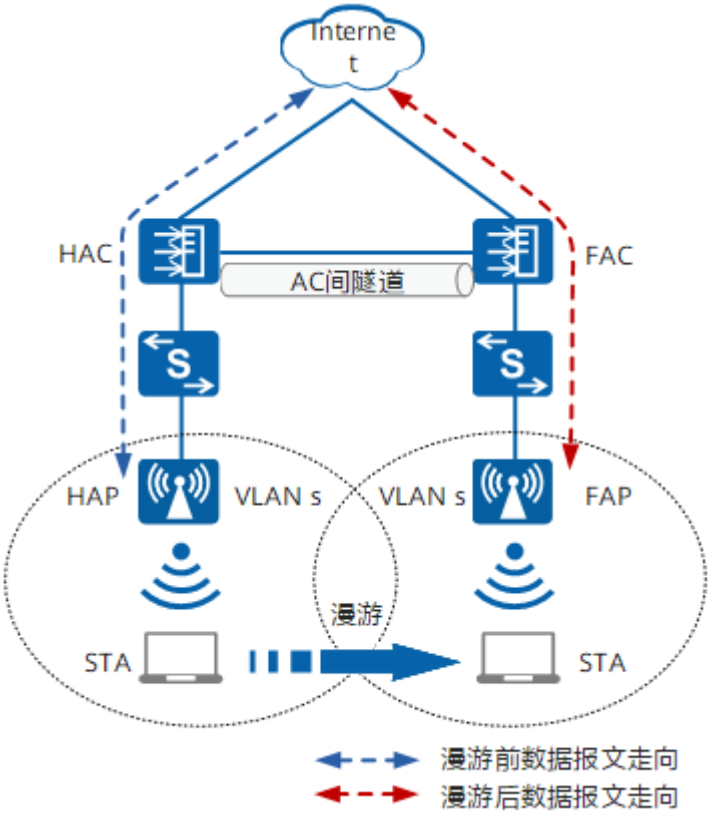


二层漫游场景业务数据报文转发的处理流程

如图3-116所示，二层漫游后STA仍然在原来的子网中，FAP（Foreign AP）/FAC（Foreign AC）对二层漫游用户的报文转发同普通新上线用户没有区别，直接在FAP/FAC本地的网络转发，不需要通过AC间隧道转回到HAP（Home AP）/HAC（Home AC）中转。

- 漫游前：HAP接收到STA发送的业务报文并发送给HAC，由HAC直接向目的地发送。下行业务数据通过HAC到达HAP后，由HAP发送给STA。
- 漫游后：FAP接收到STA发送的业务报文并发送给FAC，由FAC直接向目的地发送。下行业务数据通过FAC到达FAP后，由FAP发送给STA。

图 3-116 二层漫游场景业务数据报文转发的处理流程图

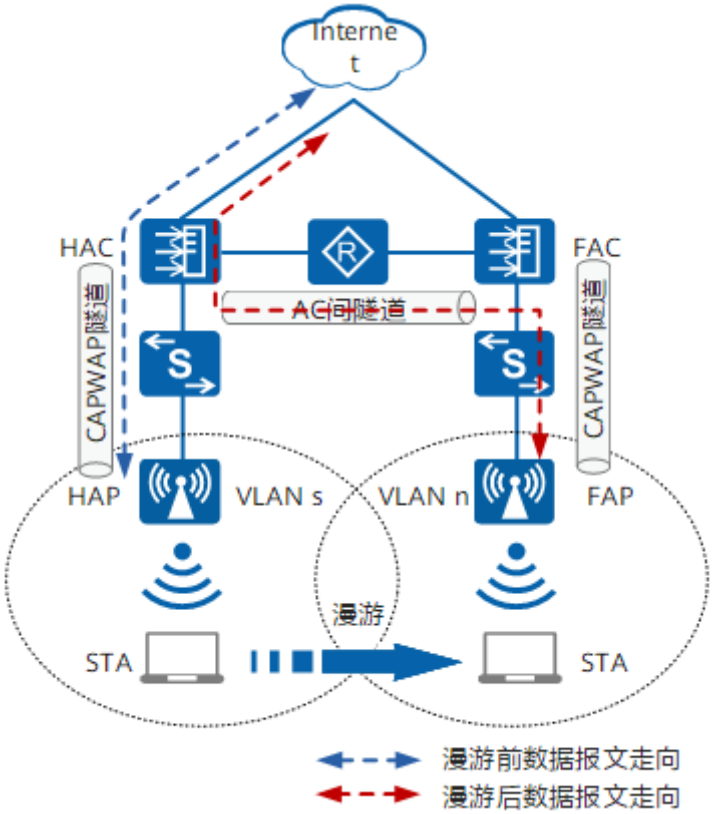


三层漫游场景业务数据报文转发的处理流程

三层漫游时，用户漫游前后不在同一个子网中，为了支持用户漫游后仍能正常访问漫游前的网络，需要将用户流量通过隧道转发到原来的子网进行中转。

- 如图3-117所示，隧道转发模式下，HAP和HAC之间的业务报文通过CAPWAP隧道封装，此时可以将HAP和HAC看作在同一个子网内，报文无需返回到HAP，直接通过HAC进行中转到上层网络。

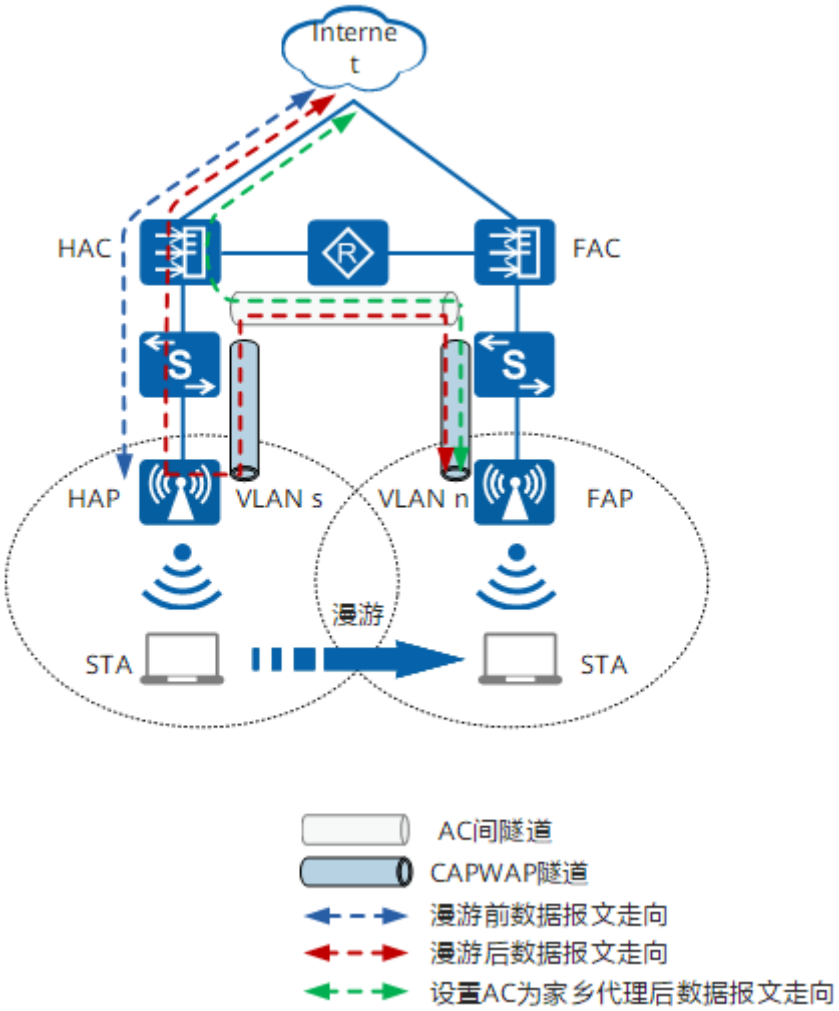
图 3-117 三层漫游隧道转发业务数据报文处理流程



业务数据报文类型	漫游前	漫游后
上行业务数据	1. STA发送业务报文给HAP。 2. HAP接收到STA发送的业务报文并封装到CAPWAP报文中，然后发送给HAC。 3. HAC直接将业务报文发送给上层网络。	1. STA发送业务报文给FAP。 2. FAP接收到STA发送的业务报文并发送给FAC。 3. FAC通过HAC和FAC之间的AC间隧道将业务报文转发给HAC。 4. HAC直接将业务报文发送给上层网络。
下行业务数据	1. 下行业务数据由HAC封装到CAPWAP报文中，并发送给HAP。 2. HAP接收并进行CAPWAP解封装。 3. HAP将业务报文发送给STA。	1. 下行业务数据由HAC封装到CAPWAP报文中。 2. HAC通过HAC和FAC之间的AC间隧道将业务报文转发给FAC。 3. FAP接收并进行CAPWAP解封装。 4. FAP将业务报文发送给STA。

- 如图3-118所示，直接转发模式下，HAP和HAC之间的业务报文不通过CAPWAP隧道封装，无法判定HAP和HAC是否在同一个子网内，此时设备默认报文需要返回到HAP进行中转。如果HAP和HAC在同一个子网时，可以将家乡代理设置为性能更强的HAC，减少HAP的负荷并提高转发效率。

图 3-118 三层漫游直接转发业务数据报文处理流程



业务数据报文类型	漫游前	漫游后	设置AC为家乡代理
上行业务数据	1. STA发送业务报文给HAP。 2. HAP接收到STA发送的业务报文直接发送给HAC。 3. HAC将业务报文发送给上层网络。	1. STA发送业务报文给FAP。 2. FAP接收到STA发送的业务报文并通过CAPWAP隧道发送给FAC。 3. FAC通过HAC和FAC之间的AC间隧道将业务报文转发给HAC。 4. HAC通过CAPWAP隧道将业务报文发送给HAP。 5. HAP直接将业务报文发送给上层网络。	1. STA发送业务报文给FAP。 2. FAP接收到STA发送的业务报文并通过CAPWAP隧道发送给FAC。 3. FAC通过HAC和FAC之间的AC间隧道将业务报文转发给HAC。 4. HAC直接将业务报文发送给上层网络。
下行业务数据	1. 上层网络发送下行业务数据给HAC。 2. 下行业务数据由HAC发送给HAP。 3. HAP接收到HAC发送的业务报文并发送给STA。	1. 上层网络发送下行业务数据给HAP。 2. HAP通过CAPWAP隧道将业务报文发送给HAC。 3. HAC通过HAC和FAC之间的AC间隧道将业务报文转发给FAC。 4. FAC接收到HAC发送的业务报文并通过CAPWAP隧道发送给FAP。 5. FAP将业务报文发送给STA。	1. 上层网络发送下行业务数据给HAC。 2. HAC通过HAC和FAC之间的AC间隧道将业务报文转发给FAC。 3. FAC接收到HAC发送的业务报文并通过CAPWAP隧道发送给FAP。 4. FAP将业务报文发送给STA。